BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

LÊ QUANG TRIỆU

TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG XANH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 8340101

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

LÊ QUANG TRIỆU
MÃ SỐ HỌC VIÊN: M1421035

TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG XANH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 8340101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS. TS. NGÔ MỸ TRÂN

NĂM 2024

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Luận văn này, với đề tựa là "Tác động của tín dụng xanh và đặc điểm quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam", do học viên Lê Quang Triệu thực hiện theo sự hướng dẫn của Pgs.Ts. Ngô Mỹ Trân. Luận văn đã báo cáo và được Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày 20/04/2024. Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý và được Hội đồng chấm luận văn xem lại.

Thành viên đọc luận văn sau khi chỉnh sửa

*(ký tên)***

Ts. Nguyễn Hồ Anh Khoa

Chủ tịch Hội đồng

*(ký tên)**

Pgs.Ts. Nguyễn Hữu Đặng

Thư ký

(ký tên)

Ts. Nguyễn Văn Thép

Người hướng dẫn

(ký tên)

Pgs.Ts. Ngô Mỹ Trân

Lưu ý:

***Căn cứ vào Quyết nghị Hội đồng đánh giá luận văn, những thành viên có yêu cầu hoặc được ủy quyền xem lại luận văn sau khi chỉnh sửa thì phải có phần xác nhận gồm họ tên và chữ ký của thành viên đó.*

**: Ghi đầy đủ học hàm, học vị và họ tên.*

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Cần Thơ, tôi đã có vinh dự được sự giảng dạy và hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ giảng viên, điều này đã mang lại cho tôi vô số kiến thức quý báu. Trước những đóng góp to lớn của Quý Thầy Cô, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đến Quý Thầy Cô.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Pgs.Ts. Ngô Mỹ Trân, người đã không ngừng hỗ trợ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn, giúp tôi vượt qua những khó khăn để hoàn thiện luận văn này một cách tốt nhất có thể.

Khi thực hiện nghiên cứu này, tôi đã rất cố gắng để đảm bảo luận văn được hoàn thành một cách tốt nhất. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian cùng với khó khăn trong việc tiếp cận số liệu và sự phức tạp của đề tài, nghiên cứu không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, tôi rất mong có thể nhận được phản hồi và góp ý từ Quý Thầy Cô để luận văn của tôi có thể được cải thiện và hoàn chỉnh hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ ngày 05 tháng 03 năm 2024

Tác giả thực hiện

(ký tên)

Lê Quang Triệu

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro tín dụng đến đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của 12 ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 - 2021. Để thực hiện phân tích các số liệu, nghiên cứu đã kết hợp sử dụng thống kê mô tả và các mô hình ước lượng như: Mô hình hồi quy Pooled OLS, mô hình tác động cố định (Fixed Effect Model - FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model - REM) và phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát GLS. Kết quả cho thấy rằng tín dụng xanh có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng. Điều này được lý giải thông qua việc phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hình ảnh ngân hàng. Bên cạnh đó, các yếu tố quản trị rủi ro thanh khoản như tỷ lệ tài sản lưu động và tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi cũng góp phần tăng hiệu quả tài chính nhờ đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu lại có ảnh hưởng nghịch chiều với hiệu quả tài chính của ngân hàng. Từ các kết quả trên, nghiên cứu cũng đã đề xuất các hàm ý quản trị cho việc tăng cường hiệu quả tài chính cho các ngân hàng TMCP Việt Nam thông qua hoạt động liên quan đến tín dụng xanh và quản trị rủi ro.

Từ khoá: Tín dụng xanh, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, hiệu quả tài chính ngân hàng.

ABSTRACT

The study aims to investigate the impact of green finance and the characteristics of credit risk management on the financial performance of commercial banks in Vietnam. Secondary data from financial reports and annual reports of 12 Vietnamese commercial banks for the period from 2015 to 2021 were utilized. To analyze the data, the study employed descriptive statistics and various estimation models such as the Pooled OLS regression model, Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM), and the Generalized Least Squares (GLS) method. The findings indicate that green finance positively affects the banks' financial performance. This is attributed to sustainable development, risk reduction, and enhanced bank reputation. Additionally, liquidity risk management factors like the current asset ratio and the loans-to-deposits ratio also contribute to financial efficiency by ensuring the banks' liquidity. Conversely, the non-performing loan ratio has a significant negative impact on the financial performance of banks. Based on these findings, the study suggests management implications for enhancing the financial efficiency of Vietnamese commercial banks through activities related to green finance and risk management.

Keywords: Green finance, credit risk, liquidity risk, bank performance.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Lê Quang Triệu, là học viên ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2021. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học thực sự của bản thân tôi được sự hướng dẫn của Pgs.Ts. Ngô Mỹ Trân.

Các thông tin được sử dụng tham khảo trong đề tài luận văn được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở phần Danh mục Tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này là do chính tôi thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác đã được công bố trước đây.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ ngày 05 tháng 03 năm 2024

Người hướng dẫn	**Tác giả thực hiện**
(ký tên)	*(ký tên)*
Pgs.Ts. Ngô Mỹ Trân	**Lê Quang Triệu**

MỤC LỤC

Trang

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
DANH SÁCH HÌNH ix
DANH SÁCH BẢNG x
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT xi
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
1.4.1 Phạm vi thời gian nghiên cứu 3
1.4.2 Phạm vi không gian nghiên cứu 3
1.4.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3
1.5 CẤU TRÚC LUẬN VĂN 3
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
2.1 TÍN DỤNG XANH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 5
2.1.1 Tín dụng xanh tác động tích cực đến hiệu quả tài chính 5
2.1.2 Tín dụng xanh tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính 6
2.1.3 Tác động không đồng nhất của tín dụng xanh đến hiểu quả tài chính 7
2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 8

2.2.1 Rủi ro tín dụng 8
2.2.2 Rủi ro thanh khoản 12
2.3 NHẬN ĐỊNH CÁC TÀI LIỆU LƯỢC KHẢO VÀ TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI 13
CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
3.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 25
3.1.1 Tín dụng 25
3.1.2 Tín dụng xanh 26
3.1.3 Rủi ro tín dụng 27
3.1.4 Rủi ro thanh khoản 28
3.1.5 Quản trị rủi ro 29
3.1.6 Hiệu quả quả tài chính ngân hàng 31
3.1.7 Các lý thuyết nền có liên quan 32
3.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 37
3.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 37
3.2.2 Mô hình nghiên cứu 41
3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 42
3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 43
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 50
4.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG XANH TẠI VIỆT NAM 50
4.1.1 Tổng quan về tín dụng xanh tại Việt Nam 50
4.1.2 Chính sách và khuôn khổ pháp lý 52
4.1.3 Những động lực của tín dụng xanh tại Việt Nam 53
4.1.4 Các đơn vị điển hình, dẫn đầu trong hoạt động tín dụng xanh 54
4.1.5 Tín dụng xanh Việt Nam đối mặt với các thách thức và cơ hội 54
4.1.6 Tầm nhìn tương lai cho tín dụng xanh tại Việt Nam 55
4.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 55
4.2.1 Tổng quan về quả trị rủi ro 55
4.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam 56
4.2.3 Quản trị rủi ro thanh khoản tại Việt Nam 62

4.2.4 Thách thức đối với quản trị rủi ro tại Việt Nam 64
4.2.5 Định hướng phát triển về quản trị rủi ro ngân hàng 65
4.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.....66
4.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 68
4.4.1 Kiểm tra tương quan giữa các biến trong mô hình 68
4.4.2 Phân tích tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng TMCP Việt Nam (trường hợp đo lương hiệu quả tài chính bằng ROA) 71
4.4.3 Phân tích tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng TMCP Việt Nam (trường hợp đo lương hiệu quả tài chính bằng ROE) 74
4.4.4 Thảo luận về kết quả nghiên cứu 76
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 81
5.1 KẾT LUẬN.....81
5.2 ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 93

DANH SÁCH HÌNH

Trang

Hình 3. 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất.....42

Hình 4. 1: Tổng dư nợ tín dụng xanh tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021.....51

Hình 4. 2: Tổng nợ xấu tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021 57

Hình 4. 3: Tổng dự phòng rủi ro tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021.....59

DANH SÁCH BẢNG

Trang

Bảng 2. 1: Tóm tắt lược khảo tài liêu 14

Bảng 3. 1: Mô tả các biến và kỳ vọng trong mô hình nghiên cứu 48

Bảng 4. 1: Tỷ trọng tín dụng xanh của 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021 52

Bảng 4. 2: Tỷ lệ nợ xấu tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021 58

Bảng 4. 3: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021 61

Bảng 4. 4: Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021 63

Bảng 4. 5: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 68

Bảng 4. 6: Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình 70

Bảng 4. 7: Kết quả ước lượng hồi quy đối với các mô hình Pooled OLS, FEM, REM đối với biến phụ thuộc ROA 72

Bảng 4. 8: Kết quả ước lượng hồi quy bằng GLS đối với biến phụ thuộc ROA 74

Bảng 4. 9: Kết quả ước lượng hồi quy đối với các mô hình Pooled OLS, FEM, REM đối với biến phụ thuộc ROE 75

Bảng 4. 10: Kết quả ước lượng hồi quy bằng GLS đối với biến phụ thuộc ROE 76

Bảng 5. 1: Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 82

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

FEM	Fixed Effects Model (Mô hình tác động cố định)
GLR	Green Loan Ratio (Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh)
GLS	Generalized Least Squares (Bình phương nhỏ nhất tổng quát)
LDR	Loan to Deposit Ratio (Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi)
LLPR	Loan Loss Provision Ratio (Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng)
LR	Liquidity Ratio (Tỷ lệ thanh khoản)
NHNN	Ngân hàng nhà nước
NPLR	Non-Performing Loan Ratio (Tỷ lệ nợ xấu)
OLS	Ordinary Least Squares (Bình phương nhỏ nhất thông thường)
REM	Random Effects Model (Mô hình tác động ngẫu nhiên)
ROA	Return on Assets (Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản)
ROE	Return on Equity (Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu)
TMCP	Thương mại cổ phần

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Với bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, các hoạt động mang tính "xanh hóa" luôn được quan tâm và phát triển. Hầu như trong các lĩnh vực kinh tế đều chú trọng đến yếu tố bảo vệ môi trường, từ các lĩnh vực sản xuất, thương mại cho đến dịch vụ, năng lượng... Cũng không nằm ngoại lệ, lĩnh vực tài chính ngân hàng với vai trò quan trọng là trung gian điều phối dòng tiền cho các hoạt động kinh tế, yếu tố "xanh" cũng được quan tâm đến trong quá trình hoạt động của các ngân hàng thương mại, đáng chú ý nhất vẫn là hoạt động tín dụng xanh. Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp vay vốn có trách nhiệm hơn với môi trường thông qua các hoạt động cấp tín dụng có xét tới yếu tố môi trường.

Elkington (1998) đã phát biểu về ba trụ cột của sự bền vững: kinh tế, môi trường và bền vững xã hội. Giờ đây, tất cả các quốc gia trên thế giới dù phát triển, đang phát triển hay kém phát triển đều quan tâm đến tính bền vững. Tại Việt Nam, tín dụng xanh dù đã được triển khai một thời gian nhưng vẫn có đang khá mới mẻ. Năm 2015, Ngân hàng nhà nước đã ban hành chỉ thị số 03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Đây là bước đầu mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực góp phần bảo vệ môi trường hoặc các dự án khác có xem xét đến việc chế tối đa sự ảnh hưởng đến môi trường. Thực hiện chỉ thị trên, các năm gần đây đã có nhiều ngân hàng thương mại triển khai nhiều chương trình gắn liền với tín dụng xanh, tiêu biểu có thể kể đến như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDbank)... Sau hơn 6 năm kể từ khi Chỉ thị 03 được ban hành cho thấy, tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh tại Việt Nam đã có những dấu hiệu tích cực qua từng năm. Dư nợ tín dụng xanh tại Việt Nam đã tăng từ hơn 71 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2015, lên đến 340 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2020. Tính đến 31/12/2021, tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng tăng 13,53% so với cuối năm 2020, kéo theo đó, số dư nợ tín dụng xanh tiếp tục gia tăng (Hòa, 2022).

Tuy nhiên, dù phải phát triển kinh tế bền vững, nhưng mục đích quan trọng của ngân hàng thương mại vẫn là bài toán về lợi nhuận, việc cân bằng về lợi nhuận và bền vững môi trường là điều cần thiết. Chính vì lý do này mà những năm gần đây, đã có những nghiên cứu về tác động của tín dụng xanh đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại. Tín dụng xanh được hiểu đơn giản là các khoản tín dụng được ngân hàng cấp cho các đơn vị thực hiện các dự án góp phần bảo vệ môi trường hoặc các dự án khác có xem xét đến việc chế tối đa sự ảnh hưởng đến môi trường. Nhiều quan điểm

về tác động của tín dụng xanh đã được đưa ra tranh luận. Nhiều nghiên cứu chứng minh tín dụng xanh góp phần tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng do phát triển hệ khách hàng mới, tín dụng mang tính bền vững, hạn chế nợ quá hạn giúp hạn chế chi phí, tăng lợi nhuận (Mengyao, 2020; Yasmin & Akhter, 2021; Danye, 2020; Zhang, 2018). Tuy nhiên vẫn có những nghiên cứu cho kết quả ngược lại, với đánh giá tín dụng xanh có thể làm giảm lợi nhuận của ngân hàng do các khoản cho vay đa phần là dài hạn nên có chi phí vốn cao, áp dụng nhiều lãi suất ưu đãi cho các dự án xanh làm giảm biên độ lợi nhuận (Wanting, 2020; Chang, 2021).

Bên cạnh việc phát triển tín dụng xanh để nâng cao tính bền vững trong nền kinh tế thì việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro cũng là một việc song hành nhằm giữ vững và phát triển lợi nhuận của các ngân hàng thương mại. Hạn chế rủi ro sẽ giúp cho các khoản tín dụng đã được cấp có thể tiếp tục duy trì khả năng sinh lợi từ lãi vay và tạo cơ sở đảm bảo rằng số tiền gốc ban đầu sẽ được thu hồi đúng kế hoạch. Điều này đã được chứng minh qua nhiều đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước (Adeusi, 2014; Kayode et al., 2015; Hà, 2021; Đạt & Duyên, 2021). Ngoài ra, ta cũng có thể thấy tương tác giữa tín dụng xanh và quản lý rủi ro là hai công cụ đắc lực nhằm phát triển một nền kinh tế nói chung và tài chính nói riêng ngày càng bền vững.

Tại Việt Nam các nghiên cứu về đề tài trên vẫn còn đang rất hạn chế. Xu hướng tín dụng xanh và quản lý rủi ro chắc chắn sẽ là vấn đề được quan tâm và phát triển trong thời gian tới trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì vậy, đề tài "Tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam" được thực hiện sẽ mang đến cái nhìn tổng quan về tình hình tín dụng xanh tại Việt Nam, tác động của tín dụng xanh và quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại một cách hiệu quả.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại một cách hiệu quả.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu được tiến hành nhằm thực hiện 3 mục tiêu cụ thể như sau:

- Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng tín dụng xanh và quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

- Mục tiêu 2: Xác định mô hình nghiên cứu và phân tích tác động của tín dụng xanh và quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

- Mục tiêu 3: Đề xuất hàm ý quản trị nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh đi đôi với quản lý tốt rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- Câu hỏi 1: Tín dụng xanh có tác động như thế nào, mức độ tác động ra sao đối với hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam?

- Câu hỏi 2: Quản trị rủi ro có tác động như thế nào, mức độ tác động ra sao đối với hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam?

- Câu hỏi 3: Những hàm ý quản trị nào giúp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh đi đôi với quản lý tốt rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam?

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Phạm vi thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành thực hiện và hoàn thành vào tháng 4 năm 2024.

Số liệu thứ cấp sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ năm 2015 đến năm 2021.

1.4.2 Phạm vi không gian nghiên cứu

Đề tài tiến hành thu thập số liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

1.4.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tác động của tín dụng xanh và đặc điểm quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

1.5 CẤU TRÚC LUẬN VĂN

Nội dung của luận văn dự kiến bao gồm các chương sau:

Chương 1: Giới thiệu. Trong chương này tác giả giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu, bao gồm: nêu lý do chọn đề tài, các mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu cũng như các phạm vi của nghiên cứu.

Chương 2: Tổng quan tài liệu. Trong chương này, tác giả sẽ thực hiện việc phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Điều này nhằm mục đích xây dựng nền tảng vững chắc cho những chương nghiên cứu tiếp theo.

Chương 3: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Trong chương này tác giả sẽ giới thiệu các cơ sở lý luận, các khái niệm cũng như các lý thuyết nền xoay quanh đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả cũng sẽ thiết lập các giả thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cho đề tài.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Trong chương này tác giả sẽ trình bày tổng quan về tín dụng xanh và quản trị rủi ro tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tác sẽ trình bày kết quả xử lý số liệu về tác động của tín dụng xanh và quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Sau đó sẽ đưa ra các ý kiến thảo luận về kết quả vừa phát hiện được.

Chương 5: Hàm ý quản trị và kết luận. Từ kết quả có được ở chương 4, tác giả sẽ đề xuất các hàm ý quản trị phù hợp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh đi đôi với quản lý tốt rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Cuối cùng, tác giả sẽ tổng kết nội dung và đưa ra kết luận chung cho toàn đề tài nghiên cứu.

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Trong chương này, tác giả sẽ thực hiện việc phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Điều này nhằm mục đích xây dựng nền tảng vững chắc cho những chương nghiên cứu tiếp theo.

2.1 TÍN DỤNG XANH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng toàn cầu, tín dụng xanh đã trở thành một khái niệm đặc biệt quan trọng, phản ánh một xu hướng hướng tới phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Khái niệm này không chỉ nổi lên như một phương thức tài chính độc đáo, mà còn thể hiện một chuyển hướng trong chiến lược kinh doanh của các ngân hàng, nhấn mạnh vào việc tích hợp các mục tiêu bảo vệ môi trường vào quyết định tài chính.

Tín dụng xanh, với sự kết hợp giữa các nguyên tắc tài chính và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc xây dựng một hệ thống tài chính toàn cầu bền vững. Nó không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro môi trường qua các dự án đầu tư, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, cần phải nhận thức được rằng, mặc dù tín dụng xanh mang lại nhiều lợi ích xã hội và môi trường, nhưng các tổ chức ngân hàng cũng phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận. Sự cân nhắc giữa việc thực hiện trách nhiệm xã hội và đạt được mục tiêu tài chính là một bài toán khó đối với nhiều ngân hàng. Điều này đã tạo ra nhu cầu cho các nghiên cứu sâu rộng hơn về cách thức tín dụng xanh có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tài chính của ngân hàng.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực này thường tập trung vào việc đánh giá cả tác động trực tiếp lẫn gián tiếp của tín dụng xanh đối với hiệu suất tài chính, từ việc giảm thiểu rủi ro tài chính do biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác, đến việc tạo dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu. Kết quả từ các nghiên cứu này phản ánh sự đa dạng và phức tạp trong tác động của tín dụng xanh, chỉ ra rằng không có một quy luật chung mà mỗi ngân hàng cần phải xem xét chiến lược của mình dựa trên bối cảnh cụ thể mà họ hoạt động.

2.1.1 Tín dụng xanh tác động tích cực đến hiệu quả tài chính

Trong một nghiên cứu của Danye (2020) đã cho thấy có sự tác động tích cực của tín dụng xanh đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại. Theo đó thì tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh trên tổng dư nợ của ngân hàng tăng cao sẽ có xu hướng làm cho lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của đơn vị tăng lên một cách rõ rệt. Đây là một nghiên cứu phản ánh ngành ngân hàng tại thị trường Trung Quốc, thông qua dữ liệu tài chính từ năm 2009 đến năm 2020 của 10 ngân hàng lớn, tiêu biểu có khả năng đại diện cho

ngành. Cũng trong thời điểm trên, một nghiên cứu khác cũng được thực hiện tại Trung Quốc bởi Mengyao (2020) cũng đã cho kết quả tương tự. Theo đó, nghiên cứu tập trung vào đối tượng là các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ và đã chứng minh sự phát triển tín dụng xanh có tác động tích cực đến hiệu quả về mặt tài chính.

Trước đó, Zhang (2018) đã nhận thấy được sự dâng lên của xu hướng phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng và sẽ trở thành trọng tâm của phát triển kinh doanh tín dụng trong tương lai. Với dữ liệu có được từ các ngân hàng công nghiệp tại Trung Quốc từ năm 2005 đến năm 2017, một nghiên cứu về tầm ảnh hưởng của tín dụng xanh đã được thực hiện. Kết quả cho thấy tín dụng xanh có tác động tích cực đến hoạt động tài chính của ngân hàng, tạo cơ sở cho sự phát triển tiếp tục của tín dụng xanh.

Với xu hướng toàn cầu về một nền kinh tế bền vững, tiếp tục có thêm nhiều nghiên cứu được thực hiện với đề tài tín dụng xanh trong những năm gần đây Akhter (2021), Yasmin & Akhter (2021). Tiếp tục khẳng định cho các nghiên cứu trước đó về tác động tích cực của tín dụng xanh đến sự phát triển của các ngân hàng về mặt tài chính. Đối với ngành ngân hàng tại Bangladesh vẫn cho ra những kết quả khá tượng tự như thị trường Trung Quốc ở những nghiên cứu trước đó Danye (2020), Wang Mengyao (2020), Zhang (2018). Đối với nghiên cứu của Akhter (2021), thông qua báo cáo thường niên 3 năm (2016-2018) của các ngân hàng thương mại niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Dhaka, Bangladesh, sau khi phân tích cho thấy các hoạt động ngân hàng xanh ảnh hưởng tích cực đến hoạt động tài chính. Để nhận định này càng thuyết phục hơn, nghiên cứu Yasmin & Akhter (2021) tiếp tục chỉ ra rằng tín dụng xanh mang lại sự gia tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và sự ổn định tài chính đối với các ngân hàng thương mại.

2.1.2 Tín dụng xanh tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính

Trái với những nhận định đã được nêu trên, vẫn có nhiều nghiên cứu cho ra kết quả ngược lại. Wanting (2020) trong nghiên cứu của mình về tác động của tín dụng xanh đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại đã cho thấy trong ngắn hạn, tín dụng xanh có tác động tiêu cực đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, và tác động tiêu cực mà các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ phải đối mặt cao hơn đáng kể so với các ngân hàng thương mại lớn. Đây là kết quả có được từ việc phân tích số liệu tài chính của 15 ngân hàng thương mại từ năm 2012 đến năm 2018 tại Trung Quốc.

Sau nghiên cứu trên, một nghiên cứu tượng tự cũng đã được thực hiện bởi Chang (2021). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, có sự mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển kinh tế, vì vậy cơ chế tín dụng xanh cần được ra đời. Do đó nghiên cứu thực hiện để xác định tác động của tín dụng xanh đối với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Trung Quốc. Lấy dữ liệu của 20 ngân hàng thương mại từ năm 2009 đến năm 2018 làm mẫu, kết quả cho thấy tín dụng xanh có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại. Kết quả này một lần nữa cùng với nghiên cứu của Wanting (2020) tạo ra sự khác biệt với các nghiên cứu khác, nơi mà tín dụng dụng lại

được đánh giá là có sức ảnh hưởng tốt đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại.

Các năm trở lại đây, đã có thêm nhiều nghiên cứu chứng minh tác động tiêu cực của tín dụng xanh đế hiệu quả tài chính của các ngân hàng, Trong nghiên cứu của Hsiao & Wang (2022) đã phân tích mối quan hệ giữa rủi ro kinh doanh và hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại Trung Quốc, với tín dụng xanh là biến điều tiết. Sử dụng dữ liệu từ năm 2011 đến 2020, nghiên cứu chỉ ra rằng tín dụng xanh ảnh hưởng tiêu cực đến cả ROA và ROE. Nghiên cứu này cung cấp góc nhìn mới về vai trò của tín dụng xanh trong việc điều tiết rủi ro kinh doanh và hiệu suất tài chính của ngân hàng.

Trong năm 2023 đã có 2 nghiên cứu cũng cho kết quả tương tự về tác động tiêu cực của tín dụng xanh đến hiệu quả tài chính. Nghiên cứu của Wei & Lin (2023) khảo sát tác động của tín dụng xanh đối với lợi nhuận của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC). Sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính với dữ liệu từ năm 2009 đến 2022 và so sánh với dữ liệu của các ngân hàng khác từ năm 2009 đến 2019, nghiên cứu này phát hiện rằng tín dụng xanh có tác động tiêu cực nhưng không đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng. Kết quả này được cho là do giai đoạn phát triển sơ khai của tín dụng xanh, tỷ lệ nhỏ trong kinh doanh ngân hàng, và thiếu đa dạng trong sản phẩm tín dụng xanh. Nghiên cứu cũng chỉ ra thách thức trong khuôn khổ pháp lý hiện tại và cơ chế tiết lộ thông tin liên quan đến tín dụng xanh. Đồng kết quả trên, Afifah et al. (2023) khám phá mối quan hệ giữa tài chính xanh và lợi nhuận ngân hàng tại Indonesia, xem xét rủi ro tín dụng làm biến trung gian. Sử dụng phân tích đường dẫn và dữ liệu từ báo cáo tài chính của các ngân hàng áp dụng tài chính xanh từ năm 2018-2022, nghiên cứu cho thấy cho vay xanh (tài chính xanh) có ảnh hưởng tích cực đến rủi ro tín dụng và tác động tiêu cực đến lợi nhuận ngân hàng. Ngoài ra, rủi ro tín dụng có thể làm trung gian trong quá trình phát triển của cho vay xanh đối với lợi nhuận.

2.1.3 Tác động không đồng nhất của tín dụng xanh đến hiệu quả tài chính

Với sự mâu thuẫn trong kết quả của các nghiên cứu về tín dụng xanh, Song et al. (2019) đã có một nghiên cứu so sánh tác động của tín dụng xanh đối với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại và sự khác biệt giữa Trung Quốc và quốc tế. Với dữ liệu từ quý 1 năm 2008 đến quý 4 năm 2015, chọn ra 12 ngân hàng Trung Quốc và 7 ngân hàng tại các quốc gia khác, nghiên cứu đã cho thấy sự khách biệt giữa thị trường lĩnh vực ngân hàng tại Trung Quốc và các quốc tế. Kết quả chỉ ra rằng, tỷ lệ tín dụng xanh có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính đối với các ngân hàng quốc tế nhưng lại có tác động tiêu cực đối với các ngân hàng Trung Quốc.

Bên cạnh việc xem xét yếu tố địa bàn như trong nghiên cứu của Song et al. (2019), yếu tố về loại hình ngân hàng đã được Ranning (2022) chú ý đến trong một nghiên cứu khá mới gần đây. Nghiên cứu đã được thực hiện với mục đích phân tích mối quan hệ giữa tín dụng xanh và khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại thông qua dữ liệu của 36 ngân hàng thương mại niêm yết tại Trung Quốc từ năm 2011 đến năm 2020.

Khi đánh giá trong cùng một quốc gia, vẫn có sự khác biệt về tác động của yếu tố dụng xanh trong ngân hàng. Theo kết quả cho thấy tín dụng xanh có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại nói chung. Tuy nhiên khi chia nhóm các ngân hàng kết quả nghiên cứu cho thấy tín dụng xanh có tác động tích cực đến lợi nhuận của các ngân hàng quốc doanh và tác động tiêu cực đến các ngân hàng thương mại.

2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Các chỉ số được sử dụng để đo lường rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản không chỉ đơn thuần là các con số, mà còn phản ánh một phần đặc điểm quản trị rủi ro của ngân hàng.

Đối với rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ xấu cao có thể là dấu hiệu của việc thẩm định tín dụng chưa hiệu quả, chính sách tín dụng lỏng lẻo, hoặc khả năng giám sát và thu hồi nợ kém. Ngược lại, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng cao có thể cho thấy ngân hàng có chính sách quản lý rủi ro thận trọng, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn vốn và khả năng đối phó với các khoản nợ xấu tiềm ẩn.

Đối với rủi ro thanh khoản, tỷ lệ tài sản lưu động trên tổng tài sản thấp có thể phản ánh việc ngân hàng tập trung quá mức vào các tài sản kém thanh khoản, trong khi tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi cao có thể cho thấy ngân hàng đang sử dụng quá nhiều tiền gửi để cấp tín dụng, tiềm ẩn rủi ro mất khả năng thanh toán khi có biến động bất ngờ về lượng tiền gửi.

Như vậy, các chỉ số này không chỉ đo lường mức độ rủi ro mà còn gián tiếp phản ánh chất lượng quản trị rủi ro của ngân hàng. Việc phân tích các chỉ số này sẽ giúp đánh giá một phần hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro.

2.2.1 Rủi ro tín dụng

Một khía cạnh khác đã được quan tâm nhiều trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là về tác động của rủi ro tài chính để hiệu quả tài chính đã được thực hiện khá nhiều bởi các nghiên cứu trước đây tại nhiều quốc gia như Nepal (Bhattarai, 2016), Nigeria (Abiola & Olausi, 2014; Kayode et al., 2015; Adeusi, 2014), Pakistan (Hamza, 2017),... Đa phần các nghiên cứu đều cho thấy có mối quan hệ tiêu cực giữa rủi ro tài chính đến hiệu quả tài chính, tuy nhiên vẫn có một số nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng vẫn có thể có khả năng tác động tích cực đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng.

2.2.1.1 Rủi ro tín dụng có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính

Bên cạnh các nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tiêu cực từ rủi ro tín dụng tác động đến hiệu quả tài chính, thì vẫn có một số nghiên cứu cho kết quả bất ngờ ngược lại. Boahene et al. (2012) cũng đã thực hiện nghiên cứu về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính tại các ngân hàng Ghana. Nghiên cứu này cố gắng khám phá mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của một số ngân hàng được chọn ở Ghana. Dữ

liệu bảng từ 6 ngân hàng thương mại được chọn trong giai đoạn 5 năm (2005-2009) đã được phân tích bằng phương pháp ước lượng tác động cố định và ngẫu nhiên. Từ kết quả phân tích, rủi ro tín dụng có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa đối với khả năng sinh lời của ngân hàng. Điều này cho thấy rằng các ngân hàng ở Ghana được hưởng lợi nhuận cao mặc dù rủi ro tín dụng cao, trái ngược với quan điểm thông thường được đưa ra trong các nghiên cứu trước đây rằng các chỉ số rủi ro tín dụng có liên quan tiêu cực đến khả năng sinh lời. Nguyên nhân của kết quả của nghiên cứu trên có thể là do các khoản cho vay lãi suất, phí và hoa hồng (thu nhập ngoài lãi) được tính khá cao.

Quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ vì nó là một khái niệm cốt lõi trong hoạt động ngân hàng, mà còn quyết định trực tiếp đến sự tồn tại, tăng trưởng và lợi nhuận của các ngân hàng. Dựa trên cơ sở báo cáo tài chính của 7 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 7 năm năm (2005 - 2011) và mô hình hồi quy bảng, Abiola & Olausi (2014) cho thấy rằng quản lý rủi ro tín dụng có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Nigeria. Kết quả nghiên cứu cho thấy một mối quan hệ bất ngờ giữa tỷ lệ nợ xấu (NPLR) và hiệu quả tài chính của ngân hàng. Cụ thể, NPLR có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính, trái ngược với lý thuyết thông thường. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu có thực hành quản lý rủi ro tín dụng kém, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao. Tuy nhiên, các ngân hàng này vẫn có thể duy trì mức lợi nhuận cao bằng cách chuyển các khoản lỗ cho vay sang khách hàng khác thông qua lãi suất cao. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ an toàn vốn có tác động không đáng kể đến hiệu quả tài chính, mặc dù về mặt lý thuyết, tỷ lệ an toàn vốn cao có thể giúp ngân hàng hấp thụ các khoản lỗ từ nợ xấu.

Đạt & Duyên (2021) đã nghiên cứu tác động của tỷ lệ nợ xấu đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Sử dụng mô hình FEM với dữ liệu từ 30 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2007 đến 2019, nghiên cứu kết luận rằng các chỉ số về rủi ro tín dụng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Bên cạnh đó, quy mô ngân hàng cũng có mối quan hệ tích cực với hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

2.2.1.2 Rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính

Theo nghiên cứu của Bhattarai (2016) đã xem xét ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại Nepal. Dữ liệu tổng hợp của 14 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2010-2015 được phân tích bằng mô hình hồi quy. Kết quả hồi quy cho thấy tỷ lệ nợ xấu có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngân. Ngoài các chỉ số rủi ro tín dụng, quy mô ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của ngân hàng. Tỷ lệ an toàn vốn và dự trữ tiền mặt không được coi là các biến ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Cũng tại Nigeria, các nghiên cứu khác lại cho kết quả thực nghiệm tương đồng với lý thuyết. Adeusi (2014) và Kayode et al. (2015) đều cho kết quả là rủi ro tín dụng có

liên quan tiêu cực và đáng kể đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Theo Adeusi (2014) các vấn đề quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ có tác động lớn hơn đến hoạt động của ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc dân và phát triển kinh doanh nói chung. Động cơ quản lý rủi ro của ngân hàng xuất phát từ những rủi ro có thể dẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Nghiên cứu này tập trung vào mối liên hệ giữa thực tiễn quản lý rủi ro và hoạt động tài chính ngân hàng ở Nigeria. Dữ liệu thứ cấp có nguồn gốc dựa trên báo cáo thường niên lũy tiến 4 năm và báo cáo tài chính của 10 ngân hàng và kỹ thuật ước tính dữ liệu bảng đã được áp dụng. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp ước lượng dữ liệu bảng cho thấy có một mối quan hệ đáng kể giữa hiệu quả hoạt động của ngân hàng và quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro tốt hơn về nguồn vốn được quản lý, giảm chi phí nợ khó đòi và tỷ lệ vốn chủ sở hữu nợ giúp ngân hàng hoạt động tốt hơn. Cũng tương tự như thế, Kayode et al. (2015) với số liệu của 6 ngân hàng từ năm 2000 đến năm 2013 và mô hình ước lượng ngẫu nhiên, phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS đã chứng minh rằng rủi ro tín dụng có liên quan tiêu cực và đáng kể đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, được đo lường bằng tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA). Điều này cho thấy rủi ro tín dụng tăng lên sẽ làm giảm khả năng sinh lời của ngân hàng.

Cũng với mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS tương tự như Kayode et al. (2015), trong nghiên cứu của Kaaya & Pastory (2013) cũng đã cho thấy tại các ngân hàng ở Tanzania, các chỉ số rủi ro tín dụng tạo ra mối tương quan nghịch cho thấy rủi ro tín dụng càng cao thì hiệu quả hoạt động của ngân hàng càng thấp. Rủi ro tín dụng không phải là một tình huống xấu vì nó liên quan đến lợi nhuận của ngân hàng, từ lý thuyết thực nghiệm người ta đã khẳng định rằng rủi ro càng cao thì lợi tức của ngân hàng càng cao do ngân hàng có khả năng tăng danh mục đầu tư, nhưng ngân hàng cần cân đối và ước tính lợi nhuận.

Với mục đích là phân tích tác động của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, Ekinci & Poyraz (2019) đã sử dụng bộ dữ liệu bao gồm 26 ngân hàng thương mại hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2005 - 2017 thu thập từ báo cáo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ được xử lý bằng mô hình hồi quy dữ liệu bảng. Trong đó, dữ liệu được chia ra và xem xét lần lượt là các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng tư nhân và ngân hàng nước ngoài để so sánh các ngân hàng theo cơ cấu sở hữu. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được sử dụng làm đại lý cho các chỉ số hoạt động tài chính trong khi nợ xấu (NPL) được sử dụng làm chỉ số rủi ro tín dụng. Kết quả ước tính cho thấy có mối quan hệ tiêu cực giữa rủi ro tín dụng và ROA cũng như giữa rủi ro tín dụng và ROE. Thực tế rủi ro tín dụng là một yếu tố quyết định đến kết quả hoạt động, nên tầm quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng càng tăng lên. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả có tầm quan trọng lớn đối với các ngân hàng. Các ngân hàng nên tập trung hơn vào quản lý rủi ro tín dụng, đặc biệt là giám sát các khoản cho vay. Các nhà quản lý nên tập trung nhiều

hơn vào các kỹ thuật quản lý rủi ro tín dụng hiện đại. Việc các ngân hàng đa dạng hóa các hoạt động tạo thu nhập cũng giúp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Ethiopia bởi Gizaw et al. (2015) với mục tiêu là kiểm tra thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng đối với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Ethiopia. Với mục đích này, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ 8 ngân hàng thương mại mẫu trong giai đoạn 12 năm (2003-2004) được thu thập từ các báo cáo hàng năm của các ngân hàng tương ứng và Ngân hàng Quốc gia Ethiopia. Dữ liệu được phân tích bằng cách sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng và kết quả cho thấy rằng các biện pháp rủi ro tín dụng: nợ xấu, dự phòng rủi ro cho vay và mức an toàn vốn có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Ethiopia. Nghiên cứu cũng đề xuất nhu cầu tăng cường quản lý rủi ro tín dụng để duy trì lợi nhuận phổ biến của các ngân hàng thương mại ở Ethiopia

Quản lý rủi ro tín dụng có mối liên hệ nghịch với hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Pakistan là kết quả thu được từ nghiên cứu của Hamza (2017). Nghiên cứu này đã ghi nhận tác động của quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Pakistan. Phương pháp hồi quy tổng hợp đã được áp dụng cho dữ liệu từ 13 ngân hàng tại Pakistan từ 2005 đến 2014, để xác định tác động của quản lý rủi ro tín dụng đối với cả ROA và ROE. Almekhlafi et al. (2016) trong nghiên cứu tại thị trường ngân hàng tại Yemen cũng cho kết quá tương đồng. Nghiên cứu chỉ ra rằng các khoản nợ xấu ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời. Kết quả cũng cho thấy rằng quản lý rủi ro tín dụng và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động của các ngân hàng là tương tự nhau giữa các ngân hàng ở Yemen.

Để nghiên cứu tác động của quản lý rủi ro tín dụng đến hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại ở Nepal, Chhetri (2021) đã sử dụng phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu bản để xử lý số liệu của 17 ngân hàng thương mại từ năm 2015 đến năm 2020. Kết quả cho thấy tỷ lệ vay nợ xấu có ảnh hưởng tiêu cực và có ý nghĩa thống kê đến hiệu suất tài chính của ngân hàng thông qua ROA. Nghiên cứu về ảnh hưởng của quản lý rủi ro tín dụng và các yếu tố cụ thể của ngân hàng đối với hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại Nam Á (Siddique et al., 2021) phân tích dữ liệu từ 19 ngân hàng thương mại ở Pakistan và Ấn Độ từ 2009 đến 2018. Kết quả cho thấy các tỷ lệ vay nợ xấu (NPLR) và tỷ lệ hiệu quả chi phí (CER) có mối quan hệ tiêu cực đáng kể với hiệu suất tài chính (ROA và ROE). Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro tín dụng và các yếu tố nội bộ cụ thể của ngân hàng trong việc cải thiện hiệu suất tài chính.

Đánh giá các nghiên cứu gần đây, Majani (2022) đã nghiên cứu về mối quan hệ giữa quản lý rủi ro tín dụng và hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Nairobi, Kenya. Với dữ liệu từ 8 ngân hàng từ năm 2000 đến 2020, nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng rủi ro tín dụng được đo lường bằng CAR có ảnh hưởng tiêu cực đến ROE. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu không có ảnh hưởng đáng

kể đến hiệu quả tài chính của ngân hàng. Cứu về ảnh hưởng của quản lý rủi ro tín dụng đến hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại ở Ethiopia (Haile & Joshi, 2022) đã phân tích dữ liệu từ 2008-2018 cho thấy tỷ lệ vay nợ xấu (NPLR), tỷ lệ cho vay so với tổng tài sản, và chi phí cho mỗi khoản vay có ảnh hưởng tiêu cực đến ROA, trong khi tỷ lệ đủ vốn (CAR), tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi, và tỷ lệ dự phòng cho vay có ảnh hưởng tích cực. Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả trong việc cải thiện hiệu suất tài chính của ngân hàng

Gần đây, nghiên cứu của Thapa & Bhandari (2023) khám phá ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Nepal. Phân tích dữ liệu từ 10 ngân hàng trong 10 năm, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vay nợ xấu NPLR ảnh hưởng tiêu cực đến cả ROA và ROE. Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả trong ngành ngân hàng. Trong nghiên cứu cùng năm tại Nigeria (Olarinre et al., 2023) quản lý rủi ro ảnh hưởng tiêu cực đến ROA. Rủi ro thanh khoản và tín dụng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng. Abel et al. (2023) sử dụng phương pháp ARDL để phân tích dữ liệu bảng năm 2009 - 2019 từ 15 tổ chức tài chính để tìm ra mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận ngân hàng ở Zimbabwe. Kết quả cho thấy ruỉ ro tín dụng có ảnh hưởng tiêu cực và đáng kể đến lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng.

Tại Việt Nam các nghiên cứu liên quan đến rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính cũng đã được thực hiện. Thảo (2018) đã thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Với nguồn số liệu thu thập từ 35 Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2008- 2017, bằng mô hình FGLS, kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Cũng với số liệu giai đoạn năm 2008 – 2017, nhưng chỉ lấy số liệu từ 24 ngân hàng thương mại Việt Nam và xử dụng phương pháp khác là ước tính tổng quát hệ thống hai bước (GMM), nghiên cứu của Hà & Khương (2021) cũng cho ra kết quả tương tự.

2.2.2 Rủi ro thanh khoản

Đa số các nghiên cứu hiện nay về quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng thường sẽ quan tâm đến các rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những nghiên cứu đề cập đến việc rủi ro thanh khoản vẫn có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành ngân hàng.

Có thể kể đến là nghiên cứu của Hamza (2017) khi thực hiện nghiên cứu tác động của quản lý rủi ro tín dụng đối với các hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Pakistan cũng đã đề cập đến khái niệm rủi ro thanh khoản. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số liên quan đến khả năng thanh khoản có mối quan hệ tiêu cực đến hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng.

Những năm gần đây trong nghiên cứu của mình, Yaa & Mwanzia (2022) đã thực hiện đề tài xác định ảnh hưởng của quản lý rủi ro tín dụng đối với hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại ở Kenya. Bằng việc xử lý số liệu từ 38 ngân hàng thương mại trong giai đoạn năm 2017 đến năm 2021 bằng phương pháp hồi quy, nghiên cứu đã cho thấy có sự tác động tích cực của quản lý rủi ro thanh khoản đến hiệu quả tài chính hoạt động của ngân hàng.

Olarinre et al. (2023) trong nghiên cứu của mình về tác động của quản lý rủi ro đến lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết tại Nigeria với số liệu từ năm 2007 đến năm 2020 đã cho thấy có mối quan hệ tiêu cực giữa rủi ro thanh khoản và hiệu quả tài chính của ngân hàng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng rất nhỏ và không đáng kể. Nghiên cứu về mối quan hệ thực tiễn giữa quản lý rủi ro và hoạt động tài chính ngân hàng ở Nigeria, Oluwafemi (2014), dựa vào số liệu tài chính của 10 ngân hàng trong giai đoạn năm 2006 đến năm 2009 lại không tìm thấy mối quan hệ có mức ý nghĩa thống kê giữa rủi ro thanh khoản và hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại.

Tại Việt Nam đã có nghiên cứu của Khoa et al. (2023) cũng có nghiên cứu về tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu của báo cáo tài chính 19 ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2013 - 2022. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rủi ro thanh khoản có tác động.

2.3 NHẬN ĐỊNH CÁC TÀI LIỆU LƯỢC KHẢO VÀ TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Nhìn chung, tín dụng xanh vẫn còn là một chủ đề khá mới mẻ đối với các nghiên cứu khoa học. Từ các nghiên cứu trước đây đã trình bày trên có thể thấy tín dụng xanh vẫn đang còn là một ẩn số có tính thách thức đối với các tổ chức ngân hàng. Xu hướng tín dụng xanh vẫn đang trên đà phát triển và lan rộng nhưng sự ảnh hưởng của tín dụng xanh đến mục tiêu cốt lõi của kinh doanh là hiệu quả tài chính vẫn còn là cuộc tranh luận khó có hồi kết. Trong khi các nghiên chỉ ra sự tác động tích cực đến hiệu quả tài chính từ tín dụng xanh (Akhter, 2021; Yasmin & Akhter, 2021; Danye, 2020; Mengyao, 2020; Zhang, 2018) thì vẫn có một vài nghiên cứu đưa ra kết quả trái chiều (Chang, 2021; Wanting, 2020). Do đó, cần có sự nhìn nhận đúng về tín dụng xanh, xem xét các yếu tố khác như văn hóa, xã hội, pháp luật, tình hình phát triển kinh tế... của địa điểm nghiên cứu để thấy được sự ảnh hưởng của tín dụng xanh đang ở chiều hướng nào.

Rủi ro tín dụng đã được nghiên cứu khá nhiều về tác động của nó đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Sự tác động này hầu như đầu được khẳng định ở tất cả các nghiên cứu từ nước ngoài đến Việt Nam, tuy nhiên ngoài kết quả cho thấy sự tác động nghịch chiều thường thấy (Ekinci & Poyraz, 2019; Thapa & Bhandari, 2023; Olarinre et al., 2023) thì vẫn có nhiều nghiên cứu cho thấy sự tác động thuận chiều (Boahene et al., 2012; Abiola & Olausi, 2014).

Tại Việt Nam, hiện nay chỉ có rất ít các nghiên cứu được thực hiện về đề tài tín dụng xanh, một số nghiên cứu chỉ đưa ra cái nhìn tổng quan về thực trạng (Linh, 2022; Hòa, 2022) mà chưa có sự phân tích số liệu tài chính để đưa ra những bằng chứng thực nghiệm về tín dụng xanh tại thị trường ngành ngân hàng Việt Nam. Về mối quan hệ của rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính đã có các nghiên cứu chi tiết với các phương pháp khác nhau (Thảo, 2018; Hà & Khương, 2021; Đạt & Duyên, 2021) và hầu hết đều cho kết quả như nhau là rủi ro tín dụng (tỷ lệ nợ xấu) có mối quan hệ ngược chiều đến hiệu quả tài chính.

Kế thừa từ những kết quả có được từ các nghiên cứu trước đây, kết với với tình hình thực tế trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam, nghiên cứu này sẽ được thực hiện để nhận định chiều hướng tác động, tầm tác động của xu hướng tín dụng xanh đến hiệu quả tài chính của các tổ chức ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu sẽ góp phần cung cấp thêm những bằng chứng khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới về lĩnh vực tín dụng xanh. Đồng thời đây cũng sẽ là cơ sở tham khảo hữu ích dành cho các ngân hàng thương mại cũng như về phía chính phủ và ngân hàng nhà nước trong việc định hướng phát triển và đẩy mạnh tín dụng xanh trong tương lai.

Bảng 2. 1: Tóm tắt lược khảo tài liệu

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
Yuga Raj Bhattarai (2016)	Nghiên cứu này đã xem xét ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại Nepal	Dữ liệu tổng hợp của 14 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2010-2015	Mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS	Kết quả hồi quy cho thấy 'tỷ lệ nợ xấu' có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngân hàng
Kaaya & Pastory (2013)	Nghiên cứu nhằm tìm ra mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng được đo lường bằng tỷ suất	Dữ liệu từ từ 11 ngân hàng ở Tanzania	Mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS	Kết luận rằng rủi ro tín dụng gia tăng có xu hướng làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
	sinh lợi trên tài sản			
Abiola & Olausi (2014)	Mục đích của nghiên cứu này là điều tra tác động của quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Nigeria	Báo cáo tài chính của bảy công ty ngân hàng thương mại được sử dụng để phân tích trong 7 năm (2005 - 2011)	Mô hình hồi quy dữ liệu bảng	Các phát hiện cho thấy rằng quản lý rủi ro tín dụng có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Nigeria
Kayode et al. (2015)	Nghiên cứu này điều tra tác động của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng ở Nigeria	Số liệu của 6 ngân hàng từ năm 2000 đến năm 2013	Mô hình ước lượng bảng dữ liệu ngẫu nhiên, phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS	Rủi ro tín dụng có mối quan hệ tiêu cực và đáng kể với hiệu suất của ngân hàng, đo lường qua ROA. Tăng trưởng rủi ro tín dụng giảm lợi nhuận ngân hàng.
Almekhlafi et al. (2016)	Điều tra thực nghiệm các yếu tố quyết định rủi ro tín dụng và tác động của nó đối với hoạt động ngân hàng ở Yemen	Dữ liệu bảng của 6 ngân hàng tại Yemen từ năm 1998-2013	Phân tích dữ liệu bảng (panel data), sử dụng mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS)	Các khoản nợ quá hạn ảnh hưởng tiêu cực đến ROA. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu suất ngân hàng được xác nhận.
Boahene et al. (2012)	Nghiên cứu này cố gắng khám phá mối quan hệ giữa	Dữ liệu bảng từ 6 ngân hàng thương mại được chọn trong	Phân tích dữ liệu bảng với mô hình hiệu ứng cố định	Rủi ro tín dụng có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa đối với

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
	rủi ro tín dụng và lợi nhuận của một số ngân hàng được chọn ở Ghana	giai đoạn 5 năm 2005-2009		khả năng sinh lời của ngân hàng
Hamza (2017)	Nghiên cứu tác động của quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Pakistan	Dữ liệu từ 13 ngân hàng tại Pakistan từ 2005 đến 2014	Sử dụng mô hình hồi quy tổng hợp	Kết quả nghiên cứu cho thấy thực tế là quản lý rủi ro tín dụng có mối liên hệ nghịch với hiệu quả hoạt động của ngân hàng
Gizaw et al. (2015)	Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng đối với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Ethiopia	Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ 8 ngân hàng thương mại mẫu trong giai đoạn 12 năm (2003-2004)	Mô hình hồi quy dữ liệu bảng	Rủi ro tín dụng: nợ xấu, dự phòng rủi ro cho vay và tỷ lệ an toàn vốn có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Ethiopia
Oluwafemi (2014)	Nghiên cứu này tập trung vào mối liên hệ giữa thực tiễn quản lý rủi ro và hoạt động tài chính ngân hàng ở Nigeria	Dữ liệu thứ cấp có nguồn gốc dựa trên báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của 10 ngân hàng giai đoạn 2006-2009	Ước lượng dữ liệu bảng	Kết quả cho thấy mối quan hệ nghịch giữa hoạt động tài chính của các ngân hàng và các khoản cho vay nghi ngờ, và tỷ lệ tài sản vốn được cho là tích cực và đáng kể

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
Ekinci & Poyraz (2019)	Mục đích của bài báo này là phân tích tác động của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ	Bộ dữ liệu bao gồm 26 ngân hàng thương mại hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2005 - 2017	Mô hình hồi quy dữ liệu bảng	Kết quả ước tính cho thấy có mối quan hệ tiêu cực giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính của ngân hàng thông quan ROA và ROE
Thảo (2018)	Bài viết nhằm nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam	Nguồn số liệu thu thập từ 35 Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2017	Phân tích dữ liệu bảng (Pooled OLS, FEM, REM, FGLS)	Kết quả nghiên cứu cho thấy rui ro tín dụng có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hà & Khương (2022)	Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại, được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, có và không có sự tham gia của các yếu tố vĩ mô.	Dữ liệu tài chính của 24 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017	Ước tính tổng quát hệ thống hai bước (GMM)	Kết quả cho thấy rủi ro tín dụng của các ngân hàng có tác động ngược chiều đến hiệu quả tài chính.

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
Đạt & cộng sự (2021)	Nghiên cứu tác động của các yếu tố tỷ lệ nợ xấu đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần	Dữ liệu 30 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2007 – 2019	Mô hình FEM	Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các chỉ số về rủi ro tín dụng có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Ngoài ra, có một mối quan hệ tích cực giữa quy mô ngân hàng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Majani (2022)	Mối quan hệ giữa quản lý rủi ro tín dụng và hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Nairobi, Kenya.	Dữ liệu từ 8 ngân hàng từ năm 2000 đến 2020.	Phân tích mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên.	CAR có ảnh hưởng tiêu cực, LAR có ảnh hưởng tích cực đến ROE; NPLR và LLPR không có ảnh hưởng đáng kể.
Abel et al. (2023)	Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận ngân hàng ở Zimbabwe.	Dữ liệu từ 2009-2019 từ 15 tổ chức tài chính	Sử dụng phương pháp ARDL để phân tích dữ liệu bảng.	Rủi ro tín dụng có ảnh hưởng tiêu cực và đáng kể đến lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng.

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
Chhetri (2021)	Tác động của quản lý rủi ro tín dụng đến hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại ở Nepal.	Dữ liệu bảng của 17 ngân hàng thương mại với 85 quan sát từ năm 2015 đến 2020.	Phân tích hồi quy dữ liệu bảng	NPLR có ảnh hưởng tiêu cực và có ý nghĩa thống kê đến hiệu suất tài chính của ngân hàng. MQR có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa thống kê với hiệu suất tài chính (ROA).
Thapa & Bhandari (2023)	Ảnh hưởng của quản lý rủi ro đối với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Nepal.	Dữ liệu của 10 ngân hàng thương mại từ 2012 đến 2021, tổng cộng 100 quan sát.	Phân tích hồi quy	Phát hiện mối quan hệ đáng kể giữa quản lý rủi ro và lợi nhuận (ROA, ROE). Một số biến quản lý rủi ro như tỷ lệ vay không hiệu quả (NPLR) và tỷ lệ đủ vốn (CAR) ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận, trong khi các biến khác như tỷ lệ tiền gửi (CDR) và tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) có ảnh hưởng tiêu cực.
Olarinre et al. (2023)	Tác động của quản lý rủi ro đến lợi nhuận của các ngân	Dữ liệu của 6 ngân hàng niêm yết từ 2007 đến 2020.	Phân tích tương quan, ước lượng bình phương tối thiểu, và ước	Kết luận rằng quản lý rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực đến ROA của ngân hàng.

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
	hàng niêm yết tại Nigeria.		lượng hiệu ứng cố định và ngẫu nhiên	Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.
Siddique et al. (2021)	Ảnh hưởng của quản lý rủi ro tín dụng và các yếu tố cụ thể của ngân hàng đến hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại ở Nam Á.	Dữ liệu của 19 ngân hàng thương mại từ Pakistan và Ấn Độ, từ 2009 đến 2018.	Phân tích mô hình bình phương tổng quát (Generalized Method of Moments - GMM)	Phát hiện rằng quản lý rủi ro tín dụng cùng các yếu tố cụ thể của ngân hàng như tỷ lệ vốn đủ (CAR) và tỷ lệ thanh khoản (LR) có ảnh hưởng đến ROA và ROE. Quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả dẫn đến cải thiện hiệu suất tài chính.
Haile & Joshi (2022)	Ảnh hưởng của quản lý rủi ro tín dụng đến hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại tại Ethiopia.	Dữ liệu của 9 ngân hàng từ 2008 đến 2018.	Phân tích mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên.	CAR, LDR, LPR có ảnh hưởng tích cực, trong khi NPL, LTA, CLA có ảnh hưởng tiêu cực đến ROA.
Wanting (2020)	Tác động của tín dụng xanh đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại	Dữ liệu của 15 ngân hàng thương mại từ năm 2012 đến năm 2018 tại Trung Quốc	Phân tích hồi quy	Tín dụng xanh có tác động tiêu cực ngắn hạn đến hiệu suất tài chính, nhưng có lợi ích dài hạn.

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
Danye (2020)	Tổng quan tài liệu về tín dụng xanh và hiểu sâu hơn các khái niệm cơ bản về tín dụng xanh và khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại, cũng như tình hình phát triển của tín dụng xanh ở Trung Quốc	Dữ liệu 10 ngân hàng này có tính đại diện cho sự phát triển tổng thể của ngành ngân hàng tại Trung Quốc. Từ 2009 đến 2018	Mô hình hồi quy tác động cố định	Tín dụng xanh có tác động tích cực đến lợi nhuận của ngân hàng.
Zhang (2018)	Tín dụng xanh giúp nâng cao hiệu quả tài chính tại ngân hàng thương mại	Dữ liệu tài chính của Ngân hàng Công nghiệp từ năm 2005 đến năm 2017	Phân tích hồi quy	Kết luận cho thấy tín dụng xanh có tác động tích cực đến hoạt động tài chính của ngân hàng, tạo cơ sở cho sự phát triển tiếp tục của tín dụng xanh
Song et al (2019)	Tác động của tín dụng xanh đối với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại và sự khác biệt giữa Trung Quốc và các nước khác	Dữ liệu 12 ngân hàng Trung Quốc và 7 ngân hàng quốc tế, từ 2008-2015	Mô hình hồi quy dữ liệu bảng động sử dụng GMM	Tỷ lệ tín dụng xanh có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính đối với các ngân hàng quốc tế nhưng lại có tác động tiêu cực đối với các ngân hàng Trung Quốc

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
Chang (2021)	Tác động của tín dụng xanh đối với lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Trung Quốc	Dữ liệu của 20 ngân hàng thương mại từ năm 2009 đến năm 2018	Random Effects Model (Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên)	Tín dụng xanh có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại
Ranning (2022)	Phân tích mối quan hệ giữa tín dụng xanh và khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại	Dữ liệu của 36 ngân hàng thương mại niêm yết tại Trung Quốc từ năm 2011 đến năm 2020	Hồi quy tuyến tính bằng bình phương nhỏ nhất	Kết quả cho thấy tín dụng xanh có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại nói chung. Trong thử nghiệm không đồng nhất, cho thấy tín dụng xanh có tác động tích cực đến lợi nhuận của các ngân hàng quốc doanh và tác động tiêu cực đến các ngân hàng cổ phần và ngân hàng thương mại
Mengyao (2020)	Phân tích thực nghiệm. tác động của tín dụng xanh đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và	Dữ liệu về 10 ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2018	Hồi quy tuyến tính đa biến	Phát triển tín dụng xanh có tác động tích cực đến các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
	nhỏ tại Trung Quốc			
Akhter (2021)	Xem xét tình hình thực hiện hướng dẫn chính sách ngân hàng xanh và tác động ngân hàng xanh đối với hoạt động tài chính (ROA, ROE, ROI) của các ngân hàng thương mại ở Bangladesh	Báo cáo thường niên 3 năm (2016-2018) của các ngân hàng thương mại niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Dhaka, Bangladesh	Phân tích hồi quy	Các thực hành ngân hàng xanh có ảnh hưởng tích cực đến ROE, nhưng không đáng kể đến ROA và ROI.
Yasmin & Akhter (2021)	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng xanh và tác động của chúng đến hiệu suất ngân hàng ở Bangladesh.	Dữ liệu thực nghiệm trong giai đoạn 2016 đến 2018 từ 20 ngân hàng thương mại niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Dhaka, Bangladesh	Phân tích hồi quy	Kết quả chỉ ra rằng tín dụng xanh mang lại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và sự ổn định tài chính
Wei & Lin (2023)	Phân tích ảnh hưởng của tín dụng xanh đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại, trường hợp cụ thể là Ngân hàng Công	Dữ liệu từ 2009-2022 của ICBC và so sánh với các ngân hàng thương mại niêm yết khác.	Phân tích hồi quy tuyến tính, kiểm định ADF	Tín dụng xanh ảnh hưởng tiêu cực nhưng không đáng kể đến lợi nhuận của ICBC. Lý do bao gồm sự phát triển sơ khai của tín dụng xanh và thiếu hệ thống

Tác giả	Vấn đề nghiên cứu	Số liệu	Phương pháp	Kết quả
	thương Trung Quốc (ICBC).			pháp lý và cơ chế quản lý.
Afifah et al. (2023)	Ảnh hưởng của tài chính xanh đến lợi nhuận, với rủi ro tín dụng là biến can thiệp.	Dữ liệu từ các ngân hàng niêm yết tại Indonesia từ 2018 đến 2022.	Phân tích đường dẫn	Tài chính xanh có ảnh hưởng tích cực đến rủi ro tín dụng và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận. Rủi ro tín dụng có thể làm trung gian trong mối quan hệ giữa tài chính xanh và lợi nhuận.
Hsiao & Wang (2022)	Vai trò điều chỉnh của tín dụng xanh giữa rủi ro kinh doanh và hiệu suất tài chính của ngân hàng thương mại Trung Quốc.	Dữ liệu các ngân hàng Trung Quốc từ 2011 đến 2020	Phân tích hồi quy	Tín dụng xanh ảnh hưởng tiêu cực đến cả ROA và ROE; tuy nhiên, sự kết hợp của tỷ lệ nợ và tín dụng xanh có ảnh hưởng tích cực đến ROE.

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2024)

CHƯƠNG 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong chương này tác giả sẽ giới thiệu các cơ sở lý luận, các khái niệm cũng như các lý thuyết nền xoay quanh đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả cũng sẽ thiết lập các giả thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cho đề tài.

3.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN

3.1.1 Tín dụng

Trong nghiên cứu của Revtova (2020), tín dụng được khám phá không chỉ như một khái niệm tài chính đơn giản, mà còn như một phần mở rộng của danh mục "khoản vay". Tín dụng được xác định là một thể loại cụ thể trong vũ trụ rộng lớn của các khoản vay, với các đặc điểm và yêu cầu riêng biệt. Điều này bao gồm việc chuyển giao tiền tệ hoặc hàng hóa dưới hình thức vay mượn, nhưng với các điều kiện cụ thể và rõ ràng. Điều kiện cần thiết để một khoản vay được xem là tín dụng là sự chuyển giao tiền tệ hoặc hàng hóa. Điều này phản ánh một yếu tố cơ bản của tín dụng: sự chuyển giao giá trị từ người cho vay đến người vay. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là các điều kiện đủ, bao gồm khía cạnh trả lại, thanh toán và tính khẩn cấp của khoản vay. Điều này có nghĩa là tín dụng không chỉ đơn giản là việc chuyển giao tài sản, mà còn bao gồm một cam kết về việc trả lại giá trị đó trong một khuôn khổ thời gian cụ thể, thường đi kèm với lãi suất hoặc các điều khoản tài chính khác. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến việc phân biệt tín dụng với các hình thức vay mượn khác như hối phiếu, trái phiếu, bao thanh toán và cho thuê tài chính. Mỗi hình thức này có những đặc điểm riêng biệt mà không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của tín dụng. Điều này cho thấy tín dụng là một khái niệm phức tạp, không chỉ liên quan đến việc chuyển giao tài chính, mà còn bao gồm các yếu tố như mục đích sử dụng, điều kiện trả nợ, và mối quan hệ giữa người cho vay và người vay.

Có rất nhiều nghiên cứu khoa học khác có đề cập đến khái niệm tín dụng. Tín dụng được hiểu là việc duy trì lời hứa trong các tương tác xã hội và kinh tế, bao gồm việc duy trì hợp đồng, trung thực trong giao dịch và loại bỏ hành vi cơ hội. Điều này phù hợp với định nghĩa chung về việc giữ lời hứa và đặc điểm của tín dụng kinh tế, nhấn mạnh đến giao dịch trung thực, hợp đồng và không làm hại lợi ích của bên kia bằng cách tận dụng thông tin. Currie (1933) định nghĩa tín dụng là "việc trì hoãn một khoản thanh toán," mà sau này được nhận ra rằng tín dụng có cùng sức mua với tiền tệ, nhấn mạnh tín dụng như một phương tiện thanh toán. Tín dụng, với vai trò tương đương với sự trung thực, tồn tại không chỉ trong hoạt động kinh tế mà còn trong nhiều tình huống quan trọng khác. Khái niệm tín dụng có mối liên hệ chặt chẽ và tương tác với chúng ta, yêu cầu phản hồi đồng thời từ hai hoặc nhiều bên (Jiao, 2011). Tín dụng là một yếu tố quan trọng trong hệ thống sản xuất nông nghiệp, cho phép người sản xuất thỏa mãn nhu cầu tiền mặt được gây ra bởi chu kỳ sản xuất, từ đó tăng cường tiêu dùng và sử dụng đầu vào

mua được, tăng lợi ích cho nông dân (Feder et al., 1990). Ngoài ra, tín dụng được coi là một hình thức đặc biệt của sự tín nhiệm và cho vay dựa trên lợi ích kinh tế, đóng vai trò thiết yếu trong sự tồn tại hoặc phát triển của doanh nghiệp. Tín dụng trong nền kinh tế thị trường được xem như một nền kinh tế dựa trên tín nhiệm, với tín dụng doanh nghiệp là cơ sở của hệ thống doanh nghiệp và mối quan hệ kinh doanh, cần được hợp pháp hóa và thể chế hóa để cải thiện hiệu quả giao dịch, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và bảo vệ an toàn giao dịch.

Tóm lại, tín dụng trong kinh tế được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, từ việc duy trì lời hứa và trung thực trong giao dịch đến vai trò của nó trong hệ thống sản xuất và sự phát triển của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trên đã cung cấp cái nhìn đa chiều và sâu sắc về tín dụng, từ đó giúp hiểu rõ hơn về vị trí và tầm quan trọng của nó trong kinh tế hiện đại.

3.1.2 Tín dụng xanh

Tín dụng xanh đã là một khái niệm quen thuộc trên quốc tế, nhưng tại Việt Nam đây vẫn còn là một điều khá mới mẻ trong các năm gần đây. Tín dụng xanh được hiểu là những khoản tín dụng được ngành Ngân hàng hỗ trợ các dự án sản xuất - kinh doanh không gây rủi ro, hoặc nhằm mục đích bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sinh thái chung. Theo Aizawa & Yang (2010), tín dụng xanh là một trong số những giải pháp mà ngành tài chính áp dụng để đối phó với các thách thức môi trường và xã hội của thế giới thông qua các công cụ tài chính. Tín dụng xanh là một biểu hiện của tài chính bền vững nhằm mục đích hướng đến sự phát triển bền vững là quan điểm của Jin & Mengqi (2011). Tín dụng xanh là sự đổi mới về khái niệm tài chính, thể hiện sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội. Nó là xu hướng phát triển hiện đại của ngành tài chính, nhấn mạnh việc hướng dòng vốn tới các doanh nghiệp và dự án thân thiện với môi trường nhằm thúc đẩy sự phát triển xanh và bền vững (Xu, 2020).

Tín dụng xanh là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, nơi mà các tổ chức tài chính và ngân hàng cung cấp vốn vay và tài trợ cho các doanh nghiệp và dự án nhằm bảo vệ môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế xanh. Sự phát triển của tín dụng xanh không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến phân phối cổ tức của doanh nghiệp (Lu, 2023).

Theo một cách hiểu khác, tín dụng xanh là khoản tín dụng mà ngân hàng cấp cho các dự án có rủi ro môi trường thấp hoặc các dự án bảo vệ môi trường. Nói cách khác, tín dụng xanh là các hình thức tài trợ như tài trợ, cho vay và các phương thức cấp tín dụng khác, trong đó các tác động môi trường và bảo tồn môi trường được xem xét. Ví dụ, cho vay cung cấp tín dụng xanh cho các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải, năng lượng tái tạo,… Tín dụng xanh cũng có nghĩa là từ chối cấp tín dụng cho các dự án có tác động tiêu cực đến môi trường. Một cách hiểu đơn giản hơn, tín dụng xanh là khoản tín dụng mà ngân hàng cấp cho các dự án sản xuất kinh doanh không tiềm

ẩn rủi ro hoặc nhằm mục đích bảo vệ môi trường - xã hội. Vì vậy, tín dụng xanh là các khoản tín dụng mà ngân hàng cho vay đối với các dự án không gây rủi ro cho môi trường hoặc các dự án có mục tiêu bảo vệ môi trường.

Theo Song et al. (2019), tín dụng xanh bắt nguồn từ lĩnh vực tài chính xanh, nhằm tìm hiểu các phương tiện kinh tế mà các ngân hàng sử dụng để đối mặt với tình trạng cạn kiệt tài nguyên. Thông qua tín dụng xanh, các ngân hàng xem xét tính thân thiện với môi trường và tình trạng tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp trong việc hạch toán và phê duyệt các khoản vay tài chính. Cụ thể hơn, tín dụng xanh thực thi kiểm soát chặt chẽ các khoản vay cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất mức ô nhiễm quá mức và cung cấp các khoản vay chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp có hiệu quả cao hơn và các phương pháp sản xuất sạch hơn. Bằng cách hạn chế số tiền dành cho các dự án gây ô nhiễm cao và sử dụng các công cụ tài chính có lãi suất cao, tín dụng xanh hướng nguồn vốn cho các doanh nghiệp thân thiện với môi trường, giúp đạt được mục tiêu của một nền kinh tế thân thiện với môi trường hơn. Bên cạnh đó, Migliorelli (2021) đã chỉ ra rằng tín dụng xanh đóng vai trò quan trọng, khi vấn đề "tăng trưởng xanh - tăng trưởng bền vững" đang trở thành vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới thì tín dụng xanh cũng dần trở thành một vấn đề cần sự chú ý quan trọng trong các ngân hàng thương mại (Beck et al., 2006). Tín dụng xanh của các ngân hàng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các bên liên quan trong nền kinh tế về các vấn đề môi trường và xã hội, thúc đẩy họ thực hiện các dự án thân thiện với môi trường. Do đó, việc xem xét các tiêu chí xã hội - môi trường trong việc quyết định cho vay đối với khách hàng sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, rủi ro uy tín và rủi ro pháp lý. Vì vậy, đó là các tiêu chuẩn môi trường để cho vay mà các ngân hàng phải tuân theo. Điều đó sẽ khiến các chủ doanh nghiệp thay đổi hoạt động kinh doanh của họ theo hướng thân thiện với môi trường, tốt cho thế hệ tương lai của chúng ta.

Tín dụng xanh không chỉ có tác động tích cực đến môi trường bằng cách giảm thiểu ô nhiễm và thúc đẩy sự đổi mới xanh, mà còn góp phần cải thiện hiệu suất kinh tế. Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu bảng của tỉnh ở Trung Quốc từ năm 2007 đến 2017 cho thấy chính sách tín dụng xanh đã cải thiện đáng kể hiệu suất kinh tế và giảm lượng khí thải ô nhiễm (Wang et al., 2021).

Tóm lại, theo nghiên cứu này, tín dụng xanh được hiểu đơn giản là các khoản tín dụng được ngân hàng cấp cho các đơn vị thực hiện các dự án góp phần bảo vệ môi trường hoặc các dự án khác có xem xét đến việc chế tối đa sự ảnh hưởng đến môi trường.

3.1.3 Rủi ro tín dụng

Theo định nghĩa tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: "Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là rủi ro) là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng,

chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết."

Theo Ủy ban Basel (2006), rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng mà khách hàng vay hoặc bên đối tác không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những điều khoản đã cam kết. Rủi ro thất thoát của một ngân hàng là sự vỡ nợ của người giao ước trong hợp đồng, trong đó sự vỡ nợ được xác định là bất kỳ sự vi phạm nào mang tính nghiệm trọng đối với nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng khi hoàn trả nợ gốc và lãi

Theo một cách hiểu khác, rủi ro tín dụng phát sinh bất cứ khi nào một người cho vay bị thiệt hại do người đi vay, đối tác hoặc người có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ nợ của họ như họ đã ký hợp đồng (Dam, 2010). Theo Colquitt (2007), tổn thất này có thể xuất phát từ việc chất lượng tín dụng của đối tác bị suy giảm, do đó dẫn đến mất giá trị của khoản nợ, người đi vay không trả được nợ khi anh ta sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ.

Theo Duffie & Singleton (2012) rủi ro tín dụng hay rủi ro vỡ nợ liên quan đến khả năng hoặc ý chí không thực hiện các cam kết liên quan đến cho vay, giao dịch, đầu tư, thanh toán và các giao dịch tài chính khác của khách hàng hoặc đối tác. Các thành phần của rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro giao dịch hoặc rủi ro vỡ nợ và rủi ro danh mục đầu tư. rủi ro danh mục đầu tư lại chia thành rủi ro nội tại và rủi ro tập trung. Rủi ro tín dụng của một ngân hàng phụ thuộc vào cả yếu tố bên ngoài như tình hình kinh tế, biến động giá hàng hóa, tỷ giá ngoại tệ, chính sách chính phủ, và yếu tố bên trong như chính sách vay vốn, quy trình đánh giá tài chính của bên vay, phụ thuộc vào tài sản đảm bảo, và giá cả rủi ro không đầy đủ

Tính chất của rủi ro tín dụng phản ánh mức độ phức tạp và khó khăn trong việc đánh giá khả năng thanh toán của bên vay. Rủi ro này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện kinh tế vĩ mô, tình hình tài chính của bên vay, và khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên kết mạnh mẽ giữa rủi ro tín dụng và các yếu tố kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP và lãi suất, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng dữ liệu thay thế và phương pháp máy học trong việc cải thiện quản lý rủi ro tín dụng (Chen, 2023).

3.1.4 Rủi ro thanh khoản

Dựa theo Ủy ban Basel (2008), rủi ro thanh khoản được mô tả như một nguy cơ đối với khả năng của tổ chức tài chính trong việc huy động đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn, mà không cần phải gián đoạn các hoạt động kinh doanh thông thường hay làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính của mình. Theo Duttweiler (2009), rủi ro thanh khoản xuất phát từ tình trạng mà ngân hàng thương mại không thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn, hoặc buộc phải vay mượn với chi phí cao để đáp ứng các yêu cầu thanh toán, hoặc do các yếu tố khác gây ra tình trạng mất khả năng thanh toán. Ngoài ra, Vento & La Ganga (2009) cũng đã chỉ ra rằng, rủi ro thanh

khoản nảy sinh khi ngân hàng không có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ nợ khi chúng đến hạn, hoặc buộc phải sử dụng các nguồn tài chính với chi phí cao để đáp ứng các nghĩa vụ này, dù rằng ngân hàng vẫn duy trì được khả năng thanh toán.

Rủi ro thanh khoản được định nghĩa rộng rãi là khả năng có sẵn của tiền mặt hoặc nguồn lực tương đương. Nó là yếu tố sống còn của mọi tổ chức thương mại và chính phủ, cho phép đáp ứng các nghĩa vụ dự kiến và không dự kiến khi cần thiết, để các hoạt động kinh doanh hàng ngày có thể tiếp tục không bị gián đoạn. Trong trường hợp thiếu nguồn lực tiền mặt, hoạt động có thể bị đe dọa, và quan trọng hơn, khả năng gặp phải khó khăn tài chính nghiêm trọng tăng lên (Banks, 2005). Nghiên cứu chỉ ra rằng, trong trường hợp thiếu nguồn lực tiền mặt, các hoạt động kinh doanh có thể bị đe dọa, và khả năng gặp phải tình trạng tài chính khó khăn tăng lên. Do đó, quản lý rủi ro thanh khoản là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp, cần được xem xét và quản lý một cách cẩn thận.

Một khái niệm quan trọng khác liên quan đến rủi ro thanh khoản là tác động giá của giao dịch và khả năng tiếp cận hạn chế với tài chính. Các nghiên cứu đã đề xuất một biện pháp rủi ro thanh khoản điều chỉnh mới, có thể được hiểu một cách tự nhiên như một yêu cầu vốn (Stefan Weber et al., 2013).

Rủi ro thanh khoản là một rủi ro riêng biệt, tách biệt từ các yếu tố cơ bản kinh tế quyết định giá trị trong thị trường chứng khoán và trái phiếu. Đây là rủi ro phát sinh từ việc đầu tư vào một tài sản không thể được bán một cách kịp thời, hoặc chỉ có thể được bán với một mức chiết khấu lớn (Anson, 2010). Rủi ro thanh khoản và cạnh tranh trong ngành ngân hàng cho thấy rủi ro thanh khoản tăng lên khi cạnh tranh trên thị trường tín dụng tăng, trong khi việc tăng cạnh tranh trên thị trường tiền gửi sẽ giảm thiểu tình trạng thiếu hụt thanh khoản (Landskroner & Paroush, 2008).

3.1.5 Quản trị rủi ro

Về mặt lý thuyết, quản lý rủi ro trong ngân hàng được định nghĩa là việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch một cách hợp lý để đối phó với những tổn thất có thể xảy ra. Thông thường trọng tâm của các hoạt động quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng là quản lý mức độ rủi ro của tổ chức và bảo vệ giá trị của tài sản (Tursoy, 2018).

Ngành ngân hàng đã xem vấn đề của quản lý rủi ro là cần phải kiểm soát bốn rủi ro từ rủi ro rủi ro, đó là tín dụng, lãi suất, ngoại hối và rủi ro thanh khoản (Pyle, 1999). Quản lý rủi ro ngân hàng là một quá trình trong đó các nhà quản lý đáp ứng nhu cầu xác định các rủi ro chính, có được các bước xử lý rủi ro hoạt động nhất quán, dễ hiểu, lựa chọn rủi ro nào nên giảm và rủi ro nào tăng lên và theo cách nào và thiết lập các thủ tục để giám sát rủi ro các vị trí được sản xuất (Ratnovski, 2013).

Trong lĩnh vực kinh tế tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá, giao tiếp, giám sát và định giá rủi ro để hỗ trợ việc ra quyết định thông minh và bảo vệ tài sản khỏi những tổn thất tiềm tàng. Các hướng dẫn được thiết

lập cho việc phát hiện và giải quyết rủi ro. Chen (2023) nghiên cứu về quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng, mô tả quy trình, chiến lược, và các loại rủi ro khác nhau. Quản lý rủi ro bao gồm nhiều quy trình như đánh giá, giao tiếp, theo dõi và định giá rủi ro. Qua đó, một tổ chức có thể đảm bảo an toàn cho tài sản của mình và ngăn chặn các khoản lỗ thông qua các quy trình này. Ngoài ra, quản lý rủi ro còn giúp doanh nghiệp cân nhắc các lựa chọn liên quan đến rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư một cách sáng suốt.

Các định nghĩa về quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng đang phát triển để đối phó với các thách thức sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, như được minh chứng trong nghiên cứu về ngành ngân hàng ở Bahrain, UAE và Pakistan. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự hiểu biết rõ ràng về thực hành quản lý rủi ro, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện liên tục trong các khuôn khổ đo lường rủi ro và tuân thủ quy định, cụ thể là liên quan đến cải cách Basel-III (Bilal et al., 2013).

Hakenes (2004) giải thích rằng quản trị rủi ro là một chức năng cốt lõi của ngân hàng, nơi các chuyên gia tìm ra mối quan hệ giữa các tài sản rủi ro, qua đó hỗ trợ cho việc cấp vốn, tư vấn tài chính cho doanh nghiệp và thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro tùy biến cho các doanh nghiệp đó. Bằng cách thực hiện các chức năng quản lý rủi ro, ngân hàng có thể giảm thiểu chi phí ủy thác và tăng cường hiệu quả trong việc phân bổ tài chính. Cách ngân hàng tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình trạng suy thoái tài chính và thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro tùy chỉnh. Điều này không chỉ giúp cải thiện sự ổn định tài chính cho doanh nghiệp mà còn tối ưu hóa lợi ích cho chính ngân hàng thông qua việc quản lý rủi ro một cách chuyên nghiệp.

Narayana & MahadevaK (2016) khảo sát rủi ro mà ngành ngân hàng phải đối mặt và quy trình quản trị rủi ro, bao gồm các kỹ thuật khác nhau mà ngành ngân hàng áp dụng để quản lý rủi ro. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một khung quản trị rủi ro hiệu quả để ứng phó với biến động thị trường và đạt được sự bền vững về tăng trưởng và giá trị cổ phần ổn định. Trong bối cảnh biến động và dao động của thị trường, các tổ chức tài chính cần chứng minh khả năng chịu đựng biến động của thị trường và đạt được sự bền vững về mặt tăng trưởng cũng như giá trị cổ phiếu ổn định. Vì vậy, một thành phần cốt lõi của khung quản lý rủi ro là giảm thiểu tất cả rủi ro và phần thưởng của các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp.

Singh (2013) tập trung vào quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại Ấn Độ, nhấn mạnh rằng quản lý rủi ro hiệu quả là cần thiết cho sự vững mạnh tài chính của ngân hàng. Rủi ro tín dụng được mô tả là rủi ro về sự mất mát khi một bên vay không thực hiện đúng cam kết thanh toán. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng tăng, việc quản lý rủi ro tín dụng trở nên cực kỳ quan trọng đối với sự tồn vong và thành công của ngân hàng. Singh đề xuất rằng, ngoài việc áp dụng các công

cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro tiên tiến, ngân hàng cũng cần phải xây dựng một văn hóa tổ chức chú trọng đến việc nhận thức và phản ứng linh hoạt với rủi ro.

Safari et al. (2016) nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị rủi ro đối với ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các tác giả đồng ý về nhu cầu cải cách quản trị rủi ro toàn diện trong lĩnh vực tài chính và đề cập đến việc thiếu một hệ thống quản trị rủi ro thích hợp là một trong những yếu tố chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính. Khủng hoảng tài chính đã làm sáng tỏ nhu cầu thiết yếu cho một cải cách quản lý rủi ro toàn diện trong lĩnh vực tài chính. Một trong những nhận định chính là việc thiếu một hệ thống quản lý rủi ro phù hợp đã đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ra cuộc khủng hoảng. Bài báo cung cấp một cái nhìn tổng quan về quản trị quản lý rủi ro tốt cho ngân hàng và các tổ chức tài chính, bao gồm cả việc thực hiện cải cách quản lý rủi ro dựa trên bài học rút ra từ khủng hoảng.

3.1.6 Hiệu quả quả tài chính ngân hàng

Trong ngành ngân hàng, "hiệu quả tài chính" là một thuật ngữ quan trọng được sử dụng để mô tả khả năng của ngân hàng trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả. Hiệu quả tài chính không chỉ phản ánh trên khả năng tạo ra lợi nhuận và giảm thiểu chi phí của ngân hàng mà còn thể hiện qua khả năng huy động và phân bổ nguồn lực tài chính để đạt được mục tiêu tăng trưởng và bền vững.

Hiệu quả tài chính trong các ngân hàng cũng được xác định qua khả năng của họ trong việc mở rộng sự bao gồm tài chính và đạt được sự tăng trưởng bao gồm bằng cách sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ các chương trình của chính phủ, trong khi đồng thời đảm bảo rằng mục tiêu của chương trình được đáp ứng một cách hiệu quả (Agarwala et al.,2023).

Nghiên cứu của Fabiano Colombini (2018) về "Hiệu quả ngân hàng ở Châu Âu" cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất hoạt động của các ngân hàng trong bối cảnh phát triển sản xuất, kinh doanh ngân hàng và các lĩnh vực kinh doanh khác nhau tại Châu Âu. Điểm nhấn của nghiên cứu này là việc xem xét kỹ lưỡng các yếu tố đầu vào và đầu ra và ảnh hưởng của chúng đến chi phí, doanh thu, và lợi nhuận trong ngành ngân hàng, với mục tiêu cải thiện hiệu quả ngân hàng. Colombini phân tích cách thức cải thiện hiệu quả ngân hàng có thể tạo ra tiền đề cho việc củng cố cấu trúc về mặt kinh tế, từ đó tạo ra điều kiện thuận lợi nhất cho sự tồn tại và phát triển bền vững của các ngân hàng. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết và ứng dụng các biện pháp hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ngân hàng để đảm bảo sự thành công trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Một trong những đóng góp chính của nghiên cứu này là việc đánh giá sâu rộng về hiệu quả ngân hàng dựa trên các phân tích kỹ lưỡng về các yếu tố đầu vào (như lao động, vốn, và công nghệ) và đầu ra (bao gồm các khoản vay, dịch vụ tài chính, và thu nhập từ lãi suất). Colombini cũng xem xét ảnh hưởng của các yếu tố này đến chi phí hoạt động và kết quả kinh doanh, cung cấp cái nhìn toàn diện về cách thức các ngân hàng có thể tối ưu hóa hoạt động của mình để cải thiện hiệu suất.

Nghiên cứu cũng đưa ra cái nhìn về sự khác biệt giữa các ngân hàng ở Châu Âu về hiệu quả hoạt động, làm nổi bật việc cải thiện hiệu quả không chỉ là một nhiệm vụ quản lý nội bộ mà còn liên quan đến việc điều chỉnh và đáp ứng với các yêu cầu và thách thức từ môi trường kinh doanh bên ngoài. Điều này bao gồm cả việc áp dụng các công nghệ mới, quản lý rủi ro một cách hiệu quả và phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là các chỉ số hiệu suất tài chính quan trọng đối với các ngân hàng, phản ánh khả năng của họ trong việc tạo ra lợi nhuận từ tài sản và vốn chủ sở hữu, tương ứng. ROA đo lường thu nhập ròng của một ngân hàng so với tổng tài sản của nó, chỉ ra hiệu quả sử dụng tài sản của ngân hàng để tạo ra lợi nhuận. Trong khi đó, ROE đánh giá thu nhập ròng của ngân hàng như một phần trăm của vốn chủ sở hữu, tiết lộ lợi nhuận được tạo ra từ các khoản đầu tư của cổ đông.

Một số nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ROA và ROE trong việc đánh giá hiệu suất của ngân hàng. Ví dụ, Klaassen và Van Eeghen (2014) đã giới thiệu một kế hoạch hiệu suất liên kết ROE, ROA và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn để phân tích các tỷ số tài chính của ngân hàng và các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu suất của họ, minh họa sự liên kết của các chỉ số này trong việc phản ánh sức khỏe tài chính của ngân hàng (Klaassen & Eeghen, 2014). Tương tự, một nghiên cứu bởi Solanki & Aggarwal (2022) đã phát hiện ra rằng các biến đặc thù của ngân hàng, như rủi ro thanh khoản và quản lý chi phí, có ảnh hưởng đáng kể đến cả ROA và ROE, nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc đánh giá hiệu suất tài chính của các ngân hàng tư nhân ở Ấn Độ (Solanki & Aggarwal, 2022). Ngoài ra, còn rất nhiều các nghiên cứu khác liên quan đến ngân hàng đều sử dụng ROA và ROE để đo lường hiệu quả tài chính như Kaaya & Pastory (2013), Abiola & Olausi (2014), Hamza (2017).

Những phát hiện này khẳng định rằng ROA và ROE là các chỉ số quan trọng của hiệu quả tài chính và lợi nhuận của ngân hàng, phục vụ như những tiêu chuẩn cho các nhà quản lý, nhà phân tích và cơ quan quản lý để đánh giá và so sánh hiệu suất tài chính của ngân hàng qua các kỳ và trong ngành ngân hàng.

3.1.7 Các lý thuyết nền có liên quan

3.1.7.1 Lý thuyết tài chính hành vi (Behavioral Finance Theory)

Lý thuyết tài chính hành vi (Be havioral Finance Theory) là một lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt quan trọng trong tài chính, chú trọng vào việc khám phá cách thức tâm lý và hành vi con người ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và biến động thị trường. Khác biệt với quan điểm truyền thống về sự hiệu quả của thị trường và lý trí hoàn hảo, lý thuyết này nhấn mạnh tới các yếu tố tâm lý và hành vi không hoàn hảo trong quyết định tài chính.

Một trong những nội dung quan trọng của lý thuyết tài chính hành vi là Lý thuyết Khả năng Triển vọng (Prospect Theory) do Kahneman & Tversky (1979) đề xuất. Lý thuyết này chỉ ra rằng con người thường xử lý thông tin một cách không hoàn hảo và đưa ra các quyết định không tối ưu khi đối mặt với rủi ro. Đặc biệt, lý thuyết này nhấn mạnh đến hai khía cạnh tâm lý quan trọng trong quá trình ra quyết định của con người:

- Ngại rủi ro (Loss Aversion): Xu hướng con người cảm thấy mất mát mạnh hơn mức họ cảm thấy hài lòng với mức tăng tương đương. Nói cách khác, nỗi đau khi mất 100 đô la thường lớn hơn niềm vui khi nhận được 100 đô la.

- Tâm lý bầy đàn (Herd Behavior): Xu hướng con người hành động theo đám đông, bắt chước hành vi của người khác thay vì đưa ra quyết định độc lập dựa trên thông tin và phân tích của riêng mình.

Khi áp dụng lý thuyết tài chính hành vi vào đề tài nghiên cứu về tác động của tín dụng xanh và quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại, có thể thấy một số ứng dụng quan trọng:

- Quyết định cấp tín dụng xanh: Các ngân hàng có thể chịu ảnh hưởng từ tâm lý bầy đàn hoặc quá tự tin khi đánh giá khả năng thành công của dự án xanh, dẫn đến việc cấp tín dụng không dựa trên đánh giá rủi ro một cách chính xác.

- Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản: Ngại rủi ro có thể khiến ngân hàng thận trọng hơn trong việc quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Lý thuyết Khả năng Triển vọng (Prospect Theory) của Kahneman và Tversky (1979) có thể cung cấp một góc nhìn mới về cách các ngân hàng đưa ra quyết định liên quan đến tín dụng xanh và quản trị rủi ro. Mặc dù lý thuyết này ban đầu được phát triển trong bối cảnh cá nhân đưa ra quyết định về các khoản tiền nhỏ, nhưng các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nó cũng có thể áp dụng cho các tổ chức tài chính.

3.1.7.2 Lý thuyết đánh đổi rủi ro lợi nhuận (Risk-Return Tradeoff Theory)

Lý thuyết đánh đổi rủi ro lợi nhuận (Risk-Return Tradeoff Theory) là một khái niệm cốt lõi trong tài chính, cho rằng có một mối quan hệ đối nghịch giữa mức độ rủi ro và kỳ vọng về lợi nhuận: đầu tư càng rủi ro thì kỳ vọng về lợi nhuận càng cao.

Mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận trong dài hạn: Lundblad (2004) phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1836 đến 2003 là tích cực và có ý nghĩa thống kê qua nhiều cấu trúc mô hình khác nhau, bao gồm cả khi xem xét đến biến động không đối xứng và chuyển đổi chế độ.

Cấu trúc kỳ hạn của đánh đổi rủi ro lợi nhuận: Campbell & Viceira (2005) khám phá ra rằng sự thay đổi theo thời gian trong lợi tức dự kiến và rủi ro cho thấy có một "cấu trúc kỳ hạn" của mối quan hệ đánh đổi rủi ro lợi nhuận, qua đó lợi nhuận dự kiến và rủi ro của trái phiếu và cổ phiếu thay đổi theo các cách dự đoán được và thường xuyên tồn tại trong một thời gian dài.

Rủi ro và lợi nhuận trong thị trường mới nổi: Salvador (2012) phân tích mối quan hệ đánh đổi rủi ro lợi nhuận trong các thị trường chứng khoán mới nổi và phát hiện ra bằng chứng ủng hộ mối quan hệ này trong các thời kỳ biến động thấp, nhưng không phải trong các thời kỳ khủng hoảng tài chính hoặc khi sử dụng mô hình GARCH-M tuyến tính truyền thống.

Đánh đổi rủi ro lợi nhuận và khủng hoảng tài chính: Ghysels, Plazzi, và Valkanov (2016) chỉ ra rằng mô hình Merton giữ vững trong các mẫu dữ liệu không bao gồm các khủng hoảng tài chính, nhưng mối quan hệ đánh đổi rủi ro lợi nhuận biến đổi cơ bản trong những thời kỳ khủng hoảng tài chính, chẳng hạn như Đại suy thoái và/hoặc cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn và Đại suy thoái kế tiếp (Ghysels, Plazzi, & Valkanov, 2016).

Lý thuyết đánh đổi rủi ro lợi nhuận khẳng định một mối quan hệ tích cực giữa rủi ro và lợi nhuận dự kiến, được hỗ trợ bởi nghiên cứu lịch sử và hiện đại trên nhiều loại tài sản và trong nhiều hoàn cảnh thị trường khác nhau. Các nghiên cứu chỉ ra rằng mối quan hệ này có thể biến đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các biến cố kinh tế vĩ mô.

3.1.7.3 Lý thuyết phát triển bền vững (Sustainable Development Theory)

Lý thuyết phát triển bền vững (Sustainable Development Theory) là một chủ đề rộng lớn và đa dạng, với nhiều hướng nghiên cứu và ý kiến đóng góp từ khắp nơi trên thế giới. Lý thuyết phát triển bền vững đã trải qua ba giai đoạn phát triển: giai đoạn phôi thai (trước năm 1972), giai đoạn hình thành (1972–1987), và giai đoạn phát triển (từ năm 1987 đến nay). Mục tiêu của phát triển bền vững đã phát triển từ mục tiêu đơn lẻ về sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên tự nhiên sang Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) (Shi et al., 2019).

Một khung công cụ chiến lược cho phát triển bền vững (FSSD) đã được phát triển để hỗ trợ các tổ chức trong việc hiểu và di chuyển mình một cách chiến lược về phía phát triển bền vững, giúp giảm bớt tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và xã hội một cách có bước tiến, đồng thời tăng cường tổ chức thông qua việc nắm bắt các cơ hội đổi mới (Broman & Robèrt, 2017).

Dù phát triển bền vững là một khái niệm được nhiều người ủng hộ, nhưng vẫn còn thiếu sự nhất quán trong cách giải thích và ứng dụng của nó. Một số vấn đề được chỉ ra bao gồm quan niệm không đầy đủ về nghèo đói và suy thoái môi trường, cũng như sự nhầm lẫn về vai trò của tăng trưởng kinh tế và về các khái niệm về tính bền vững và sự tham gia (Lele, 1991).

Một số nghiên cứu đã đánh giá định tính về phát triển bền vững, chỉ ra rằng mặc dù có sự đồng thuận rộng rãi về mục tiêu của phát triển bền vững, nhưng việc thực hiện còn thiếu các công cụ và khung công tác cụ thể để hướng dẫn hành động và chiến lược thực sự biến đổi (Grainger-Brown & Malekpour, 2019). Sự đổi mới được xem là yếu tố

then chốt để đạt được phát triển bền vững, qua việc tạo ra sự thay đổi trong cá nhân, tổ chức, chuỗi cung ứng, và cộng đồng hướng tới một tương lai bền vững thông qua đổi mới và thay đổi (Silvestre & Ţîrcă, 2019).

Lý thuyết phát triển bền vững đề cập đến việc hòa nhập các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, và môi trường một cách hài hòa và bền vững. Các nghiên cứu trên đã đóng góp vào việc hiểu sâu hơn về lý thuyết này và cách thức ứng dụng nó vào thực tiễn, nhưng vẫn còn nhiều thách thức và cơ hội cho sự đổi mới và cải thiện trong tương lai.

3.1.7.4 Lý thuyết phát tín hiệu (Signaling Theory)

Lý thuyết phát tín hiệu (Signaling Theory) giải thích việc các công ty có thể sử dụng quyết định về cấu trúc vốn để truyền đạt thông tin về giá trị thực sự và triển vọng tương lai của mình đến thị trường. Cấu trúc vốn trở thành một "tín hiệu" về chất lượng của công ty đối với các nhà đầu tư. Một vấn đề trung tâm trong lý thuyết phát tín hiệu là sự tồn tại của thông tin không đối xứng giữa ban quản lý (người biết rõ về triển vọng kinh doanh của công ty) và nhà đầu tư (người không có quyền truy cập vào tất cả thông tin). Các quyết định về cấu trúc vốn, bao gồm tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu và quyết định phát hành cổ phiếu hay trái phiếu, có thể được sử dụng để phát tín hiệu về giá trị nội tại và triển vọng của công ty. Tín hiệu mà cấu trúc vốn gửi đi có thể ảnh hưởng đến cách mà thị trường định giá công ty, qua đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và chi phí vốn của công ty. Ross (1977) mở đường cho một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ trong tài chính doanh nghiệp, nơi mà cấu trúc vốn không chỉ được xem xét dưới góc độ tối ưu hóa chi phí vốn, mà còn là một công cụ quan trọng để quản lý thông tin và niềm tin của nhà đầu tư. Công trình của ông cung cấp cái nhìn sâu sắc vào cách các công ty có thể quản lý thông tin không đối xứng thông qua các quyết định tài chính của mình, và như thế nào những quyết định đó có thể ảnh hưởng đến giá trị thị trường.

Lý thuyết này cung cấp một khung cảnh hữu ích để mô tả hành vi khi hai bên (cá nhân hoặc tổ chức) có quyền truy cập vào thông tin khác nhau. Một bên, gửi tín hiệu, phải quyết định liệu có nên và làm thế nào để truyền đạt thông tin đó, trong khi bên kia, nhận tín hiệu, phải quyết định cách giải mã tín hiệu. Lý thuyết này giữ một vị trí nổi bật trong nhiều lĩnh vực quản lý, bao gồm quản lý chiến lược, khởi nghiệp, và quản lý nhân sự. Tuy nhiên, khi áp dụng lý thuyết này vào các vấn đề tổ chức, các nguyên tắc trung tâm của nó đã trở nên mơ hồ. Các tác giả cung cấp một tổng hợp ngắn gọn về lý thuyết và các khái niệm chính của nó, xem xét cách sử dụng nó trong văn học quản lý, và đề xuất hướng nghiên cứu tương lai để khuyến khích các học giả sử dụng lý thuyết phát tín hiệu theo cách mới và phát triển các dạng phức tạp và biến thể tinh tế hơn của lý thuyết này (Connelly et al., 2011).

Một nghiên cứu khác phát triển một bài kiểm tra mới cho lý thuyết phát tín hiệu, dựa trên việc tách biệt các công ty chất lượng cao và thấp thông qua quá trình định giá của các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Dựa trên dữ liệu từ bong bóng

Dotcom, nghiên cứu này phát hiện ra rằng các công ty chất lượng cao có thể sử dụng cổ phần giữ lại và giá cả dưới giá thị trường để phát tín hiệu về chất lượng, nhưng không phải qua uy tín của người chứng khoán (Cai et al., 2008).

Lý thuyết phát tín hiệu của Ross (1977) có thể được áp dụng vào việc nghiên cứu tác động của tín dụng xanh và quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh này, tín dụng xanh và quản trị rủi ro không chỉ đóng vai trò như các biện pháp bảo vệ môi trường hay quản lý rủi ro mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về cam kết và năng lực quản lý của ngân hàng đối với các nhà đầu tư và khách hàng.

3.1.7.5 Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder Theory)

Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder Theory) được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực quản lý và đạo đức kinh doanh, xem xét mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và nhóm có lợi ích liên quan. Theo Donaldson và Preston (1995), lý thuyết này đề xuất một cách tiếp cận toàn diện về quản lý, nhấn mạnh sự cần thiết của việc cân nhắc và cung cấp giá trị cho tất cả các bên liên quan, không chỉ cho cổ đông. Họ phân tích lý thuyết dựa trên ba khía cạnh: mô tả, công cụ, và chuẩn mực, và kết luận rằng các khía cạnh này tương hỗ lẫn nhau, cung cấp một nền tảng vững chắc cho lý thuyết các bên liên quan dựa trên nguyên tắc quản lý đạo đức và hiệu quả.

Fontaine et al. (2006) mô tả lý thuyết các bên liên quan như một lý thuyết quản lý tổ chức và đạo đức kinh doanh, giải quyết các vấn đề đạo đức và giá trị trong quản lý tổ chức. Họ xác định và mô hình hóa các nhóm là các bên liên quan của một công ty, mô tả và đề xuất các phương pháp mà qua đó quản lý có thể đưa ra sự quan tâm đúng mức đến lợi ích của những nhóm này.

Gibson (2000) đào sâu vào cơ sở đạo đức của lý thuyết các bên liên quan, khám phá ba cách tiếp cận đối với lý thuyết: thực dụng, đại diện và đệ quy. Trong đó, quan điểm đệ quy cung cấp các lập luận mạnh mẽ nhất cho một cách tiếp cận các bên liên quan chuẩn mực. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng, quan điểm này dựa trên khái niệm ngầm định về tính chất pháp nhân của doanh nghiệp. Khi làm rõ điều này, nó vừa cung cấp nghĩa vụ đối với một số, nhưng không phải tất cả, các bên liên quan và cung cấp một phương tiện để phân biệt giữa các yêu sách cạnh tranh từ các bên liên quan.

Lý thuyết các bên liên quan đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành chiến lược quản lý doanh nghiệp, đề xuất một mô hình quản lý đa chiều, đạo đức và hiệu quả. Các nghiên cứu đã đề cập nhấn mạnh sự cần thiết của việc quản lý doanh nghiệp phải xem xét đến lợi ích của tất cả các bên liên quan, không chỉ là cổ đông, như một phần của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng nhận thức về vấn đề bền vững và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder Theory) cung cấp một khung cảnh phong phú để khám phá tác động của tín dụng xanh và quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại. Các bên liên quan chính bao gồm cổ đông,

khách hàng, nhân viên, cộng đồng và môi trường, với mỗi nhóm có quyền lợi và mối quan tâm đặc biệt đối với hoạt động của ngân hàng.

Tín dụng xanh, được thiết kế để tài trợ cho các dự án và hoạt động thân thiện với môi trường, phản ánh cam kết của ngân hàng đối với trách nhiệm xã hội và môi trường. Trong khuôn khổ lý thuyết các bên liên quan, tín dụng xanh không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp mà còn thể hiện sự quan tâm đến lợi ích của cộng đồng và môi trường. Qua đó, ngân hàng thương mại có thể tạo dựng một hình ảnh tích cực, tăng cường uy tín và mối quan hệ với khách hàng và cộng đồng, từ đó có thể thúc đẩy hiệu quả tài chính thông qua việc mở rộng cơ sở khách hàng và giảm thiểu chi phí vốn do uy tín cao.

Quản trị rủi ro đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của các bên liên quan, đặc biệt là cổ đông và khách hàng. Quản lý rủi ro hiệu quả không chỉ giúp ngân hàng tránh được các tổn thất tài chính mà còn bảo vệ uy tín và giá trị thương hiệu của mình. Điều này phản ánh cam kết của ngân hàng đối với việc duy trì một môi trường kinh doanh ổn định và bền vững, đồng thời đảm bảo lợi nhuận và tăng trưởng dài hạn cho cổ đông. Quản trị rủi ro tốt cũng góp phần vào việc tăng cường niềm tin từ các bên liên quan khác như các tổ chức tín dụng và đối tác đầu tư, từ đó có thể cải thiện điều kiện tài chính và hiệu quả tài chính của ngân hàng.

3.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

3.2.1 Giả thuyết nghiên cứu

Như nhưng gì thấy được từ kết quả nghiên cứu trước đây, tín dụng xanh có thể sẽ có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng, các nguyên nhân đặt ra như sau:

- Tác động tích cực: Sufian & Habibullah (2009) cho rằng chính sách tín dụng xanh thúc đẩy các ngân hàng tìm kiếm khách hàng xanh mới, giúp họ khám phá thị trường mới, từ đó nâng cao tỷ lệ cho vay trên tiền gửi và khả năng sinh lời. Phát triển hoạt động kinh doanh tín dụng xanh sẽ mang lại uy tín tốt cho các ngân hàng. Hoạt động kinh doanh tín dụng xanh ra đời ngoài khái niệm phát triển bền vững, đồng thời nó cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế, môi trường và xã hội trong tương lai. Vì vậy, trước yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển xã hội về môi trường, các doanh nghiệp cần phải thực hiện nhiều trách nhiệm xã hội hơn (Yu, 2020). Hoạt động kinh doanh tín dụng xanh do ngân hàng thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp chuyển đổi xanh và tích lũy uy tín xã hội tốt cho mình, từ đó thu hút nhiều khách hàng đầu tư và tạo ra không gian sinh lời lớn hơn. Do luật pháp và các quy định liên quan đến môi trường ngày càng khắt khe hơn, nhiều doanh nghiệp ra đời xin đề án bảo vệ môi trường. Các ngân hàng thương mại có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng phạm vi kinh doanh nội bộ của mình, thoát khỏi vấn đề đồng nhất phổ biến giữa các ngân hàng và từng bước cải thiện khả năng sinh lời (Bo et al., 2021).

- Tác động tiêu cực: Các dự án bảo vệ môi trường xanh thường yêu cầu thời gian thu hồi vốn dài. Nguyên nhân chính là khi ngân hàng cho các doanh nghiệp này vay vốn, họ không chỉ cần kiểm tra mức độ tín dụng, mà còn cả khả năng xử lý ô nhiễm, mức độ tuân thủ bảo vệ môi trường... Trong quá trình đó, họ cần đầu tư nhiều nhân lực và nguồn lực tài chính làm tăng chi phí trả trước và do đó có thể dẫn đến giảm lợi nhuận của các ngân hàng thương mại. Ưu đãi lãi suất cho các doanh nghiệp cụ thể đăng ký tín dụng xanh sẽ dẫn đến giảm đáng kể thu nhập từ lãi ngân hàng.

Mặc dù các nghiên cứu về tác động của tín dụng xanh đến hiệu quả tài chính của ngân hàng trên thế giới cho thấy nhiều kết quả trái chiều, nhưng trong bối cảnh Việt Nam, có nhiều bằng chứng thực nghiệm và lý luận để tin rằng tín dụng xanh sẽ có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần. Thứ nhất, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh và bền vững. Chính phủ đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển tín dụng xanh thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, lãi suất và các hỗ trợ tài chính khác. Điều này tạo ra một môi trường thuận lợi cho các ngân hàng tham gia vào lĩnh vực tín dụng xanh, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời. Thứ hai, nhu cầu về tài chính xanh tại Việt Nam đang tăng cao. Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và công nghiệp sạch đang tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư và phát triển các dự án xanh. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các ngân hàng mở rộng danh mục tín dụng xanh và tăng trưởng doanh thu. Thứ ba, tín dụng xanh không chỉ mang lại lợi ích về tài chính mà còn giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của ngân hàng. Người tiêu dùng và nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường và xã hội, và họ có xu hướng lựa chọn các ngân hàng có cam kết với phát triển bền vững. Điều này có thể giúp ngân hàng thu hút thêm khách hàng, tăng cường lòng trung thành của khách hàng hiện tại và giảm chi phí vốn. Cuối cùng, mặc dù một số nghiên cứu chỉ ra rằng tín dụng xanh có thể làm giảm lợi nhuận ngắn hạn do chi phí thẩm định và rủi ro ban đầu, nhưng về lâu dài, tín dụng xanh có thể mang lại lợi ích lớn hơn. Các dự án xanh thường có tính bền vững cao, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố rủi ro bên ngoài và có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định trong tương lai. Do đó, nghiên cứu kỳ vọng tại thị trường ngân hàng Việt Nam, tín dụng xanh sẽ có tác động mang tính tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần.

H_1: Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu hiện vẫn đang có nhiều sự khác biệt trong kết quả thu được từ các cuộc nghiên cứu. Nếu đa phần các nghiên cứu đều cho thấy mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và hiệu quả tài chính là tiêu cực (Hamza, 2017; Bhattarai, 2016; Poudel, 2012) thì vẫn có các nghiên cứu cho ra kết quả thực nghiệm là mối quan hệ tích cực (Abiola & Olausi, 2014; Boahene et al., 2012). Xét các nghiên cứu tại thị trường Việt Nam (Thảo, 2018; Hà & Khương, 2021; Đạt & Duyên, 2021) đều cho thấy có tỷ lệ nợ

xấu có tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính. Hay nói cách khác, tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng càng tăng cao sẽ làm cho lợi nhuận của ngân hàng bị giảm tương ứng.

Tại Việt Nam, quản lý rủi ro tín dụng đa phần được quan tâm nhiều nhất là quản lý về nợ quá hạn, nợ xấu. Đây là vấn đề được tất cả các ngân hàng thương mại xem là một trong những vấn đề cốt lõi cần thực hiện song song với hoạt động cấp tín dụng. Trên thực tế, nợ xấu hầu như chỉ mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến các ngân hàng về nhiều mặt, trong đó bao gồm cả mặt hiệu quả tài chính. Nợ xấu làm ảnh hưởng trực tiếp và liên tục đến nguồn thu về lãi đối với các món nợ quá hạn. Theo cơ chế huy động – cho vay của các ngân hàng thương mại thì số tiền đã cấp tín dụng bị quá hạn không còn thu được lãi vay nhưng ngân hàng vẫn phải trả lãi suất huy động cho nguồn vốn đó. Trong quá trình xử lý các khoản nợ quá hạn cũng sẽ tốn nhiều thời gian, nhân lực cũng như chi phí. Trong trường hợp tệ nhất, nếu như các khoản nợ này không thể thu hồi sẽ dẫn đến khả năng mất vốn. Do đó, nợ xấu được xem là một điều khá tối kỵ tại các ngân hàng vì ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các ngân hàng.

H_2: Tỷ lệ nợ xấu có tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Dựa trên các nghiên cứu được trích dẫn, có thể lập luận rằng tỷ lệ dự phòng rủi ro có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các nghiên cứu từ Tanzania (Kaaya & Pastory, 2013), Ethiopia (Gizaw et al., 2015; Haile & Joshi, 2022) cho thấy mối quan hệ giữa quản lý rủi ro tín dụng và hiệu suất tài chính của các ngân hàng, đề xuất rằng các chiến lược quản lý rủi ro tốt có thể cải thiện hiệu suất tài chính.

Trong bối cảnh của Việt Nam, Hà & Khương (2022), cũng như Đạt et al. (2021), đã nghiên cứu và xác nhận tác động tích cực của việc quản lý rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Qua đó, chứng minh rằng việc duy trì một tỷ lệ dự phòng rủi ro phù hợp không chỉ giúp ngăn chặn và giảm thiểu tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra, mà còn góp phần vào sự ổn định và thành công tài chính của ngân hàng.

Từ các phân tích trên, có thể kết luận rằng việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả, bao gồm việc thiết lập tỷ lệ dự phòng rủi ro phù hợp, là yếu tố then chốt đối với sự phát triển bền vững và hiệu suất tài chính tốt của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Điều này không chỉ giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro và tổn thất mà còn tạo dựng niềm tin với khách hàng và nâng cao giá trị cổ phần.

H_3: Tỷ lệ dự phòng rủi ro có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây, có thể khẳng định rằng việc quản lý rủi ro đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại. Công trình nghiên cứu do Yaa & Mwanzia (2022) tại Kenya đã chứng minh mối liên hệ giữa quản lý rủi ro hiệu quả và sự cải thiện trong hiệu quả tài chính của ngân

hàng. Mặc dù nghiên cứu này không trực tiếp đề cập đến thị trường Việt Nam, từ những bằng chứng có được, chúng ta có thể suy luận rằng một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm tỷ lệ thanh khoản, sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên một số nghiên cứu khác lại cho kết quả ngược lại, chỉ ra tỷ lệ thanh khoản lại có mối quan hệ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả tài chính như Thapa & Bhandari (2023), Oluwafemi et al. (2014), Hamza (2017) và Olarinre et al. (2023). Một tỷ lệ thanh khoản quá cao cũng có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp bởi một số lý do như tài sản lưu động không sinh lời hoặc có lãi suất thấp, việc giữ một lượng lớn tài sản trong dạng này có thể dẫn đến cơ hội bị mất khi không đầu tư vào các tài sản sinh lời cao hơn. Điều này có thể thể hiện khả năng tận dụng nguồn vốn huy động còn chưa hiệu quả của ngân hàng.

Tỷ lệ thanh khoản, được coi là một chỉ số quan trọng trong quản lý rủi ro, phản ánh khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng các nhu cầu tiền mặt mà không cần phải bán tài sản với giá giảm. Một tỷ lệ thanh khoản cao không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng mà còn củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư. Khả năng quản lý dòng tiền một cách hiệu quả và duy trì tỷ lệ thanh khoản ổn định giúp ngân hàng tạo dựng một môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh một cách bền vững.

Như vậy, thông qua phân tích tác động của quản lý rủi ro đến hiệu suất tài chính ngân hàng từ các nghiên cứu đã nêu, có thể lập luận rằng tỷ lệ thanh khoản, một yếu tố quan trọng trong quản lý rủi ro, mang lại tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Duy trì một tỷ lệ thanh khoản cao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tạo điều kiện cho việc tăng cường hiệu quả hoạt động và cải thiện khả năng sinh lời của ngân hàng.

H_4: Tỷ lệ thanh khoản có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tính thanh khoản của ngân hàng còn được đo lường thông qua tỷ số dư nợ cho vay so với tiền gửi (LDR), có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tài chính của ngân hàng. Tỷ số LDR cao cho thấy ngân hàng có xu hướng sử dụng một lượng lớn tiền gửi của khách hàng để cấp vay, điều này có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn do lãi suất thu được từ các khoản vay. Tuy nhiên, một tỷ số LDR quá cao cũng có thể phản ánh một mức độ rủi ro cao hơn vì ngân hàng có thể không đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng trong trường hợp cần thiết.

Tỷ số LDR cao cho thấy ngân hàng đang tích cực sử dụng tiền gửi để cấp vay, có thể dẫn đến lợi nhuận cao từ lãi suất vay. Điều này, đến lượt nó, cải thiện hiệu quả tài chính của ngân hàng thông qua việc tăng cường thu nhập lãi.

Các nghiên cứu như của Gizaw et al. (2015) và Haile & Joshi (2022) đã chỉ ra rằng quản lý rủi ro hiệu quả có thể cải thiện hiệu suất tài chính của ngân hàng. Mặc dù chúng

tập trung vào rủi ro tín dụng, nhưng cũng có thể suy luận rằng quản lý rủi ro thanh khoản quả, biểu hiện qua LDR, cũng đóng góp vào hiệu suất này.

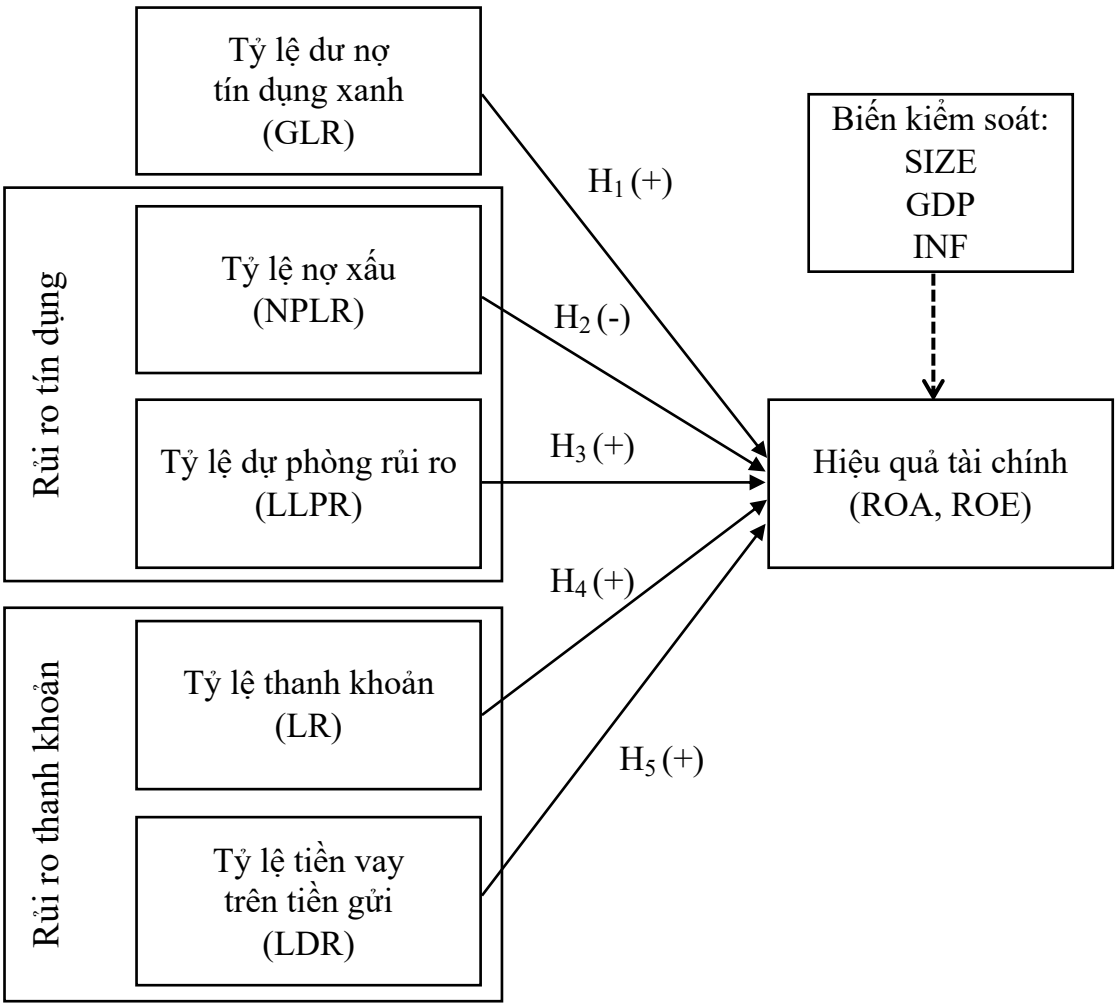
Một tỷ số LDR quá cao có thể là dấu hiệu của rủi ro thanh khoản, nơi ngân hàng có thể không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. Trong trường hợp khủng hoảng thanh khoản, điều này có thể gây hại nghiêm trọng đến uy tín và vị thế tài chính của ngân hàng. Điều quan trọng là phải tìm một cân bằng giữa việc sử dụng tiền gửi để cấp vay và duy trì một mức độ thanh khoản đủ để đối phó với các yêu cầu rút tiền bất ngờ. Tỷ số dư nợ cho vay so với tiền gửi có tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính của ngân hàng, với một tỷ số LDR được quản lý tốt có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, quản lý rủi ro thanh khoản cũng quan trọng không kém để đảm bảo rằng ngân hàng vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng mà không ảnh hưởng đến vị thế tài chính. Điều này yêu cầu một chiến lược cân nhắc giữa việc tăng cường lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Trong bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam, Đạt et al. (2021) đã đưa ra phân tích cho thấy tỷ lệ dư nợ cho vay so với tiền gửi (LDR) - một chỉ số thể hiện rủi ro thanh khoản của ngân hàng - có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng. Ngược lại, công trình của Thảo (2019) đã phát hiện ra một mối quan hệ hồi quy âm giữa LDR và hiệu quả tài chính của ngân hàng, mặc dù kết quả này không đạt được mức độ ý nghĩa thống kê cao. Trong nghiên cứu hiện tại, tác giả đề xuất một giả định khác biệt: tỷ số LDR có thể mang lại tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng. Điều này dựa trên giả định rằng LDR phản ánh khả năng của ngân hàng trong việc tận dụng tiền gửi của khách hàng cho các hoạt động cho vay nhằm sinh lời, đồng thời hạn chế rủi ro thông qua việc quản trị rủi ro thanh khoản một cách hiệu quả.

H_5: Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.2.2 Mô hình nghiên cứu

Dựa trên những cơ sở tổng quan từ những học thuyết cũng như những nghiên cứu lý thuyết và cơ sở thực nghiệm có liên quan đến đề tài. Mô hình đề xuất cho nghiên cứu về tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính: bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại được tác giả xây dựng như sau:



Hình 3. 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tác giả đề xuất (2024)

3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu thu thập số liệu thứ cấp từ:

- Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên từ các ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021 theo các tiêu chí sau:

+ Năm tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm và không có sự thay đổi về năm tài chính trong suốt giai đoạn;

+ Quá trình hoạt động kinh doanh không bị ngắt quãng trong suốt thời gian nghiên cứu.

- Sau khi thu thập và kiểm tra tổng quan số liệu và loại bỏ các ngân hàng số liệu không đủ hoặc không thể tiếp cận thì nghiên cứu sẽ thực hiện phân tích dựa trên số liệu của 12 ngân hàng TMCP Việt Nam, bao gồm:

1. Ngân hàng TMCP Á Châu
2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
4. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
5. Ngân hàng TMCP Quân Đội
6. Ngân hàng TMCP Phương Đông
7. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
8. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
9. Ngân hàng TMCP Tiên Phong
10. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
11. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
12. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

- Báo cáo thống kê từ Vụ tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng nhà nước

Cỡ mẫu: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng (panel data) với 12 ngân hàng TMCP và 7 năm (từ năm 2015 đến 2021), tương ứng với 84 quan sát.

3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu

3.3.2.1 Thông kê mô tả

Trong nghiên cứu khoa học, việc sử dụng các chỉ tiêu thống kê mô tả là cực kỳ quan trọng để mô tả và phân tích các biến của nghiên cứu. Các chỉ tiêu thống kê mô tả cơ bản bao gồm số trung bình (mean), giá trị nhỏ nhất (minimum), giá trị lớn nhất (maximum), độ lệch chuẩn (standard deviation) sẽ được sử dụng để đánh giá các biến trong mô hình

3.3.2.2 Phân tích tương quan

Phân tích tương quan Pearson là một trong những phương pháp thống kê được sử dụng rộng rãi nhất để đo lường mức độ và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số liên tục. Hệ số tương quan Pearson, thường được ký hiệu là r, có giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến +1. Giá trị r = +1 chỉ ra một mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo và thuận chiều, nghĩa là khi một biến tăng thì biến kia cũng tăng theo một tỷ lệ cố định. Ngược lại, r = −1 biểu thị một mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo nhưng nghịch chiều, tức là khi một biến tăng thì biến kia giảm theo một tỷ lệ cố định. Khi r = 0, điều này cho thấy không có mối quan hệ tuyến tính nào giữa hai biến.

Phân tích tương quan Pearson được thực hiện nhằm phân tích bản chất của mối tương quan giữa các biến phụ thuộc và các biến độc lập và cũng để sớm xác định liệu có tồn tại đa cộng tuyến hay không.

3.3.2.3 Phân tích dữ liệu bảng

Sử dụng phương pháp hồi quy Pooled OLS để phân tích sự ảnh hưởng của các mối quan hệ theo các giả thuyết đã đặt ra. Sau khi hồi quy, nghiên cứu sẽ thực hiện kiểm tra hệ số phóng đại phương sai VIF để kiểm tra xem có hiện tượng đa cộng tuyến hay không.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận hạn chế của mô hình Pooled OLS là chưa nhìn nhận được sự khác biệt giữa các yếu tố không gian (các ngân hàng) và yếu tố thời gian. Do đó, nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện 2 mô hình hồi quy khác là mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM

Để xác định nghiên cứu phù hợp với mô hình nào thì kiểm định được thực hiện để lựa chọn mô hình nào giữa FEM và REM sẽ phù hợp hơn

Sau khi lựa chọn mô hình phù hợp và chạy hồi quy, nghiên cứu sẽ tiến hình chạy các kiểm định để kiểm tra các khuyết tật của mô hình như tự tương quan và phương sai sai số thay đổi, bao gồm:

- Kiểm định tự tương quan bằng kiểm định Wooldridge.

- Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định Modified Wald (đối với mô hình FEM) và kiểm định Breusch and Pagan (đối với mô hình REM)

Nếu mô hình vẫn gặp những khuyết tật thì nghiên cứu sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp bình phương bé nhất tổng quát (GLS) để tiến hành xử lý số liệu hồi quy. Phương pháp này giúp loại bỏ các khuyết tật bao gồm tương quan và phương sai sai số thay đổi.

Phương trình hồi quy ước lượng như sau:

- Đối với trường hợp đo lường hiệu quả tài chính bằng ROA:

$$ROA_{it} = \beta_0 + \beta_1 GLR_{it} + \beta_2 NPLR_{it} + \beta_3 LLPR_{it} + \beta_4 LR_{it} + \beta_5 LDR_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 GDP_t + \beta_8 INF_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

- Đối với trường hợp đo lường hiệu quả tài chính bằng ROE:

$$ROA_{it} = \beta_0 + \beta_1 GLR_{it} + \beta_2 NPLR_{it} + \beta_3 LLPR_{it} + \beta_4 LR_{it} + \beta_5 LDR_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 GDP_t + \beta_8 INF_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Các biến phụ thuộc bao gồm:

- Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): Đo lường khoản lợi nhuận của ngân hàng so với tổng giá trị tài sản của mình (Kaaya & Pastory, 2013; Abiola & Olausi, 2014; Hamza, 2017). Chỉ số này là một dấu hiệu của việc sử dụng tài sản có hiệu quả, bởi nó cho thấy mức độ lợi nhuận mà mỗi đơn vị tài sản mang lại. Đối với các tổ chức tài chính như ngân hàng, ROA là một công cụ quan trọng để đánh giá khả năng quản lý và sử dụng tài sản một cách hiệu quả, dựa trên lượng lợi nhuận thu về từ những tài sản đó. Hơn nữa, ROA không bị ảnh hưởng bởi số nhân vốn chủ sở hữu cao. Công thức được sử dụng để tính ROA trong các nghiên cứu của Olarinre et al. (2023), Siddique et al. (2021), Haile & Joshi (2022) và nhiều nghiên cứu khác như sau:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản bình quân}}$$

- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Đo lường khoản lợi nhuận của ngân hàng so với tổng vốn chủ sở hữu (Kaaya & Pastory, 2013; Abiola & Olausi, 2014; Hamza,

2017). Đây là một chỉ số quan trọng đánh giá hiệu suất hoạt động của ngân hàng qua việc so sánh lợi nhuận thu được với tổng vốn chủ sở hữu. ROE không chỉ phản ánh khả năng sinh lời của ngân hàng mà còn là một dấu hiệu về hiệu quả quản lý rủi ro và sử dụng vốn. Công thức được sử dụng để tính ROE trong các nghiên cứu của Majani (2022), Thapa & Bhandari (2023), Siddique et al. (2021) và nhiều nghiên cứu khác như sau:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng vốn chủ sở hữu bình quân}}$$

Các biến độc lập bao gồm:

- Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh (GLR): Tỷ lệ tín dụng xanh cho biết tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ cho vay, có thể đo lường mức độ phát triển tín dụng xanh của các ngân hàng thương mại. Đây là công thức đo lường thường được sử dụng nhất để đo lường tỷ trọng của tín dụng xanh trong các nghiên cứu khoa học. Wanting (2020) trong nghiên cứu về tín dụng xanh tác động đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng Trung Quốc cũng đã sử dụng biến tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh (GLR) với công thức như trên. Tương tự các nghiên cứu khác tại Trung Quốc như Huang Danye (2020), Song et al (2019), Chang (2021), Ranning (2022) cũng đa áp dụng công thức như trên để đo lường biến GLR. Công thức được sử dụng để tính GLR như sau:

$$\text{GLR} = \frac{\text{Dư nợ tín dụng xanh}}{\text{Tổng dư nợ cho vay}}$$

- Tỷ lệ nợ xấu (NPLR): Được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) trên tổng dư nợ của ngân hàng. Phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng và được coi là một chỉ tiêu trong quản lý rủi ro tín dụng. Cụ thể, NPLR cho biết ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng của họ như thế nào vì nó xác định tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu là tiêu chỉ được nhiều tác giả sử dụng nhất để đo lường rủi ro tín dụng của các ngân hàng. Mengyao (2020) đã áp dụng cách đo lường như trên để phân tích tác động của tín dụng xanh đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại Trung Quốc. Tương tự như vậy, Al-Qudah et al. (2022), Kaaya & Pastory (2013), Bhattarai (2016) và nhiều tác giả khác cũng đã áp dụng cách đo lường này để sử dụng cho đề tài của mình. Công thức được sử dụng để tính NPLR như sau:

$$\text{NPLR} = \frac{\text{Dư nợ xấu}}{\text{Tổng dư nợ cho vay}}$$

- Tỷ lệ dự phòng rủi ro (LLPR): Được đo lường bằng dự phòng rủi ro trên tổng dư nợ của ngân hàng. Đây là một chỉ số quan trọng trong ngành ngân hàng, phản ánh phần trăm của tổng dư nợ mà ngân hàng dành ra làm dự phòng cho các khoản vay có khả năng không thu hồi được. Chỉ số này không chỉ cho thấy sự thận trọng và tiếp cận quản lý rủi ro của ngân hàng, mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và bền vững tài chính lâu dài. Công thức được sử dụng trong các nghiên cứu của Hà &

Khương (2022), Gizaw et al. (2015), Kayode et al. (2015) và nhiều nghiên cứu khác như sau:

$$\text{LLPR} = \frac{\text{Dự phòng rủi ro}}{\text{Tổng dư nợ cho vay}}$$

- Tỷ lệ thanh khoản (LR): Được đo lường bằng tổng tài sản lưu động (bao gồm tiền mặt, đá quý, vàng bạc, chứng khoán đầu tư, tiền gửi ngân hàng nhà nước) trên tổng tài sản của ngân hàng. Đây là một chỉ số quan trọng cho thấy khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn, bao gồm việc thanh toán các khoản nợ đến hạn và đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt mà không làm mất giá trị. Nghiên cứu của Yaa & Mwanzia (2022) cũng đã sử dụng công thức sau:

$$\text{LR} = \frac{\text{Tài sản lưu động}}{\text{Tổng tài sản}}$$

- Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi (LDR): Được đo lường bằng tổng dư nợ ngân hàng cho vay trên tổng tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng. Chỉ số này không chỉ giúp đánh giá khả năng tài chính của ngân hàng trong việc hỗ trợ các khoản vay, mà còn phản ánh chiến lược quản lý rủi ro và cơ cấu tài chính của ngân hàng. Chỉ số này được sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu về rủi ro tín dụng của ngân hàng như nghiên cứu của Haile & Joshi (2022), Đạt & cộng sự (2021), Hamza (2017), cách tính chỉ số này theo công thức sau:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Tổng dư nợ cho vay}}{\text{Tổng tiền gửi}}$$

Để xem xét tổng thể các yếu tố khác nhau có thể tác động đến hiệu quả tài chính của ngân hàng, dựa trên cơ sở các học liệu khoa học trước đây, nghiên cứu đưa vào thêm các biến kiểm soát bao gồm: Quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát.

- Quy mô ngân hàng (SIZE): Được đo lường bằng logarit tự nhiên của tổng tài sản ngân hàng. Xét về mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng và hiệu quả tài chính trong bối cảnh ngân hàng thương mại Việt Nam, giả thuyết rằng quy mô ngân hàng có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính có thể được hỗ trợ thông qua các nghiên cứu khác nhau về ảnh hưởng của rủi ro tín dụng và tín dụng xanh đến hiệu suất tài chính của ngân hàng. Các nghiên cứu như của Wanting (2020), Zhang (2018), Song et al. (2019), và Chang (2021) đều chỉ ra rằng tín dụng xanh, một sản phẩm tài chính mới mẻ và đang phát triển, có ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất tài chính của ngân hàng. Điều này ngụ ý rằng các ngân hàng có quy mô lớn, có khả năng đầu tư vào tín dụng xanh và quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, có thể tận dụng được lợi thế này để cải thiện hiệu quả tài chính. Ngoài ra, quy mô ngân hàng cũng liên quan đến khả năng truy cập vào nguồn vốn lớn hơn, khả năng phân tán rủi ro tốt hơn và khả năng đầu tư vào công nghệ và hệ thống quản lý tiền

tiến. Điều này giúp ngân hàng không chỉ giảm thiểu rủi ro tín dụng thông qua việc cải thiện quản lý rủi ro (Bhattarai, 2016; Kaaya & Pastory, 2013.; Boahene et al., 2012; Hamza, 2017; Thảo, 2019; Abel et al., 2023; Chhetri, 2021; Siddique et al., 2021) mà còn tăng cường hiệu quả tài chính thông qua việc tập trung vào các sản phẩm tài chính bền vững như tín dụng xanh. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam, nơi ngành ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều thách thức về rủi ro tín dụng và cần phải hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế xanh toàn cầu, quy mô có thể trở thành một yếu tố quan trọng. Quy mô lớn không chỉ giúp ngân hàng có khả năng chịu đựng và quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả hơn mà còn tạo cơ hội cho họ tiên phong trong việc áp dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính bền vững, như tín dụng xanh, từ đó góp phần vào việc cải thiện hiệu quả tài chính của ngân hàng. Tóm lại, quy mô ngân hàng có thể được coi là một biến kiểm soát có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng thông qua việc cải thiện quản lý rủi ro và khả năng đầu tư vào các sản phẩm tài chính bền vững. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngân hàng thương mại Việt Nam, nơi mà việc áp dụng tín dụng xanh và quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả trở thành yếu tố then chốt để nâng cao hiệu suất tài chính.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): Được đo lường bằng chênh lệch phần trăm giữa GDP năm của số liệu với năm trước đó. Các nghiên cứu trước đây đã khám phá mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng, tín dụng xanh và hiệu quả tài chính của ngân hàng trong nhiều quốc gia và khu vực khác nhau, từ Yemen (Almekhlafi et al.,2016) đến Thổ Nhĩ Kỳ (Ekinci & Poyraz, 2019), và từ Zimbabwe (Abel et al., 2023) đến Việt Nam (Thảo, 2019; Đạt et al., 2021). Mặc dù những nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố cụ thể như rủi ro tín dụng và tín dụng xanh, chúng cũng hé lộ ảnh hưởng gián tiếp của tốc độ tăng trưởng kinh tế đến hiệu quả tài chính của ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thường đi kèm với mức độ hoạt động kinh tế tăng lên, dẫn đến nhu cầu tăng cao về vốn và dịch vụ tài chính, từ đó có thể cải thiện hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ hỗ trợ sự phát triển kinh tế tổng thể, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng, đầu tư và tiêu dùng, từ đó tăng cường hoạt động cho vay và dịch vụ tài chính khác của ngân hàng. Khi nền kinh tế tăng trưởng, khả năng sinh lời của ngân hàng cũng được cải thiện thông qua việc tăng trưởng doanh thu từ lãi suất và phí dịch vụ, giảm tỷ lệ nợ xấu do khả năng thanh toán của khách hàng được cải thiện. Điều này, qua nghiên cứu của Thảo (2019) và Đạt et al. (2021), cho thấy mối liên kết tích cực giữa rủi ro tín dụng được quản lý tốt và hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua việc tăng cường hoạt động kinh tế và nhu cầu về dịch vụ tài chính, cũng như thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh tổng thể. Điều này tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay, cải thiện quản lý rủi ro và khai thác các cơ hội mới như tín dụng xanh, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng và ổn định tài chính của chính họ.

- Lạm phát (INF): Được đo lường bằng tỷ lệ lạm phát của năm tương ứng. Lạm phát có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua nhiều cơ chế. Lạm phát cao thường gây ra sự bất ổn về giá cả và làm giảm giá trị thực của tiền tệ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng và làm tăng rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Lạm phát cao cũng có thể làm giảm lợi nhuận thực tế của ngân hàng khi chi phí vốn tăng cao và sức mua của tiền giảm, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Khi lạm phát tăng, ngân hàng thương mại Việt Nam có thể phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì lợi nhuận và giá trị tài sản, do giá trị thực của các khoản nợ được trả về giảm sút. Thảo (2019) và Đạt et al. (2021) chỉ ra rằng lạm phát cao có thể làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực này bằng cách làm tăng khả năng mất mát từ nợ xấu. Hơn nữa, lạm phát cao có thể gây ra sự không chắc chắn về kinh tế, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và tiêu dùng của doanh nghiệp và cá nhân, từ đó làm giảm nhu cầu về vay mượn và các dịch vụ tài chính khác. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến nguồn thu từ lãi và phí của ngân hàng, làm giảm hiệu quả tài chính của họ. Mặc dù lạm phát không phải là trọng tâm chính của các nghiên cứu trên, thông qua việc phân tích ảnh hưởng của rủi ro tín dụng và các yếu tố ngân hàng cụ thể, có thể suy luận rằng lạm phát cao có khả năng tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bảng 3. 1: Mô tả các biến và kỳ vọng trong mô hình nghiên cứu

Tên biến	Ký hiệu biến	Đo lường	Kỳ vọng	Nguồn tham khảo
		Biến phụ thuộc		
Lợi nhuận trên tổng tài sản	ROA	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		Abiola & Olausi (2014), Hamza (2017)
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	ROE	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng vốn chủ sở hữu		Abiola & Olausi (2014), Hamza (2017)
		Biến độc lập		
Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh	GLR	Dư nợ tín dụng xanh/ Tổng dư nợ cho vay	+	Sufian & Habibullah (2009), Yu (2020), Bo et al., (2021).
Tỷ lệ nợ xấu	NPLR	Dư nợ xấu/ Tổng dư nợ cho vay	-	Hamza (2017), Bhattarai (2016), Poudel (2012)

Tên biến	Ký hiệu biến	Đo lường	Kỳ vọng	Nguồn tham khảo
Tỷ lệ dự phòng rủi ro	LLPR	Dự phòng rủi ro tín dụng/ Tổng dư nợ cho vay	+	Haile & Joshi, (2022), Majani (2022), Hà & Khương (2022), Đạt et al. (2021)
Tỷ lệ thanh khoản	LR	Tài sản lưu động/ Tổng tài sản	+	Hamza (2017), Olarinre et al. (2023), Oluwafemi et al. (2014), Yaa & Mwanzia (2022), Olawale (2014)
Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi	LDR	Tổng dư nợ cho vay/ Tổng tiền gửi	+	Gizaw et al. (2015), Haile & Joshi (2022)
Biến kiểm soát				
Quy mô ngân hàng	SIZE	Logarit tự nhiên của tổng tài sản	+	Bhattarai (2016), Kaaya & Pastory (2013), Boahene et al. (2012), Hamza (2017), Thảo (2019)
Tốc độ tăng trưởng kinh tế	GDP	Tỷ lệ tăng trưởng GDP	+	Almekhlafi et al. (2016), Ekinci & Poyraz (2019), Abel et al. (2023), Thảo (2019), Đạt et al. (2021)
Tỷ lệ lạm phát	INF	Tỷ lệ lạm phát	-	Thảo (2019), Đạt et al. (2021)

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2024)

CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Trong chương này tác giả sẽ trình bày tổng quan về tín dụng xanh và quản trị rủi ro tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tác sẽ trình bày kết quả xử lý số liệu về tác động của tín dụng xanh và quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Sau đó sẽ đưa ra các ý kiến thảo luận về kết quả vừa phát hiện được.

4.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG XANH TẠI VIỆT NAM

4.1.1 Tổng quan về tín dụng xanh tại Việt Nam

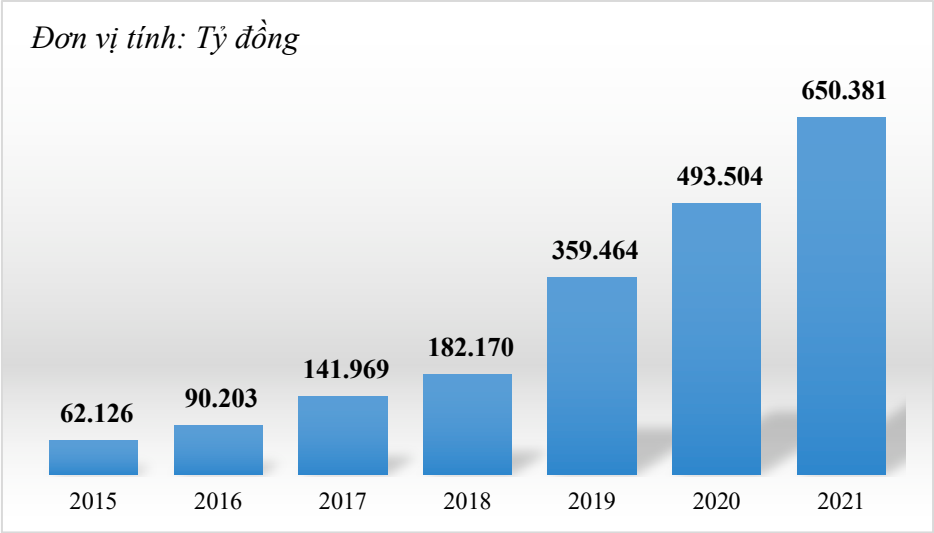
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tín dụng xanh đã trở thành một khái niệm quan trọng, nhấn mạnh việc hỗ trợ tài chính cho các dự án thân thiện với môi trường và bền vững. Tại Việt Nam, tinh thần tín dụng xanh đã và đang dần được nhận thức rộng rãi như một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức lớn về môi trường và biến đổi khí hậu. Việt Nam, thông qua các chính sách và cam kết quốc tế, đã bắt đầu hành động mạnh mẽ nhằm huy động nguồn lực tài chính xanh, không chỉ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường mà còn tạo ra cơ hội cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Việt Nam đã bắt đầu tiếp nhận và phát triển khái niệm tín dụng xanh từ những năm đầu của thế kỷ 21, nhận thức rõ vai trò của nó trong việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường. Tín dụng xanh tại Việt Nam bao gồm việc cung cấp vốn cho các dự án giảm phát thải carbon, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường. Các ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước đã dần dần triển khai các sản phẩm tín dụng xanh, từ vay mua nhà xanh, vay sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, đến tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo.

Dư nợ và tỷ trọng tín dụng xanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam có xu hướng tăng dần qua các năm trong giai đoạn năm 2015 - 2021.

Nhìn vào hình 4.1 ta có thể thấy được tốc độ tăng trưởng rất nhanh về dư nợ của tín dụng xanh tại các ngân hàng TMCP trong giai đoạn năm 2015 - 2021. Sự ổn định và liên tục trong việc tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh qua các năm cho thấy một xu hướng lâu dài của ngành tài chính ở Việt Nam đang dần chuyển hướng hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và dự án bền vững và thân thiện với môi trường. Dư nợ tăng đều qua các năm, nếu năm 2015 dư nợ tín dụng xanh chỉ nằm ở con số 62.126 tỷ đồng thì qua 6 năm con số này đã tăng lên đến 650.381 tỷ đồng, tương đương với mức tăng gấp 10,5 lần. Điều này cho thấy sự thúc đẩy mạnh mẽ từ cả hai phía: cả nhu cầu từ phía khách hàng và sự cam kết của ngân hàng trong việc cung cấp tài trợ cho các dự án và hoạt động có ảnh hưởng tích cực đến môi trường và xã hội. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, tín dụng xanh có rất nhiều tiềm năng phát triển lớn ở Việt Nam trong thời gian tới. Điều này có

thể góp phần vào việc thúc đẩy phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội trong tương lai.



Hình 4. 1: Tổng dư nợ tín dụng xanh tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

Qua số liệu từ bảng 4.1 cho thấy, không chỉ tăng trưởng về số dư dư nợ cho vay, mà cả về tỷ trọng tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Từ năm 2015, tỷ trọng trung bình của dư nợ tín dụng xanh ở mức 2,11% là một con số khá khiêm tốt. Nhưng đến năm 2021, con số này đã tăng lên một cách vượt bậc lên đến 10,58% trung bình cho tất cả các ngân hàng được liệt kê. Tỷ trọng tín dụng xanh trong giai đoạn năm 2015 - 2021 đã tăng đến 402,37%, tương ứng với tốc độ bình quân là 30,87% mỗi năm. Điều này cho thấy một sự chuyển dịch rõ ràng và mạnh mẽ hướng tới việc tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường và bền vững trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về tài chính xanh mà còn cho thấy cam kết của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ phát triển bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Bảng 4. 1: Tỷ trọng tín dụng xanh của 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021

Đơn vị tính: %

Mã ngân hàng	Tên ngân hàng	Năm						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	2,45	2,97	4,60	4,98	7,55	9,87	12,01
BID	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	3,01	3,64	4,87	5,02	9,02	10,20	12,09
CTG	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	2,97	3,23	4,55	5,19	8,99	10,88	11,96
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	1,06	2,03	2,09	3,98	5,36	7,55	9,28
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	2,12	3,01	3,78	4,01	6,93	9,32	9,93
OCB	Ngân hàng TMCP Phương Đông	1,85	2,50	2,93	3,80	4,05	7,65	8,96
STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	2,33	2,99	3,80	4,03	7,06	8,92	9,85
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	2,16	2,66	3,64	4,25	8,02	10,4	11,32
TPB	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	1,02	1,88	2,90	3,02	4,02	6,98	8,83
VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	3,02	3,55	4,23	4,89	8,39	9,77	12,5
VIB	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	1,23	2,64	2,01	3,07	6,02	8,96	9,77
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	2,05	2,08	3,88	4,75	7,85	9,93	10,45

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

4.1.2 Chính sách và khuôn khổ pháp lý

Trong giai đoạn đầu phát triển, tín dụng xanh ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào các dự án quy mô nhỏ và trung. Tuy nhiên, nhận thấy tầm quan trọng và tiềm năng lớn của lĩnh vực này, Chính phủ Việt Nam và các ngân hàng thương mại đã bắt đầu mở rộng phạm vi hỗ trợ, đồng thời đưa ra các chính sách ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào các hoạt động xanh. Điều này không chỉ góp phần giảm thiểu

tác động tiêu cực đến môi trường mà còn tạo ra cơ hội phát triển kinh tế mới, bền vững hơn cho Việt Nam.

Từ việc ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến tín dụng xanh, đến việc tổ chức các hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng về tài chính xanh cho các bên liên quan, Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ thống tín dụng xanh vững mạnh. Các ngân hàng đã bắt đầu tích hợp yếu tố môi trường vào trong đánh giá tín dụng, đồng thời phát triển các sản phẩm tài chính mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đầu tư xanh trong nước.

Các chính sách và chỉ thị nổi bật về tín dụng xanh tại Việt Nam có thể kể đến:

- Chỉ thị số 03/CT-NHNN: Ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), chỉ thị này nhằm thúc đẩy các ngân hàng thương mại phát triển sản phẩm và dịch vụ tín dụng xanh. Mục tiêu là khuyến khích các khoản vay cho các dự án và hoạt động có lợi cho môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

- Quyết định số 1604/QĐ-NHNN: Cũng do NHNN ban hành, quyết định này định hình cơ cấu và phát triển ngân hàng xanh trong nước, hướng dẫn các ngân hàng áp dụng các tiêu chí xanh trong hoạt động tín dụng và đầu tư của mình.

- Thông tư số 17/2022/TT-NHNN: Hướng dẫn các ngân hàng thương mại về việc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của mình. Thông tư này yêu cầu các ngân hàng đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến môi trường trong quy trình cấp tín dụng, nhằm đảm bảo các khoản vay không gây hại cho môi trường.

Những chính sách này nhằm mục đích khuyến khích và hỗ trợ phát triển bền vững thông qua việc tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động kinh doanh và sản xuất.

4.1.3 Những động lực của tín dụng xanh tại Việt Nam

Sự phát triển mạnh mẽ của tín dụng xanh tại Việt Nam không thể tách rời từ những động lực mạnh mẽ, bao gồm sự hỗ trợ từ chính sách và khuôn khổ pháp lý, áp lực từ các cam kết quốc tế và sự thay đổi trong nhận thức của xã hội về môi trường.

- Chính sách và khuôn khổ pháp lý: Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp lý nhằm thúc đẩy và hỗ trợ phát triển tín dụng xanh. Các chính sách này tạo điều kiện cho các ngân hàng và tổ chức tài chính phát triển các sản phẩm tài chính xanh, cũng như đặt ra yêu cầu cho các dự án cần được tài trợ phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

- Ảnh hưởng từ các thỏa thuận và hợp tác quốc tế: Việt Nam là một phần của nhiều thỏa thuận quốc tế về môi trường và phát triển bền vững, bao gồm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Sự cam kết này đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm phát thải và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, trong đó tín dụng xanh đóng một vai trò quan trọng.

- Sự nhận thức ngày càng tăng của công chúng và doanh nghiệp: Sự quan tâm đến vấn đề môi trường và phát triển bền vững ngày càng tăng trong xã hội Việt Nam, từ công chúng đến các doanh nghiệp. Điều này không chỉ thúc đẩy nhu cầu về tín dụng xanh mà còn khuyến khích các tổ chức tài chính phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm tài chính xanh để đáp ứng nhu cầu đó.

4.1.4 Các đơn vị điển hình, dẫn đầu trong hoạt động tín dụng xanh

Việt Nam đã chứng kiến sự nổi lên của các tổ chức tài chính tiên phong trong việc triển khai và phát triển các sản phẩm tín dụng xanh. Các ngân hàng thương mại như Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã tiếp tục dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp tài chính cho các dự án xanh và bền vững.

- Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB): MB đã triển khai nhiều sản phẩm tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và dự án trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường. MB cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào các dự án tài chính xanh quốc tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ với mục tiêu phát triển bền vững.

- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB): OCB đã chú trọng vào việc phát triển các sản phẩm tài chính xanh, bao gồm cả tín dụng và tiết kiệm xanh, nhằm khuyến khích khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động thân thiện với môi trường. OCB cũng tích cực tham gia vào các sáng kiến và chương trình hợp tác quốc tế về tài chính xanh, qua đó mở rộng kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Các nghiên cứu điển hình này không chỉ minh chứng cho sự cam kết của các ngân hàng trong việc hỗ trợ phát triển bền vững mà còn là nguồn cảm hứng cho các tổ chức tài chính khác trong việc phát triển và áp dụng các giải pháp tài chính xanh.

4.1.5 Tín dụng xanh Việt Nam đối mặt với các thách thức và cơ hội

Trong quá trình phát triển tín dụng xanh, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới.

Thách thức:

- Nhận thức và kiến thức: Một trong những thách thức lớn là việc nâng cao nhận thức và kiến thức về tín dụng xanh đối với cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

- Khung pháp lý và chính sách: Việc thiếu một khung pháp lý và chính sách rõ ràng, cụ thể hỗ trợ tín dụng xanh cũng là một rào cản.

- Rủi ro và lợi nhuận: Việc đánh giá rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận từ các dự án xanh còn nhiều bất định, khiến nhiều ngân hàng và nhà đầu tư còn e ngại.

Cơ hội:

- Sự hỗ trợ từ Chính phủ và cộng đồng quốc tế: Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế đang tăng cường hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho tín dụng xanh.

- Công nghệ và đổi mới sáng tạo: Việc ứng dụng công nghệ mới và đổi mới sáng tạo trong quản lý và phát triển các dự án xanh mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng.

- Nhu cầu thị trường: Sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường là cơ hội lớn để phát triển tín dụng xanh.

Trong bối cảnh này, việc tận dụng công nghệ, nâng cao kiến thức và nhận thức, cùng sự hỗ trợ từ chính sách và khung pháp lý sẽ là chìa khóa để vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội, thúc đẩy sự phát triển của tín dụng xanh tại Việt Nam.

4.1.6 Tầm nhìn tương lai cho tín dụng xanh tại Việt Nam

Tương lai của tín dụng xanh tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ, với sự tham gia ngày càng tăng của các ngân hàng, tổ chức tài chính và sự hỗ trợ từ chính phủ. Sự nhận thức sâu sắc về biến đổi khí hậu và nhu cầu về phát triển bền vững sẽ thúc đẩy nhu cầu về tài chính xanh, từ đó tạo ra một thị trường tài chính xanh sôi động và đa dạng hơn.

Công nghệ, đặc biệt là các giải pháp fintech và blockchain, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường minh bạch và hiệu quả của tín dụng xanh. Công nghệ này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường quản lý dự án, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các dự án xanh nhỏ lẻ.

Hợp tác quốc tế cũng sẽ là một yếu tố then chốt trong việc hình thành tương lai của tín dụng xanh tại Việt Nam. Sự hợp tác và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế không chỉ cung cấp tài chính mà còn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giúp Việt Nam nhanh chóng áp dụng những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tài chính xanh.

Kết hợp giữa sự phát triển của công nghệ và hợp tác quốc tế sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam không chỉ mở rộng quy mô và phạm vi của tín dụng xanh, mà còn nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dự án được tài trợ. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tại Việt Nam.

4.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM

4.2.1 Tổng quan về quản trị rủi ro

Ngành ngân hàng Việt Nam, trong những thập kỷ gần đây, đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những trụ cột vững chắc của nền kinh tế. Các ngân hàng thương mại cổ phần đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đóng góp vào việc ổn định và phát triển thị trường tài chính. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng là những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đòi hỏi sự quản trị rủi ro hiệu quả.

Quản trị rủi ro giúp ngân hàng giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo sự ổn định lâu dài, qua đó góp phần vào sự ổn định của hệ thống tài chính. Trong bối cảnh kinh tế biến động, việc này càng trở nên quan trọng.

Năm 2023 đánh dấu những thách thức nhưng cũng là cơ hội cho ngành ngân hàng Việt Nam. Dù phải đối mặt với áp lực lạm phát do giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng, Việt Nam được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất nhưng lạm phát thấp nhất trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, các kênh vốn ngoài ngân hàng như thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán gặp khó khăn, tạo áp lực đối với hệ thống ngân hàng.

4.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam

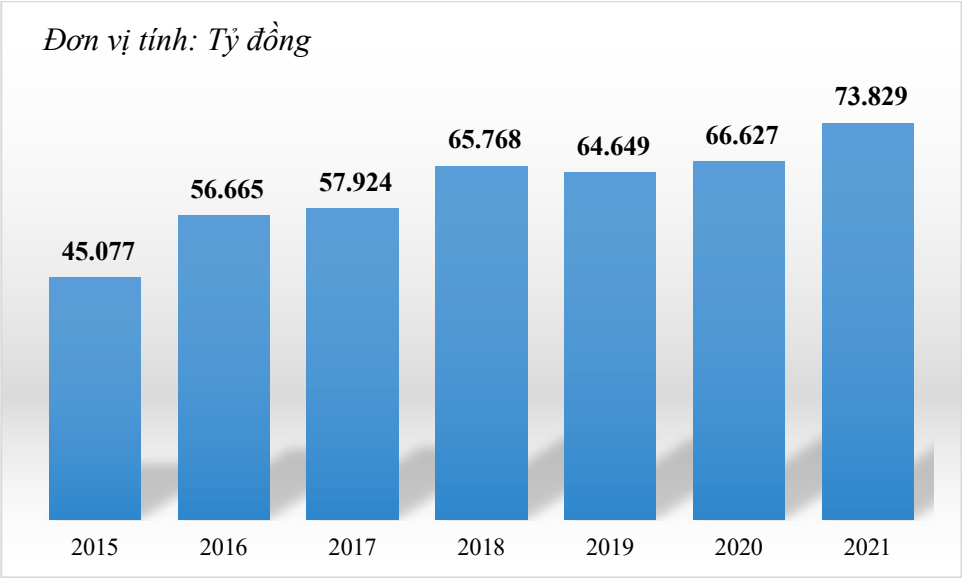
Quản trị rủi ro tín dụng đòi hỏi các ngân hàng phải áp dụng một loạt các phương pháp và công cụ như phân tích tín dụng, đánh giá tài sản đảm bảo, và xây dựng các mô hình dự đoán nợ xấu. Điều này giúp ngân hàng có thể phát hiện và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

Việt Nam đã bắt đầu triển khai áp dụng các chuẩn mực Basel II từ năm 2019 và dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng Basel III, với mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng.

Tình hình nợ xấu trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đã trở nên đáng chú ý trong năm 2023. Nợ xấu tại cuối quý 1 năm 2023 của 28 ngân hàng chiếm 172.080 tỷ đồng trong tổng dư nợ, tăng hơn 23% so với đầu năm. Đáng chú ý, có ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay vượt ngưỡng 3%, với VP Bank tiếp tục tăng tỷ lệ nợ xấu từ 5,73% đầu năm lên 6,24%. BaoVietBank cũng tăng tỷ lệ nợ xấu từ 3.34% đầu năm lên 4.69%.

Theo các số liệu thống kê, tổng nợ xấu của các ngân hàng tại cuối quý 3 năm 2023 đạt 196.755 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu quý. Các ngân hàng như Sacombank và LP Bank ghi nhận mức tăng nợ xấu đáng kể, với Sacombank tăng 142% và LP Bank tăng 115% so với đầu năm. Ngoài ra, MB Bank và MSB cũng ghi nhận mức tăng nợ xấu 101% từ đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay ở mức 2,13%.

Những thống kê này cho thấy áp lực rủi ro tín dụng lên hệ thống các tổ chức tín dụng có xu hướng tăng, đặc biệt sau khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ hết hiệu lực, đẩy các ngân hàng đối mặt với khả năng nợ xấu tăng cao.



Hình 4. 2: Tổng nợ xấu tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

Dữ liệu thống kê về nợ xấu của 12 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam cho thấy, tình hình nợ xấu tại các ngân hàng này đã dần tăng qua từng năm. Cụ thể, vào năm 2015, nợ xấu tại những tổ chức này là 45.077 tỷ đồng. Sau 6 năm, con số này đã tăng lên đến 73.829 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 63,78%. Tuy nhiên, không thể từ đó mà kết luận các tổ chức này chưa thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro. Để hiểu rõ bản chất của nợ xấu, cần xem xét đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các tổ chức và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng cho vay của các ngân hàng.

Từ bảng 4.2 có thể thấy tỷ trọng nợ xấu của các ngân hàng có sự biến động qua các năm, phản ánh những thách thức và cơ hội trong quản lý rủi ro tín dụng cũng như tác động của môi trường kinh tế vĩ mô đến chất lượng tín dụng. Mỗi ngân hàng có một tỷ lệ nợ xấu riêng, cho thấy sự khác biệt trong chất lượng tín dụng, cũng như khả năng quản lý rủi ro và thu hồi nợ của từng ngân hàng. Điều này cũng phản ánh đặc thù kinh doanh, cơ cấu khách hàng và chiến lược tín dụng của từng ngân hàng.

Bảng 4. 2: Tỷ lệ nợ xấu tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021

Đơn vị tính: %

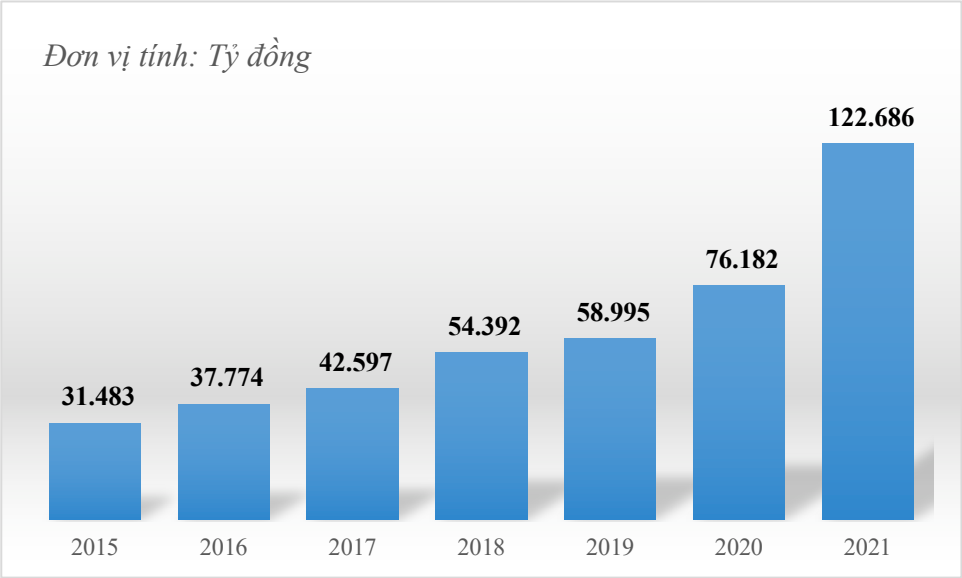
Mã ngân hàng	Tên ngân hàng	Năm						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	1,34	0,88	0,71	0,73	0,54	0,60	0,79
BID	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1,70	2,02	1,64	1,93	1,77	1,78	1,02
CTG	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	0,93	1,03	1,15	1,61	1,17	0,95	1,30
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	1,88	2,98	2,30	1,87	1,73	2,55	1,99
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	1,64	1,33	1,22	1,36	1,17	1,10	0,92
OCB	Ngân hàng TMCP Phương Đông	2,49	1,77	1,81	2,31	1,86	1,71	1,34
STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	5,86	7,01	4,73	2,16	1,96	1,73	1,53
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	1,69	1,59	1,63	1,77	1,35	0,47	0,67
TPB	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	0,66	0,72	1,11	1,13	1,31	1,20	0,83
VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	1,88	1,53	1,16	1,00	0,74	0,64	0,65
VIB	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	2,10	2,62	2,52	2,53	1,98	1,76	2,35
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	2,73	2,83	3,44	3,56	3,48	3,47	4,71

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có mức trung bình nợ xấu cao nhất trong số các ngân hàng được phân tích, với tỷ lệ trung bình là 3,57%. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng ghi nhận một tốc độ giảm tỷ trọng nợ xấu đáng chú ý, giảm tới 73,87% so với năm 2015, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong quản lý rủi ro và thu hồi nợ. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có tỷ lệ nợ xấu trung bình là 3,46%, xếp thứ hai trong danh sách và cho thấy một tốc độ tăng trưởng nợ xấu 72,17% so với năm 2015, điều này

đòi hỏi sự chú ý đặc biệt trong việc quản lý nợ xấu trong tương lai. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam có tỷ lệ nợ xấu trung bình ở mức 2,27% và một mức tăng trưởng nợ xấu khá khiêm tốn là 11,51%, cho thấy sự ổn định hơn trong quản lý tín dụng so với các ngân hàng khác. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam có một tỷ lệ nợ xấu trung bình là 2,184% và ghi nhận tốc độ tăng trưởng nợ xấu là 5,91%, phản ánh một quản lý rủi ro tín dụng khá ổn định qua các năm. Ngân hàng TMCP Phương Đông với tỷ lệ nợ xấu trung bình là 1,90% và một sự giảm nợ xấu đáng kể là 46,42%, cho thấy ngân hàng này đã thành công trong việc cải thiện chất lượng tín dụng của mình.

Những ngân hàng này phản ánh một bức tranh đa dạng về tình hình quản lý nợ xấu tại Việt Nam, từ những nỗ lực cải thiện đáng kể đến những thách thức trong việc giữ vững chất lượng tín dụng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng cần có những chiến lược quản lý rủi ro và thu hồi nợ hiệu quả để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.



Hình 4. 3: Tổng dự phòng rủi ro tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

Từ số liệu trên hình 4.3 có thể thấy rõ xu hướng tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng qua các năm, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của các ngân hàng trong việc chuẩn bị đối phó với rủi ro tín dụng. Điều này cũng cho thấy ngành ngân hàng đang chú trọng hơn vào việc quản lý rủi ro và tăng cường sự an toàn, ổn định của hệ thống.

Năm 2021 ghi nhận mức tăng trưởng đột biến lên tới 122.685 tỷ đồng, tăng 61,04% so với năm 2020. Điều này có thể liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19, dẫn đến việc các ngân hàng phải tăng cường dự phòng cho các khoản vay có khả năng mất vốn cao hơn trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn.

Tốc độ tăng trưởng biến động qua các năm cho thấy sự thích ứng và phản ứng của ngành ngân hàng đối với các biến động kinh tế và thị trường tài chính, cũng như sự thay đổi trong chính sách và quy định liên quan đến rủi ro tín dụng.

Dữ liệu từ bảng 4.3 cho thấy sự biến động trong tỷ trọng dự phòng rủi ro tín dụng qua các năm cho mỗi ngân hàng. Có ngân hàng cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong tỷ trọng dự phòng, trong khi một số khác lại có sự giảm nhẹ. Sự tăng trưởng này có thể phản ánh sự thận trọng của các ngân hàng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, cũng như nỗ lực của họ trong việc tuân thủ các quy định về dự phòng rủi ro tín dụng.

Một số ngân hàng như Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tỷ trọng dự phòng rủi ro tín dụng vào năm 2021, điều này có thể phản ánh việc tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro và dự phòng cho những tác động tiềm ẩn của môi trường kinh tế hoặc đặc thù hoạt động của ngân hàng.

Mỗi ngân hàng có chiến lược và cách tiếp cận riêng trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Tỷ trọng dự phòng rủi ro cao hơn có thể phản ánh một chính sách cẩn trọng hơn, trong khi tỷ lệ thấp hơn có thể cho thấy một quan điểm lạc quan hơn về chất lượng tài sản và khả năng thu hồi nợ.

Sự thay đổi trong tỷ trọng dự phòng rủi ro tín dụng cũng có thể liên quan đến các yếu tố vĩ mô và thị trường, bao gồm lãi suất, tăng trưởng kinh tế, và các biến động kinh tế khác. Sự gia tăng trong tỷ trọng có thể là phản ứng đối với sự bất ổn kinh tế hoặc tăng trưởng kinh tế chậm lại. Việc duy trì một tỷ trọng dự phòng rủi ro tín dụng phù hợp là cực kỳ quan trọng để bảo vệ ngân hàng khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn và duy trì sự ổn định tài chính. Cách tiếp cận này không chỉ tuân thủ các quy định của ngành ngân hàng mà còn giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng.

Sự biến động trong tỷ lệ dự phòng rủi ro cũng phản ánh sự khác biệt trong chiến lược quản lý rủi ro tín dụng giữa các ngân hàng, cũng như ảnh hưởng của các yếu tố như chất lượng tài sản, cơ cấu nợ và môi trường kinh tế tới từng ngân hàng.

Bảng 4. 3: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021

Đơn vị tính: %

Mã ngân hàng	Tên ngân hàng	Tỷ lệ dự phỏng rủi ro tín dụng						
		Năm						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	1,17	1,11	0,94	1,12	0,95	0,95	1,65
BID	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1,27	1,41	1,33	1,27	1,33	1,59	2,19
CTG	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	0,85	1,05	1,06	1,53	1,40	1,26	2,35
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	1,04	1,24	1,06	1,04	0,96	1,29	1,21
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	1,66	1,38	1,17	1,52	1,30	1,48	2,47
OCB	Ngân hàng TMCP Phương Đông	0,88	0,87	0,85	1,01	1,03	1,06	1,11
STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	1,23	1,24	1,25	1,39	1,36	1,62	1,82
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	1,06	1,06	1,19	1,51	1,28	0,81	1,09
TPB	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	0,94	0,89	1,08	1,17	1,28	1,62	1,27
VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	2,27	1,79	1,52	1,65	1,44	2,34	2,78
VIB	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	1,60	1,71	1,20	0,92	1,00	1,04	1,21
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	1,51	1,46	1,75	1,64	1,61	1,57	2,87

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

Thông qua việc phân tích và đánh giá những số liệu và thông tin thực tế, có thể thấy rằng việc quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Điều này đòi hỏi các ngân hàng cần phải tiếp tục cải thiện và áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro một cách hiệu quả hơn, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý để tìm ra giải pháp tối ưu nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

4.2.3 Quản trị rủi ro thanh khoản tại Việt Nam

Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đòi hỏi sự chú trọng đặc biệt đến cả yếu tố nội bộ lẫn yếu tố bên ngoài ngân hàng. Các yếu tố nội bộ bao gồm tỷ lệ rủi ro ngoại bảng cao, dựa vào tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp, và việc mở rộng tài sản nhanh chóng vượt quá số tiền hiện có. Yếu tố bên ngoài bao gồm sự nhạy cảm của người gửi tiền trên thị trường tài chính và các cú sốc kinh tế. Để đối phó với những rủi ro này, các ngân hàng cần đặt ra các giới hạn an toàn như giới hạn các khoản vay liên ngân hàng và tiền mua đối với tài sản lưu động.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng và giám sát quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng. NHNN thiết lập các tiêu chuẩn dự trữ bắt buộc, tỷ lệ thanh khoản tối thiểu, và tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá tình hình thanh khoản của các ngân hàng.

Basel III, một chuẩn mực quản trị rủi ro uy tín, được áp dụng để cải thiện quy định, giám sát và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng. Hiệp ước này nhấn mạnh việc thúc đẩy khả năng phục hồi cao hơn ở cấp ngân hàng riêng lẻ, giảm nguy cơ các cú sốc trên toàn hệ thống và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng kinh tế trong tương lai. Các yêu cầu mới của Basel III liên quan đến vốn pháp định, đòn bẩy và thanh khoản nhằm bảo vệ chống lại việc vay quá hạn mức và đảm bảo ngân hàng có đủ thanh khoản trong thời kỳ căng thẳng tài chính.

Trung bình tổng thể tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi (LDR) của tất cả ngân hàng trong giai đoạn này là khoảng 92,6%, phản ánh mức độ sử dụng tiền gửi của khách hàng cho vay ở một mức độ tương đối cao và ổn định. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trung bình LDR cao nhất trong giai đoạn này là khoảng 121,4%, cho thấy ngân hàng này có chiến lược cho vay mạnh mẽ, sử dụng một lượng lớn tiền gửi của khách hàng để tạo ra dư nợ cho vay. Trái lại, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có trung bình LDR thấp nhất là khoảng 74,2%, cho thấy ngân hàng này có phần thận trọng hơn trong việc sử dụng tiền gửi của khách hàng để cho vay. Tính toán thống kê cho thấy sự biến động của LDR giữa các ngân hàng cũng như qua các năm, với độ lệch chuẩn cho từng năm và trung bình tổng thể cho thấy sự khác biệt trong chiến lược và cơ cấu tài chính giữa các ngân hàng. Điều này cũng phản ánh tác động của các biến động kinh tế vĩ mô và chính sách quản lý rủi ro của từng ngân hàng.

Bảng 4. 4: Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi tại 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn năm 2015 - 2021

Đơn vị tính: %

Mã ngân hàng	Tên ngân hàng	Năm						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	75,5	78,2	81,6	84,4	86,3	87,5	93,7
BID	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	104,7	98,3	99,5	98,6	98,7	97,8	96,3
CTG	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	108,3	100,0	103,9	103,2	103,3	101,0	94,7
EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	85,2	83,8	85,1	86,8	80,4	74,3	82,3
MBB	Ngân hàng TMCP Quân Đội	65,5	76,5	82,7	87,9	90,6	94,5	92,3
OCB	Ngân hàng TMCP Phương Đông	93,2	88,7	89,8	92,4	101,8	101,3	102,2
STB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	70,5	67,2	68,8	72,4	72,8	78,3	89,1
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	77,3	81,3	93,0	78,4	98,6	99,1	109,3
TPB	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	70,9	83,9	89,2	100,2	102,1	101,8	99,6
VCB	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	75,7	76,7	75,5	77,6	78,0	79,5	82,4
VIB	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	88,2	99,9	115,4	112,3	104,6	111,7	114,7
VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	88,3	115,5	134,8	127,6	118,3	122,5	142,7

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng mỗi ngân hàng đã áp dụng các chiến lược khác nhau trong việc quản lý và sử dụng tiền gửi của khách hàng để cho vay, phản ánh qua tỷ lệ LDR. Sự biến động của tỷ lệ này qua các năm cũng cho thấy sự thích ứng của các ngân hàng với điều kiện thị trường và yêu cầu về quản lý rủi ro. Điều quan trọng

là phải giữ cho tỷ lệ LDR ở mức cân đối, đảm bảo khả năng sinh lời trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản, áp dụng các chuẩn mực quốc tế như Basel III, và tuân thủ các khuyến nghị từ NHNN và các cơ quan quản lý. Việc này không chỉ giúp ngân hàng chống đỡ tốt hơn trước những căng thẳng thanh khoản mà còn tạo nền tảng vững chắc cho một hệ thống ngân hàng bền vững, có khả năng phục hồi và thích ứng với các biến động kinh tế.

4.2.4 Thách thức đối với quản trị rủi ro tại Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Các thách thức này không chỉ đến từ sự biến động của thị trường tài chính mà còn từ các yếu tố vĩ mô và công nghệ. Dưới đây là một số thách thức chính:

- Biến động của thị trường tài chính:

+ Tác động từ lãi suất: Sự biến động của lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá trị của các khoản vay và nợ, cũng như khả năng thanh toán của khách hàng. Khi lãi suất tăng, khả năng trả nợ của khách hàng giảm, dẫn đến rủi ro tín dụng cao hơn.

+ Biến động giá cả tài sản: Sự biến động giá của bất động sản và cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến tài sản đảm bảo, làm tăng rủi ro cho ngân hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ được.

- Môi trường kinh tế vĩ mô không ổn định:

+ Tăng trưởng kinh tế chậm lại: Khi tăng trưởng kinh tế chậm, doanh nghiệp và cá nhân sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra thu nhập và trả nợ, làm tăng rủi ro tín dụng cho ngân hàng.

+ Biến động tỷ giá hối đoái: Sự biến động của tỷ giá có thể tác động đến khả năng trả nợ của các khoản vay bằng ngoại tệ, tạo thêm rủi ro cho ngân hàng.

- Thách thức từ công nghệ và an ninh mạng:

+ Rủi ro công nghệ: Việc áp dụng công nghệ mới như fintech và blockchain mang lại cơ hội nhưng cũng kèm theo rủi ro về bảo mật, lừa đảo và sai sót kỹ thuật.

+ An ninh mạng: Sự gia tăng các cuộc tấn công mạng đặt ra rủi ro lớn đối với an toàn thông tin khách hàng và tài sản của ngân hàng.

- Quy định và giám sát:

+ Thay đổi trong quy định: Các quy định mới từ Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý tài chính có thể tạo ra thách thức trong việc tuân thủ, đặc biệt là liên quan đến vốn và dự phòng rủi ro.

+ Áp lực giám sát tăng cao: Sự tăng cường giám sát và kiểm soát từ các cơ quan quản lý đòi hỏi ngân hàng phải nâng cao hệ thống quản lý rủi ro và báo cáo, làm tăng chi phí hoạt động.

- Yêu cầu về vốn và thanh khoản:

+ Tăng cường yêu cầu về vốn: Các tiêu chuẩn Basel III đặt ra yêu cầu cao hơn về vốn và thanh khoản, buộc ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn ổn định và dự phòng thanh khoản cao hơn.

+ Quản lý thanh khoản: Việc duy trì một mức độ thanh khoản đủ để đối phó với các tình huống bất thường là một thách thức, đặc biệt trong bối cảnh rút tiền mặt nhanh chóng từ khách hàng.

Các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam cần phải đối mặt và giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả để bảo vệ mình trước các rủi ro tín dụng và thanh khoản, đồng thời đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài.

4.2.5 Định hướng phát triển về quản trị rủi ro ngân hàng

Trong những năm gần đây, việc quản trị rủi ro tín dụng và thanh khoản đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính, cùng với những biến động về kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ, đã đặt ra những thách thức không nhỏ cho các ngân hàng trong việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Đồng thời, sự xuất hiện của công nghệ tài chính (fintech) và các quy định mới về quản lý ngân hàng cũng tạo ra cơ hội và thách thức mới cho việc quản trị rủi ro.

Tình hình quản trị rủi ro tín dụng và thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể. Các ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp và công cụ quản lý rủi ro tiên tiến, bao gồm việc triển khai các chuẩn mực quốc tế như Basel II và Basel III. Điều này không chỉ giúp tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro tài chính mà còn nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, để tiếp tục cải thiện và tối ưu hóa quản trị rủi ro, các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam cần tập trung vào một số hướng phát triển chính sau:

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến: Việc áp dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), machine learning, và big data trong quản lý rủi ro có thể giúp các ngân hàng phân tích và đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn, từ đó đưa ra các quyết định tín dụng và đầu tư sáng suốt.

- Nâng cao năng lực quản lý rủi ro: Đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân viên quản lý rủi ro, cùng với việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp chú trọng đến việc quản lý rủi ro sẽ góp phần tăng cường khả năng ứng phó với rủi ro của các ngân hàng.

- Tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin: Sự hợp tác giữa các ngân hàng trong việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về quản lý rủi ro có thể giúp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tại mỗi ngân hàng và toàn ngành.

- Tuân thủ quy định pháp luật: Các ngân hàng cần tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác liên quan đến quản trị rủi ro, đồng thời chủ động cập nhật các quy định mới để đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với khuôn khổ pháp luật.

Vai trò của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ và tạo lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro là vô cùng quan trọng. Chính phủ cần tiếp tục cải thiện môi trường pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng nên tăng cường giám sát, kiểm tra và đánh giá khả năng quản lý rủi ro của các ngân hàng, từ đó đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.

Kết luận, việc quản trị rủi ro tín dụng và thanh khoản đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cùng với việc áp dụng công nghệ tiên tiến và nâng cao năng lực quản lý, các ngân hàng sẽ có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống tài chính quốc gia.

4.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Thống kê mô tả cho các biến nghiên cứu bao gồm 12 ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn năm 2015 - 2021, các biến được tính toán từ số liệu các báo cáo tài chính của các ngân hàng. Các số liệu được tóm tắt trong bảng sau:

ROA (Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản): Trung bình của ROA là 0,012, phản ánh mức sinh lời trung bình trên tổng tài sản của các ngân hàng. Độ lệch chuẩn 0,007 cho thấy sự biến động tương đối trong hiệu quả sử dụng tài sản giữa các ngân hàng. Giá trị nhỏ nhất là 0,0003, thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, trong khi giá trị lớn nhất là 0,032 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, thể hiện sự chênh lệch trong khả năng sinh lời từ tài sản của các ngân hàng.

ROE (Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu): Trung bình ROE là 0,144, cho thấy khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng nói chung. Độ lệch chuẩn là 0,065, phản ánh sự biệt lập giữa các ngân hàng. Giá trị nhỏ nhất là 0,003 thuộc về Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, và giá trị lớn nhất là 0,264 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về khả năng tạo lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

GLR (Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh): Trung bình 0,0564, độ lệch chuẩn 0,0326, thể hiện mức độ cam kết vào tín dụng xanh của các ngân hàng có sự biến động lớn. Giá trị nhỏ nhất là 0,010, thuộc về Ngân hàng TMCP Tiên Phong, và giá trị lớn nhất là 0,125

của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, cho thấy sự chênh lệch trong mức độ tập trung vào tín dụng xanh giữa các ngân hàng.

NPLR (Tỷ lệ nợ xấu): Trung bình là 0,018, với độ lệch chuẩn 0,011, cho thấy sự khác biệt trong chất lượng tín dụng giữa các ngân hàng. Giá trị nhỏ nhất là 0,005, của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, và giá trị lớn nhất 0,070 thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, phản ánh sự khác biệt trong quản lý rủi ro tín dụng.

LLPR (Tỷ lệ dự phòng rủi ro): Trung bình 0,014, độ lệch chuẩn 0,004, thể hiện sự đa dạng trong việc thiết lập dự phòng rủi ro giữa các ngân hàng. Giá trị nhỏ nhất là 0,008, thuộc về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, còn giá trị lớn nhất là 0,029 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, chỉ ra sự chênh lệch trong cách thức các ngân hàng chuẩn bị cho rủi ro.

LR (Tỷ lệ thanh khoản): Trung bình 0,212, độ lệch chuẩn 0,053, cho thấy sự biến động trong khả năng thanh khoản của các ngân hàng. Giá trị nhỏ nhất là 0,111, thuộc về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, và giá trị lớn nhất là 0,406 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, phản ánh sự khác biệt trong cấu trúc tài chính và khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản.

LDR (Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi): Trung bình 0,926, độ lệch chuẩn 0,154, thể hiện sự khác biệt trong cơ cấu vốn giữa các ngân hàng. Giá trị nhỏ nhất là 0,655, thuộc về Ngân hàng TMCP Quân Đội, và giá trị lớn nhất là 1,427 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, chỉ ra sự chênh lệch trong cách các ngân hàng tận dụng tiền gửi để cấp vốn vay.

SIZE (Quy mô ngân hàng): Giá trị quy mô ngân hàng được chuẩn hoá bằng cách lấy logarit tự nhiên của tổng tài sản của ngân hàng. Phản ánh sự khác biệt và chệnh lệch về quy mô của các ngân hàng TMCP trong giai đoạn các năm từ năm 2015 - 2021.

GDP (Tốc độ tăng trưởng kinh tế): Thể hiện tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua chỉ số GDP qua các năm. Giá trị trung bình là 0,056, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất là vào năm 0,070 vào năm 2018 và thấp nhất là 0,026 vào năm 2021.

INF (Tỷ lệ lạm phát): Tỷ lệ lạm phát thể hiện mức độ tăng giá của hàng hóa và dịch vụ hằng năm tại Việt Nam. Giá trị trung bình là 0,026, trong đó tỷ lệ lạm phát cao nhất là vào năm 0,006 vào năm 2015 và thấp nhất là 0,035 vào năm 2018.

Tổng hợp, các chỉ số thống kê mô tả cho thấy sự đa dạng lớn giữa các ngân hàng trong hiệu suất tài chính, chất lượng tín dụng, cam kết tài chính xanh, và quản lý rủi ro. Sự chênh lệch này phản ánh các chiến lược, mô hình kinh doanh, và mức độ tiếp xúc rủi ro khác nhau giữa các ngân hàng.

Bảng 4. 5: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Biến	Số lượng quan sát	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
Biến phụ thuộc					
ROA	84	0,012	0,007	0,000	0,032
ROE	84	0,144	0,065	0,003	0,264
Biến độc lập					
GLR	84	0,056	0,032	0,010	0,125
NPLR	84	0,018	0,011	0,005	0,070
LLPR	84	0,014	0,004	0,008	0,029
LR	84	0,212	0,053	0,111	0,406
LDR	84	0,926	0,154	0,655	1,427
Biến kiểm soát					
SIZE	84	33,461	0,883	31,532	35,105
GDP	84	0,056	0,018	0,026	0,070
INF	84	0,026	0,010	0,006	0,035

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

4.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.4.1 Kiểm tra tương quan giữa các biến trong mô hình

Đầu tiên, nghiên cứu thực hiện kiểm định Pearson để kiểm tra mức độ tương quan giữa các biến phụ thuộc, biến độc lập và biến kiểm soát trong nghiên cứu. Trong đó biến phụ thuộc là ROA (Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản), ROE (Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu). Các biến độc lập là GLR (Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh), NPLR (Tỷ lệ nợ xấu), LLPR (Tỷ lệ dự phòng rủi ro), LR (Tỷ lệ thanh khoản), LDR (Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi). Các biến kiểm soát là SIZE (Quy mô ngân hàng), GDP (Tốc độ tăng trưởng kinh tế), INF (Tỷ lệ lạm phát).

Từ kết quả kiểm định tương quan Pearson cho thấy, biến ROA có hệ số tương quan có ý nghĩa thống kế với các biến GLR, LR, LDR, GDP. Trong đó, hệ số tương quan với

GLR là 0,411 và LDR là 0,498 cho thấy sự tương quan thuận chiều và mối quan hệ tương quan ở mức khá tốt. Tương tự, biến ROE có hệ số tương quan có giá trị thống kế với các biến GLR, NPLR, LDR, GDP. Trong đó, hệ số tương quan với biến GLR và LDR là tương quan thuận với giá trị lần lượt là 0,376 và 0,442. Ngược lại giá trị tương quan với biến NPLR lại là (0,335), điều này cho thấy sự tương quan ngược chiều giữa 2 biến trên. Tất các các mối quan hệ tương quan trên đều phù hợp chiều tác động với các giả thuyết được đặt ra ban đầu.

Đối với mối quan hệ tương quan của các biến độc lập và biến kiểm soát, các giá trị tương quan đa số đều có giá trị tuyệt đối thấp hơn 0,7 nên khả năng cao sẽ không xảy ra trường hợp đa cộng tuyến. Riêng giá trị tương quan giữa biến GLR và biến GDP có giá trị là (0,789) với mức ý nghĩa 1% nên có khả năng xảy ra đa cộng tuyến. Nghiên cứu sẽ thực hiện kiểm tra bằng hệ số VIF sau bước hồi quy để xác định chính xác có hiện tượng đa cộng tuyến hay không.

Thông qua kiểm định tương quan, nghiên cứu quyết định sẽ sử dụng tất cả các biến trên để tiếp tục thực hiện các bước ước lượng hồi quy tiếp theo.

Bảng 4. 6: Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình

Ký hiệu	ROA	ROE	GLR	NPLR	LLPR	LR	LDR	SIZE	GDP	INF
ROA	1,000									
ROE	0,804***	1,000								
GLR	0,411***	0,376***	1,000							
NPLR	-0,161	-0,335***	-0,242**	1,000						
LLPR	0,107	0,123	0,427***	0,093	1,000					
LR	0,201*	0,123	-0,404***	0,056	-0,175	1,000				
LDR	0,498***	0,442***	0,264**	0,130	0,113	-0,072	1,000			
SIZE	0,005	0,178	0,547***	-0,195*	0,496***	-0,624***	0,079	1,000		
GDP	-0,291***	-0,199*	-0,789***	0,150	-0,379***	0,145	-0,196*	-0,241**	1,000	
INF	0,186*	0,261**	0,107	-0,047	-0,148	-0,174	0,150	0,111	0,104	1,000

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn từ năm 2015 - 2021
*Ghi chú: ***, **, * đại diện cho mức ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 1%, 5% và 10%*

4.4.2 Phân tích tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng TMCP Việt Nam (trường hợp đo lường hiệu quả tài chính bằng ROA)

Phương pháp ước lượng bằng mô hình Pooled OLS

Đầu tiên, nghiên cứu thực hiện chạy ước lượng mô hình hồi quy Pooled OLS để kiểm tra mối quan hệ hồi quy cơ bản giữa biến ROA với các biến khác. Kết quả hồi quy Pooled OLS theo bảng 4.7 cho thấy các biến GLR, LR, LDR có ý nghĩa thống kê ở mức 1% với giá trị hệ số hồi quy dương. Các biến NPLR và LLPR không có giá trị thống kế trong mô hình hồi quy này. Đối với các biến kiểm soát, chỉ có biến GDP có ý nghĩa thống kế với mức ý nghĩa 10% và có tác động thuận chiều đến biến phục thuộc, 2 biến SIZE và INF không có ý nghĩa thống kê. Kết quả hệ số R^2 là 54,2% có ý nghĩa là các biến độc lập và biến kiểm soát giải thích được 54,2% đối với sự biến đổi của biến phụ thuộc ROA.

Phương pháp ước lượng bằng mô hình FEM và REM

Tuy nhiên, cần nhìn nhận hạn chế của mô hình Pooled OLS là chưa nhìn nhận được sự khác biệt giữa các yếu tố không gian (các ngân hàng) và yếu tố thời gian. Điều này không phù hợp với nghiên cứu khi số liệu sử dụng là số dạng bảng có sự phân biệt giữa các ngân hàng khác nhau và được trình bày theo dạng chuỗi thời gian từ năm 2015 - 2021. Do đó, nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện 2 mô hình hồi quy khác là mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM

Kết quả thu được như bảng 4.7 cho thấy đối với mô hình FEM chỉ có biến độc lập LDR có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%, các biến độc lập còn lại không có ý nghĩa thống kê. Còn các biến kiểm soát chỉ có biến SIZE có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%, các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.

Đối với mô hình REM, các biến độc lập GLR, LR và LDR có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Biến LLPR có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10%. Biến NPLR và các biến kiểm soát đều không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 4. 7: Kết quả ước lượng hồi quy đối với các mô hình Pooled OLS, FEM, REM đối với biến phụ thuộc ROA

Tên biến	Ký hiệu	Mô hình Pooled OLS	Mô hình FEM	Mô hình REM
Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh	GLR	0,163***	0,015	0,103***
Tỷ lệ nợ xấu	NPLR	-0,087	-0,012	0,002
Tỷ lệ dự phòng rủi ro	LLPR	0,060	-0,168	-0,215*
Tỷ lệ thanh khoản	LR	0,059***	0,014	0,034***
Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi	LDR	0,020***	0,012**	0,023***
Quy mô ngân hàng	SIZE	-0,001	0,012***	0,002
Tốc độ tăng trưởng kinh tế	GDP	0,112*	0,045	0,057
Tỷ lệ lạm phát	INF	0,083	-0,021	0,033
Hằng số	cons	0,005	-0,409***	-0,105**
R^2		0,542		
N=84				

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

*Ghi chú: ***, **, * đại diện cho mức ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 1%, 5% và 10%*

Kiểm định Hausman

Để xác định mô hình FEM hay mô hình REM phù hợp hơn với mô hình nghiên cứu, nghiên cứu tiến hành thực hiện kiểm định Hausman. Kiểm định Hausman cho kết quả Prob>chi^2 = 0,0724, giá trị p > 5% có ý nghĩa là mô hình REM sẽ phù hợp hơn so với mô hình FEM.

Tuy nhiên để đảm bảo kết quả của ước lượng hồi quy, tránh những sai lệch, nghiên cứu tiếp tục kiểm tra xem có hiện tượng đa cộng tuyến cũng như các khuyết tật khác như tự tương quan và phương sai sai số thay đổi.

Kiểm định đa cộng tuyến

Kiểm định đa cộng tuyến cho thấy giá trị hệ số phóng đại phương sai VIF trung bình là 2,29 và hệ số của các biến đều nhỏ hơn 10. Điều này cho thấy mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến và mức độ tương quan của các biến trong mô hình đều nằm ở mức cho phép.

Kiểm định tự tương quan

Kiểm định Wooldridge được thực hiện để kiểm tra hiện tượng tự tương quan giữa các biến trong mô hình. Kết quả của kiểm định là Prob > F = 0,000, giá trị nhỏ hơn 5% cho thấy mô hình có hiện tượng tự tương quan giữa các biến.

Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Kiểm định Breusch and Pagan LM được thực hiện để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình REM. Kết quả của kiểm định là Prob > chibar2 = 0,000, giá trị nhỏ hơn 5% cho thấy mô hình cũng có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Ngoài ra kiểm định này cũng khẳng định mô REM là phù hợp hơn so với mô hình Pooled OLS.

Phương pháp ước lượng GLS

Do mô hình REM gặp phải các khuyết tật trong mô hình là tự tương quan và phương sai sai số thay đổi nên nghiên cứu tiếp tục sử dụng phương pháp ước lượng bình phương bé nhất tổng quát GLS để tiến hành thực hiện hồi quy và khắc phục các khuyết tật trên. Kết quả của mô hình GLS có sự thay đổi so với mô hình REM ban đầu cho thấy các khuyết tật có ảnh hưởng đến kết quả ước lượng.

Dựa vào kết quả ước lượng ở bảng 4.8 cho thấy có 3 trong 5 biến độc lập trong mô hình nghiên cứu có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% là các biến GLR, LR và LDR, cả 3 biến đều có kết quả chiều tác động giống với giả thuyết ban đầu của nghiên cứu. Các biến NPLR và LLPR không có ý nghĩa thống kê trong mô hình hồi quy này. Đối với biến kiểm soát, chỉ có biến GDP có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10%, các biến kiểm soát còn lại đều không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 4. 8: Kết quả ước lượng hồi quy bằng GLS đối với biến phụ thuộc ROA

Tên biến	Ký hiệu biến	Hệ số	Độ lệch chuẩn	Giả thuyết	Dấu kỳ vọng
Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh	GLR	0,090***	0,024	H_1	+
Tỷ lệ nợ xấu	NPLR	-0,069	0,043	H_2	-
Tỷ lệ dự phòng rủi ro	LLPR	0,109	0,109	H_3	+
Tỷ lệ thanh khoản	LR	0,031***	0,011	H_4	+
Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi	LDR	0,018***	0,003	H_5	+
Quy mô ngân hàng	SIZE	-0,001	0,001		+
Tốc độ tăng trưởng kinh tế	GDP	0,054*	0,029		+
Tỷ lệ lạm phát	INF	0,053	0,036		-
Hằng số	cons	0,011	0,035		

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

*Ghi chú: ***, **, * đại diện cho mức ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 1%, 5% và 10%*

4.4.3 Phân tích tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng TMCP Việt Nam (trường hợp đo lường hiệu quả tài chính bằng ROE)

Để tăng độ tin cậy và đảm bảo hiệu quả tài chính được nhìn nhận ở các góc nhìn khác nhau, nghiên cứu thực hiện lại các ước lượng nêu trên và thay đổi biến phụ thuộc từ ROA thành ROE

Sau khi ước lượng mô hình hồi quy Pooled OLS đối với biến phụ thuộc là ROE, kết quả như bảng 4.9 cho thấy, mô hình ghi nhận thêm tác động tiêu cực của biến NPLR đến hiệu quả tài chính đo lường bằng ROE có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%, trong khi điều này không có ý nghĩa thống kê với mô hình đo lường bằng ROA trước đó. Các biến còn lại đều cho kết quả tương tự như mô hình biến phụ thuộc là ROA cả về ý nghĩa thống kê và chiều tác động.

Kết quả hệ số R^2 là 53,3% có ý nghĩa là các biến độc lập và biến kiểm soát giải thích được 53,3% đối với sự biến đổi của biến phụ thuộc ROE. Con số này không quá chênh lệch đối với kết quả của mô hình biến phụ thuộc ROA

Đối với kết quả ước lượng của mô hình FEM và REM như trong bảng 4.9 cho thấy khá nhiều sự khác biệt so với mô hình biến phụ thuộc ROA trước đó, cụ thể:

- Mô hình FEM: Đối với các biến độc lập chỉ có biến NPLR có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% và có hệ số âm. Các biến độc lập khác không có ý nghĩa thống kê ở mô

hình FEM. Đối với các biến kiểm soát chỉ có biến SIZE là có ý nghĩa thống kê ở mức 1% và 2 biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.

- Mô hình REM: Đối với biến độc lập, các biến GLR, LR, LDR có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% với giá trị hệ số hồi quy dương. Biến NPLR cũng có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% nhưng hệ số hồi quy mang giá trị âm. Biến LLPR không có giá trị thống kế trong mô hình hồi quy này. Đối với các biến kiểm soát, biến INF có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%, biến GDP có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% và biến SIZE không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 4. 9: Kết quả ước lượng hồi quy đối với các mô hình Pooled OLS, FEM, REM đối với biến phụ thuộc ROE

Tên biến	Ký hiệu	Mô hình Pooled OLS	Mô hình FEM	Mô hình REM
Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh	GLR	0,972***	-0,478	0,911***
Tỷ lệ nợ xấu	NPLR	-1,769***	-1,347**	-1,623***
Tỷ lệ dự phòng rủi ro	LLPR	0,722	-2,211	-0,120
Tỷ lệ thanh khoản	LR	0,535***	-0,159	0,476***
Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi	LDR	0,168***	-0,036	0,169***
Quy mô ngân hàng	SIZE	0,009	0,148***	0,010
Tốc độ tăng trưởng kinh tế	GDP	0,969*	0,274	0,843*
Tỷ lệ lạm phát	INF	1,173**	0,095	1,099**
Hằng số	cons	-0,528	-4,672	-0,551
R^2		0,533		
N=84				

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

*Ghi chú: ***, **, * đại diện cho mức ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 1%, 5% và 10%*

Sau kiểm định Hausman thì lần này mô hình phù hợp hơn lại là mô hình FEM chứ không phải mô hình REM như lần phân tích trước với ROA. Tuy nhiên, mô hình vẫn bị hiện tượng tự tương quan và phương sai sai số thay đổi nên vẫn phải sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát GLS để khắc phục các khuyết tật này. Kết quả của mô hình GLS có sự thay đổi so với mô hình FEM ban đầu cho thấy các khuyết tật có ảnh hưởng đến kết quả ước lượng.

Dựa vào kết quả ước lượng ở bảng 4.10 cho thấy có 4 trong 5 biến độc lập trong mô hình nghiên cứu có ý nghĩa thống kê và có chiều giống với giả thuyết ban đầu. Biến LR và LDR có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% và thuận chiều với biến phụ thuộc. Biến GLR có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% và cũng thuận chiều với biến phụ thuộc. Biến NPLR có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% và ngược chiều với biến phụ thuộc. Biến LLPR không có ý nghĩa thống kê trong mô hình này. Đối với các biến soát kiểm soát, biến GDP có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, biến INF có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% và biến SIZE không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 4. 10: Kết quả ước lượng hồi quy bằng GLS đối với biến phụ thuộc ROE

Tên biến	Ký hiệu biến	Hệ số	Độ lệch chuẩn	Giả thuyết	Dấu kỳ vọng
Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh	GLR	0,606**	0,266	H_1	+
Tỷ lệ nợ xấu	NPLR	-1,680***	0,423	H_2	-
Tỷ lệ dự phòng rủi ro	LLPR	1,465	1,239	H_3	+
Tỷ lệ thanh khoản	LR	0,304***	0,113	H_4	+
Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi	LDR	0,152***	0,038	H_5	+
Quy mô ngân hàng	SIZE	0,004	0,010		+
Tốc độ tăng trưởng kinh tế	GDP	0,759**	0,326		+
Tỷ lệ lạm phát	INF	0,734*	0,391		-
Hằng số	cons	-0,268	0,346		

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu (2024) từ mẫu nghiên cứu gồm 12 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn năm 2015-2021

*Ghi chú: ***, **, * đại diện cho mức ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 1%, 5% và 10%*

4.4.4 Thảo luận về kết quả nghiên cứu

- Tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh:

Kết quả ước lượng cho thấy tỷ lệ dư nợ tín dụng xanh trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính thông qua hệ số ROA và cả ROE.

Đối đối với ROA hệ số hồi quy là 0,090 với mức ý nghĩa thống kê là 1% và đối với ROE hệ số hồi quy là 0,606 với mức ý nghĩa là 5%, do đó kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết H_1. Điều này có thể giải thích qua việc tín dụng xanh thúc đẩy phát triển bền vững, giảm rủi ro và tăng cường hình ảnh của ngân hàng trong mắt khách hàng và công chúng. Các dự án thân thiện với môi trường thường ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và quy định môi trường, giảm thiểu rủi ro tài chính và ổn định doanh thu. Ngoài ra, việc tập trung vào tín dụng xanh không chỉ giúp các ngân hàng và tổ chức tài chính tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình hỗ trợ phát triển bền vững mà còn mở ra cơ hội tiếp cận với các thị trường mới, nơi nhu cầu về tài chính xanh đang ngày càng tăng. Điều này tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính cải thiện hiệu quả tài chính và tăng trưởng lợi nhuận thông qua việc đầu tư vào các dự án bền vững, từ đó khẳng định vị thế và vai trò tiên phong của mình trong việc thúc đẩy nền kinh tế xanh. Kết quả này cũng phù hợp với những khám phá của các nghiên cứu của Sufian & Habibullah (2009), Yu (2020), Bo et al. (2021) và nhiều nghiên cứu khác.

Phát hiện này khẳng định ngoại việc thúc đẩy phát triển một nền kinh tế bền vững thì tín dụng xanh cũng góp phần không nhỏ vào việc cải thiện hiệu quả tài chính đối với các ngân hàng. Đặc biệt hơn trong bối cảnh khi mà định hướng của chính phủ Việt Nam cũng đang đẩy mạnh việc tăng cương dư nợ cũng như tỷ trong tín dụng xanh. Kết quả này có thể là một động lực mạnh mẽ cho các ngân hàng TMCP có thể tự tin đẩy mạnh thêm các hoạt động liên quan đến tín dụng xanh trong trong tổ chức của mình mà không còn lo ngại về việc loại hình tín dụng này sẽ có tác động như thế nào đến hiệu quả tài chính của mình khi tín dụng xanh tuy không phải là một khái niệm mới những vẫn còn đang là vấn đề mà nhiều tổ chức ngân hàng vẫn đang còn nhiều e ngại.

- Tỷ lệ nợ xấu:

Kết quả ước lượng cho thấy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng có tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính thông qua hệ số ROE. Đối đối với ROE hệ số hồi quy là (1,680) với mức ý nghĩa thống kê là 1%, nhưng lại không có ý nghĩa thống kê đối với biến phụ thuộc là ROA. Giả thuyết H_2 được ủng hộ với góc nhìn đánh giá hiệu quả tài chính thông qua giá trị ROE. Điều này có thể được giải thích bởi việc nợ xấu tăng lên đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đối mặt với rủi ro cao hơn trong việc mất đi phần lợi nhuận dự kiến từ các khoản vay này. Khi một phần lớn dư nợ trở thành nợ xấu, ngân hàng không chỉ mất đi nguồn thu từ lãi vay mà còn phải gánh chịu chi phí quản lý nợ xấu và dự phòng rủi ro, ảnh hưởng đến khả năng sinh lời. Hơn nữa, tỷ lệ nợ xấu cao cũng làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư và khách hàng, có thể dẫn đến việc rút vốn và giảm tiếp cận nguồn vốn mới, từ đó ảnh hưởng xấu đến khả năng tăng trưởng và mở rộng của ngân hàng. Điều này giải thích tại sao tỷ lệ nợ xấu cao lại có một tác động tiêu cực rõ rệt đến hiệu quả tài chính của ngân hàng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro và giảm thiểu nợ xấu để bảo vệ vị thế tài chính và khả năng sinh lời. Điều này hoàn toàn giống với các nghiên cứu trước đây ở các quốc gia khác (Hamza,

2017; Bhattarai, 2016; Poudel, 2012) cũng như ở thị trường Việt Nam (Thảo, 2018; Hà & Khương, 2021; Đạt & Duyên, 2021).

Việc tỷ lệ nợ xấu có tác động tiêu cực đến ROE là một kết quả không quá bất ngờ và hoàn toàn có thể dự đoán trước. Điều này đã phản ánh được mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa hiệu suất tài chính của các ngân hàng với công tác quản lý rủi ro tín dụng nói chung và quản lý nợ xấu nói riêng. Tỷ lệ nợ xấu cao chứng tỏ ngân hàng chưa quản lý tốt hoạt động tín dụng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời mà còn làm giảm lòng tin đến các đối tượng công chúng liên quan, cũng như ảnh hưởng đến uy tín và vị thế trên thị trường tài chính của ngân hàng. Bên cạnh đó, tác động trực tiếp đến ROE mà không ảnh hưởng đến ROA của tỷ lệ nợ xấu đã chỉ ra được sự khó khăn của các ngân hàng trong việc tạo ra lợi nhuận bằng chính vốn chủ sở hữu, phản ảnh sự lạm dụng đòn bẩy tài chính để tăng cao lợi nhuận.

- Tỷ lệ dự phòng rủi ro:

Kết quả ước lượng cho thấy tỷ lệ dự phòng rủi ro không có ý nghĩa thống kê đối với cả 2 mô hình sử dụng ROA và ROE để phản ánh hiệu quả tài chính của ngân hàng. Hay cũng có thể nói, chưa có bằng chứng thống kê cho việc tỷ lệ dự phòng rủi ro sẽ có tác động như thế nào đến hiệu quả tài chính. Do đó, chưa có bằng chứng thống kê để ủng hộ giả thuyết H_3. Điều này có thể giải thích qua một số lý do như: Thứ nhất, dự phòng rủi ro là một biện pháp mà ngân hàng áp dụng nhằm chuẩn bị cho các rủi ro tiềm ẩn, và mức độ ảnh hưởng của nó đến hiệu quả tài chính có thể không trực tiếp hoặc ngay lập tức. Thứ hai, trong một số trường hợp, các ngân hàng có thể áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro khác nhau, bên cạnh việc dự phòng, để bảo vệ lợi nhuận và tối ưu hóa hiệu quả tài chính, làm giảm tầm quan trọng của dự phòng rủi ro. Cuối cùng, việc dự phòng rủi ro có thể không được thể hiện qua hiệu quả tài chính ngắn hạn mà thay vào đó nó đóng vai trò như một cơ sở vững chắc cho sự ổn định và phát triển bền vững lâu dài của ngân hàng. Tuy nhiên cũng đã từng có nghiên cứu của Majani (2022), cũng cho kết quả tương tự.

Dự phòng rủi ro chưa có tác động rõ rệt đến hiệu quả tài chính đang phản ánh những thách thức về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, ngày càng nhiều thách thức từ lạm phát, lãi suất, chính sách cho đến sự cạnh tranh của rất nhiều các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác. Có lẽ do phải chịu quá nhiều sự ảnh hưởng từ các yếu tố khác nên vấn đề dự phòng rủi ro chưa thể hiện rõ được vai trò của mình trong công tác quản trị rủi ro và nâng cao hiệu suất tài chính trong bối cảnh của nghiên cứu này. Tuỳ nhiên cần phải có cái nhìn dài hạn về hiệu quả thực tế của dự phòng rủi ro trong việc đảm bảo an toàn tín dụng cho các ngân hàng trong thời gian tới.

-Tỷ lệ thanh khoản:

Kết quả ước lượng cho thấy tỷ lệ tài sản lưu động trên tổng tài sản có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính thông qua hệ số ROA và cả ROE. Đối đối với ROA hệ số hồi

quy là 0,031 với mức ý nghĩa thống kê là 1% và đối với ROE hệ số hồi quy là 0,304 cũng với mức ý nghĩa là 1%, do đó kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết H_4. Lý do chính là tài sản lưu động, bao gồm tiền mặt và các khoản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn mà không mất giá trị, cung cấp khả năng thanh khoản cần thiết cho ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu thanh toán ngắn hạn và đối phó với bất kỳ tình huống tài chính bất ngờ nào. Khi tỷ lệ tài sản lưu động cao, ngân hàng có thể dễ dàng quản lý dòng tiền của mình, từ đó tăng cường khả năng thanh toán và giảm thiểu rủi ro tài chính. Hơn nữa, một tỷ lệ tài sản lưu động cao cũng phản ánh khả năng quản lý tài sản hiệu quả của ngân hàng, điều này không chỉ giúp tăng cường sự ổn định tài chính mà còn cải thiện niềm tin của các nhà đầu tư và khách hàng. Do đó, việc duy trì một tỷ lệ tài sản lưu động hợp lý trên tổng tài sản không chỉ giúp ngân hàng duy trì hiệu quả tài chính mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững lâu dài của ngân hàng đó. Nghiên cứu này có kết quả phù hợp với những khám phá của Yaa & Mwanzia (2022). Tuy nhiên điều nay trái lại với kết quả trong nghiên cứu của Thapa & Bhandari (2023), Hamza (2017) và Olarinre et al. (2023), khi trong nghiên cứu này tỷ lệ tài sản lưu động trên tổng tài sản lại có tác động mang hương tiêu cực đến với hiệu quả tài chính của ngân hàng.

Đối với một tổ chức có sản phẩm đặc thù như ngân hàng là tiền và các dịch vụ khác có liên quan đến tiền và tương đương tiền, tín khoản đã trở một yếu tố đáng được quan tâm. Điều này cực kỳ quan trọng đối với một môi trường kinh doanh đầy biến động như Việt Nam, cũng như sự mất ổn định nói chung của nền kinh tế hiện nay. Tỷ lệ thanh khoản cao giúp ngân hàng đối mặt được với các tình huống nhiều khách hàng muốn rút tiền trong thời gian ngắn. Đây là một vấn đề gần đây đã ảnh hưởng rất nhiều đến một số ngân hàng tại Việt Nam khi mà nguồn tiền không đáp ứng trong thời gian ngắn dẫn đến hiệu ứng cánh bướm làm cho nhiều khách hàng khác đến rút tiền càng làm cho khả năng thanh toán của ngân hàng càng khó khăn thêm. Do đó việc kiểm soát tỷ lệ tài sản lưu động cũng là một điều rất đáng được quan tâm tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay khi tâm lý và niềm tin của khách hàng rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này và dẫn đến nhiều hậu quả về mặt uy tín cũng như tài chính.

- Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi:

Kết quả ước lượng cho thấy tỷ lệ tiền cho vay trên tiền gửi của khách hàng có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính thông qua hệ số ROA và cả ROE. Đối đối với ROA hệ số hồi quy là 0,018 với mức ý nghĩa thống kê là 1% và đối với ROE hệ số hồi quy là 0,152 cũng với mức ý nghĩa là 1%, do đó kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết H_5. Tỷ lệ tiền cho vay cao hơn so với tiền gửi cho thấy ngân hàng đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn của mình để tạo ra doanh thu, thông qua việc cho vay, đây là hoạt động kinh doanh chính tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Việc này chỉ ra rằng ngân hàng có khả năng phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, đồng thời quản lý được rủi ro tín dụng một cách cẩn thận để không vượt qua ngưỡng mà ngân hàng có thể kiểm soát. Một tỷ lệ

tiền cho vay trên tiền gửi cao, nếu được quản lý đúng cách, không chỉ phản ánh sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn cho thấy ngân hàng đang áp dụng các chiến lược tài chính tiên tiến để tối đa hóa lợi nhuận từ tài sản. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu của Gizaw et al. (2015) và Haile & Joshi (2022), cũng như là nghiên cứu của Đạt et al. (2021) tại thị trường tài chính Việt Nam.

Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi được xem như con dao hai lưỡi có thể ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng. Bởi tỷ lệ này nếu quá cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Cần phải nhớ đến cơ chế chính của của ngân hàng vẫn là huy động tiền từ khách hàng và dùng tiền đó để cho các khách hàng khác vay lại. Đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng bắt buộc có nghĩa vụ thanh toán khi khách hàng có yêu cầu, nhưng đối với tiền vay thì ngân hàng rất khó thu hồi trong thời gian ngắn đột ngột. Do vậy, tỷ lệ tiền trên tiền gửi cần được tính toán ở mức phù hợp, cân nhắc giữa tăng trưởng và rủi ro để có thể vừa mang lại nguồn lợi tài chính tốt nhưng vẫn đảm bảo an toàn thanh khoản cho ngân hàng phát triển một cách ổn định và bền vững.

- Tốc độ tăng trưởng GDP có ý nghĩa thống kê tích cực đối với cả mô hình sử dụng ROA và ROE để đo lường hiệu quả tài chính. Nguyên nhân là do tăng trưởng GDP phản ánh sức khỏe kinh tế tổng thể, từ đó tạo ra nhu cầu cao hơn cho các dịch vụ tài chính, thúc đẩy hoạt động cho vay và đầu tư, dẫn đến hiệu quả tài chính ngân hàng cải thiện. Khi GDP tăng, doanh nghiệp và cá nhân có nhiều cơ hội kinh doanh và thu nhập cao hơn, làm tăng nhu cầu vay vốn và tiết kiệm. Điều này không chỉ tăng lợi nhuận cho ngân hàng thông qua lãi suất và phí dịch vụ mà còn giảm tỷ lệ nợ xấu do khả năng thanh toán của khách hàng tốt hơn.

- Lạm phát có ý nghĩa thống kê trong việc tác động tích cực đến ROE. Có thể là do trong môi trường lạm phát, ngân hàng thường tăng lãi suất cho vay để bảo toàn giá trị thực của tài sản và thu nhập từ lãi vay. Lãi suất cao hơn có thể nâng cao biên lợi nhuận từ hoạt động cho vay, từ đó cải thiện ROE. Ngoài ra, lạm phát cũng có thể làm giảm giá trị thực của nợ ngân hàng, giảm chi phí vốn và tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

- Quy mô ngân hàng chưa có bằng chứng thống kê trong việc tác động đến hiệu quả tài chính. Điều này có thể giải thích do hiệu quả tài chính không chỉ phụ thuộc vào quy mô mà còn nhiều yếu tố khác như quản trị rủi ro, đổi mới công nghệ, và môi trường kinh tế.

CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Từ kết quả có được ở chương 4, tác giả sẽ tổng kết nội dung và đưa ra kết luận chung cho toàn đề tài nghiên cứu. Đồng thời, đề xuất các hàm ý quản trị phù hợp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh đi đôi với quản lý tốt rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro tín dụng đến đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại một cách hiệu quả. Nghiên cứu đã sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của 12 ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 - 2021. Để thực hiện phân tích các số liệu, nghiên cứu đã kết hợp sử dụng thống kê mô tả và các mô hình ước lượng như: Mô hình hồi quy Pooled OLS, mô hình tác động cố định (Fixed Effect Model - FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model - REM) và phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát GLS.

Kết quả thống kê cho thấy tình hình tăng trưởng tín dụng xanh tại Việt Nam đang ngày càng phát triển cả về số dư dư nợ lẫn tỷ trọng của tín dụng xanh trên tổng dư nợ cho vay tại các ngân hàng TMCP. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về tài chính xanh mà còn cho thấy cam kết của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ phát triển bền vững. Đối với quản trị rủi ro tài chính, nợ xấu tại các ngân hàng nghiên cứu có xu hướng tăng dần qua các năm. Đến cuối năm 2021, nợ xấu đã tăng lên đến con số 73.829 tỷ đồng. Mỗi ngân hàng có một tỷ lệ nợ xấu và sự biến động riêng, cho thấy sự khác biệt trong chất lượng tín dụng, cũng như khả năng quản lý rủi ro và thu hồi nợ của từng ngân hàng. Điều này cũng phản ánh đặc thù kinh doanh, cơ cấu khách hàng và chiến lược tín dụng của từng ngân hàng. Tuy nhiên, cũng cần phải nói đến việc các ngân hàng ngày càng quan tâm đến việc dự phòng rủi ro tín dụng khi tỷ lệ dự phòng rủi ro có xu hướng tăng, việc dự phòng rủi ro tín dụng giống như một tấm khiên bảo vệ cho ngân hàng trước các rủi ro về tín dụng. Đối với quản trị rủi ro thanh khoản, trung bình tổng thể LDR của tất cả ngân hàng trong giai đoạn này là khoảng 92,6%, phản ánh mức độ sử dụng tiền gửi của khách hàng cho vay ở một mức độ tương đối cao và ổn định. Sự biến động của tỷ lệ này qua các năm cũng cho thấy sự thích ứng của các ngân hàng với điều kiện thị trường và yêu cầu về quản lý rủi ro.

Kết quả của các mô hình ước lượng cũng chỉ ra được nhiều mối quan hệ giữa tín dụng xanh, quản trị rủi ro và hiệu quả tài chính của ngân hàng. Trong đó tỷ lệ tín dụng xanh có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng, thông qua việc phát

triển bền vững, giảm thiểu rủi ro cũng như nâng cao hình ảnh trong mắt công chúng. Ngoài ra các thông số liên quan đến quản trị thanh khoản như tỷ lệ tài sản lưu động trên tổng tài sản và tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi cũng có kết quả tác động tích cực đến hiệu quả tài chính. Điều này được giải thích bởi sự đảm bảo khả năng thanh khoản trong mọi tình huống, giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thanh khoản và tận dụng tốt các nguồn tài chính để hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu quả tài chính của ngân hàng. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu do các khoản nợ xấu không chỉ làm mất đi các khoản lợi nhuận từ tiền lãi dự kiến, tiêu hao nhiều loại chi phí mà còn tăng khả năng không thu hồi lại được các khoản tiền đã cho vay ban đầu. Quy mô ngân hàng chưa thể hiện rõ vai trò góp phần trong hiệu quả tài chính, việc quan tâm vào các chiến lược, quản trị rủi ro có lẽ sẽ quan trọng và đáng được quan tâm hơn. Yếu tố tăng trưởng GDP và lạm phát cũng có tác động đến hiệu quả tài chính của ngân hàng theo cơ chế của nền kinh tế như các ngành nghề khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiên cứu cũng vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Hạn chế về phạm vi và số liệu nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ tập trung vào 12 ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn năm 2015 - 2021, có thể không đại diện đầy đủ cho toàn bộ thị trường tín dụng xanh và quản trị rủi ro tại Việt Nam. Hạn chế về phương pháp: Nghiên cứu sử dụng các mô hình hồi quy để phân tích dữ liệu, tuy nhiên, các mô hình này có thể không tính đến hết các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính của ngân hàng. Hạn chế về biến số: Nghiên cứu chỉ sử dụng một số biến để đo lường tín dụng xanh, đặc điểm quản trị rủi ro và hiệu quả tài chính, có thể bỏ sót một số biến quan trọng khác.

Nghiên cứu cũng có một số đề xuất cho các dự án nghiên cứu tiếp theo trong tương lai phát triển tốt hơn bằng việc áp dụng nhiều phương pháp đo lường việc quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tài chính và hiệu quả tài chính của ngân hàng để nghiên cứu tăng độ tin cậy, tính bền vững và có cái nhìn đa chiều hơn. Bên cạnh đó các nghiên cứu cần quan tâm đến tác động của tín dụng xanh đến các yếu tố quản trị rủi ro. Một nội dung khác liên quan đến tín dụng xanh cũng cần được quan tâm là việc phân tích hiệu quả tài chính đối với doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để thực hiện các dự án xanh.

5.2 ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ

Dựa trên kết quả nghiên cứu ở Chương 4, nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị như sau:

Bảng 5. 1: Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị

Kết quả nghiên cứu	Hàm ý quản trị
Tỷ lệ tín dụng xanh có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng.	Ngân hàng nên tăng cường đầu tư vào các dự án xanh, đồng thời phát triển các sản phẩm tài chính xanh mới để thu hút khách

	hàng quan tâm đến các hoạt động liên quan đến môi trường.
Tỷ lệ nợ xấu có tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng.	Tăng cường phát triển quản trị rủi ro tài chính bao gồm: Tăng cường cải thiện các quy trình đánh giá tín dụng, theo dõi tình hình nợ vay và tái cấu trúc nợ khi cần thiết.
Tỷ lệ thanh khoản (Tài sản lưu động trên tổng tài sản) có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng.	Đảm bảo duy trì và thường xuyên theo dõi tỷ lệ thanh khoản ở mức phù hợp.
Tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của ngân hàng.	Tăng cường phát triển cơ cấu tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi thông qua việc thu hút thêm tiền gửi và tối ưu hóa tiền vay

Nguồn: Tác giả đề xuất (2024)

Ngân hàng nên tăng cường đầu tư vào các dự án xanh, đồng thời phát triển các sản phẩm tài chính xanh mới để thu hút khách hàng quan tâm đến các hoạt động liên quan đến môi trường.

Xác định và phân loại rõ dự án xanh: Ngân hàng cần xác định rõ ràng các tiêu chí để phân loại một dự án hoặc doanh nghiệp là "xanh" hay bền vững. Điều này bao gồm việc đánh giá tác động môi trường, tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn tài nguyên, và tái chế. Việc phát triển một khung tiêu chí rõ ràng sẽ giúp ngân hàng hướng dẫn quá trình đầu tư và tài trợ cho các dự án và doanh nghiệp phù hợp.

Phát triển các sản phẩm tài chính xanh cụ thể: Ngân hàng nên phát triển và cung cấp một loạt sản phẩm tài chính xanh mới, bao gồm khoản vay ưu đãi cho các dự án xanh, trái phiếu xanh, và quỹ đầu tư xanh. Các sản phẩm này cần được thiết kế để khuyến khích và hỗ trợ khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân) trong việc thực hiện các dự án thân thiện với môi trường. Điều này có thể bao gồm cả việc áp dụng lãi suất ưu đãi, giảm phí giao dịch, và cung cấp tư vấn chuyên sâu về các dự án xanh.

Hợp tác và tìm kiếm đối tác: Ngân hàng nên tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, chính phủ, và doanh nghiệp khác trong việc phát triển và tài trợ cho các dự án xanh. Việc hợp tác này có thể bao gồm việc chia sẻ kiến thức, tài nguyên, và tài chính để thực hiện các dự án có tác động tích cực đến môi trường. Các mối quan hệ đối tác cũng có thể mở ra cơ hội mới cho ngân hàng trong việc tiếp cận với các khách hàng tiềm năng quan tâm đến môi trường.

Cuối cùng, ngân hàng cần phát triển các hệ thống đo lường và báo cáo để theo dõi hiệu suất và tác động môi trường của các dự án và sản phẩm tài chính xanh. Việc đo lường này sẽ không chỉ giúp ngân hàng đánh giá hiệu quả của chính sách đầu tư và sản

phẩm của mình mà còn tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm với công chúng và các bên liên quan.

Tăng cường phát triển quản trị rủi ro tài chính bao gồm: tăng cường cải thiện các quy trình đánh giá tín dụng, theo dõi tình hình nợ vay và tái cấu trúc nợ khi cần thiết.

Cải thiện quy trình đánh giá tín dụng: Quy trình đánh giá tín dụng cần được tăng cường để đảm bảo rằng ngân hàng có thể xác định chính xác khả năng trả nợ của khách hàng trước khi cấp tín dụng. Điều này bao gồm việc:

- Thẩm định kỹ lưỡng: Tăng cường quy trình thẩm định bằng cách đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tài chính, lịch sử tín dụng và khả năng sinh lời của dự án hoặc doanh nghiệp vay vốn.

- Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên về các phương pháp đánh giá rủi ro mới và cách áp dụng công nghệ trong quá trình đánh giá tín dụng.

- Áp dụng công nghệ và phân tích dữ liệu: Sử dụng công nghệ mới để phân tích dữ liệu và cải thiện khả năng đánh giá rủi ro tín dụng.

Theo dõi tình hình nợ vay: Sau khi cấp tín dụng, việc theo dõi tình hình nợ vay của khách hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của nợ xấu. Điều này đòi hỏi một quy trình giám sát định kỳ, đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của khách hàng được thực hiện để đảm bảo rằng họ vẫn có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Bên cạnh đó, việc nhận diện các vấn đề tiềm ẩn, cho phép ngân hàng có thể can thiệp một cách kịp thời, nhằm hạn chế tối đa rủi ro và thiệt hại. Cuối cùng, thiết lập một kênh giao tiếp hiệu quả với khách hàng là không thể thiếu, qua đó thu thập phản hồi và giải quyết các vấn đề ngay lập tức, đảm bảo một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và giảm thiểu khả năng phát sinh nợ xấu.

Tái cấu trúc nợ khi cần thiết: Khi phát hiện khách hàng gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ, việc tái cấu trúc nợ trở nên thiết yếu để ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro mất vốn. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, bắt đầu bằng việc đánh giá lại khả năng tài chính của khách hàng. Qua đó, ngân hàng có thể xác định khả năng thanh toán hiện tại của khách hàng và đề xuất một giải pháp tái cấu trúc phù hợp. Các lựa chọn cho giải pháp tái cấu trúc có thể bao gồm việc điều chỉnh lãi suất, gia hạn thời gian vay, hoặc thay đổi lịch trả nợ, tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Mọi quyết định tái cấu trúc phải được thực hiện dựa trên sự đàm phán và ký kết thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng, đảm bảo sự đồng thuận và lợi ích của cả hai bên được xem xét kỹ lưỡng.

Đảm bảo duy trì và thường xuyên theo dõi tỷ lệ thanh khoản ở mức phù hợp.

Xác định mức thanh khoản phù hợp: Đầu tiên, cần phải tiến hành một quá trình đánh giá tỷ lệ thanh khoản thích hợp cho ngân hàng, quá trình này nên dựa trên các tiêu chuẩn quy định pháp lý cũng như điều kiện vận hành kinh doanh cụ thể. Tỷ lệ này cần

được thiết lập ở mức độ đủ để đảm bảo khả năng đáp ứng các nhu cầu tiền mặt ngắn hạn mà không làm ảnh hưởng đến cân đối giữa chi phí và lợi nhuận. Để xác định mức tỷ lệ thanh khoản phù hợp, một phân tích kỹ lưỡng về dữ liệu lịch sử dòng tiền, dự báo về nhu cầu tiền mặt, cũng như đánh giá các yếu tố ngoại cảnh có khả năng tác động đến thị trường tài chính là cần thiết. Việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng quản lý tài chính nội bộ và hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh tế.

Thiết lập hệ thống theo dõi: Ngân hàng cần phát triển một hệ thống giám sát thanh khoản toàn diện, nhằm mục đích theo dõi sát sao các chỉ báo thanh khoản chủ chốt, bao gồm tỷ lệ giữa tài sản lưu động và tổng tài sản, tỷ lệ dự trữ tiền mặt, cũng như tỷ lệ giữa vốn ngắn hạn và vốn dài hạn... Hệ thống này cần được thiết kế để đảm bảo tính liên tục trong cập nhật thông tin và có khả năng phát hiện cảnh báo sớm về những biến động tiềm ẩn có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt thanh khoản. Việc triển khai một hệ thống giám sát như vậy đòi hỏi công nghệ thông tin tiên tiến và một chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản chặt chẽ, qua đó giúp ngân hàng phản ứng kịp thời và hiệu quả với bất kỳ thách thức nào liên quan đến thanh khoản.

Lập kế hoạch dự phòng rủi ro thanh khoản: Một yếu tố quan trọng trong quản lý thanh khoản của ngân hàng chính là việc phát triển và duy trì một kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp, đảm bảo khả năng ứng phó linh hoạt và hiệu quả trước các biến cố bất ngờ. Kế hoạch này nên bao gồm việc xác định trước các nguồn vốn dự phòng tiềm năng và phác thảo các chiến lược cụ thể để cải thiện khả năng thanh khoản khi cần thiết. Các biện pháp này có thể bao gồm việc tiếp cận với các khoản vay ngắn hạn, việc thanh lý các tài sản lưu động có giá trị, hoặc tối ưu hóa dòng tiền. Việc lập kế hoạch cẩn thận và sẵn sàng triển khai nhanh chóng sẽ góp phần tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi của ngân hàng trong các tình huống tài chính bất lợi.

Tăng cường phát triển cơ cấu tỷ lệ tiền vay trên tiền gửi thông qua việc thu hút thêm tiền gửi và tối ưu hóa tiền vay

Thu hút thêm tiền gửi: Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và thu hút hơn nữa lượng tiền gửi, ngân hàng cần phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm tiết kiệm, bao gồm cung cấp lãi suất cạnh tranh, các tùy chọn tiết kiệm linh hoạt và dịch vụ giá trị gia tăng như bảo hiểm tiết kiệm. Bên cạnh đó, việc tăng cường hoạt động tiếp thị và quảng bá thông qua các kênh truyền thông đa dạng và chương trình khuyến mãi sẽ nâng cao nhận thức và thu hút khách hàng. Cuối cùng, cải thiện trải nghiệm khách hàng qua việc nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến và dịch vụ khách hàng sẽ góp phần giữ chân khách hàng, tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài của ngân hàng.

Tối ưu hoá tiền vay: Việc đa dạng hóa danh mục cho vay là cần thiết, bao gồm việc mở rộng vào nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau để giảm thiểu rủi ro tập trung, cũng như phát triển các sản phẩm tài chính mới như vay tiêu dùng, vay mua nhà, vay đầu tư dự án xanh... nhằm thu hút khách hàng mới. Một quá trình phân tích và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng cho mỗi khoản vay là rất quan trọng, sử dụng công nghệ và phân tích dữ

liệu để cải thiện quy trình thẩm định tín dụng và dự báo chính xác hơn về rủi ro. Cuối cùng, tăng cường quản lý và giám sát khoản vay để đảm báo vừa thu được lợi nhuận từ việc tối ưu hoá nguồn tiền gửi để cho vay nhưng vẫn an toàn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Hòa, T. (2022). Tín dụng xanh tại Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp. *Tạp chí con số và sự kiện*
2. Chỉ thị 03/CT-NHNN (2015). Về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.*
3. Đạt, N. T., & Duyên, T. T. M. (2021). Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing,* 66-75.
4. Hà, N. T. T. (2022). Rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Giai đoạn trong và sau khủng hoảng tài chính. *VNU University of Economics and Business, 2*(3), 90-90.
5. Thảo, H. T. H. (2019). Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. *Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số.*
6. Thông tư 02/2013/TT-NHNN (2013). Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. *Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.*

Tài liệu tiếng Anh

1. Abel, S., Mukarati, J., Jeke, L., & Le Roux, P. (2023). Credit Risk And Bank Profitability in Zimbabwe: An ARDL Approach. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 15(01), 370-385. DOI: 10.34109/ijefs.202315117.
2. Abiola, I., & Olausi, A. S. (2014). The impact of credit risk management on the commercial banks performance in Nigeria. *International Journal of Management and sustainability, 3*(5), 295-306.
3. Adeusi, S. O., Akeke, N. I., Adebisi, O. S., & Oladunjoye, O. (2014). Risk management and financial performance of banks in Nigeria. *Risk Management, 6*(31), 123-129.
4. Adeusi, Stephen. (2013). Risk Management and Financial Performance Of Banks In Nigeria. *IOSR Journal of Business and Management. 14*. 52-56. 10.9790/487X-1465256.
5. Afifah, E. L., Wendy, M., & Giriati. (2023). The impact of green finance on profitability with credit risk as an intervening variable. *International Journal of Applied Finance and Business Studies.*
6. Agarwala, N., Maity, S., & Sahu, T. N. (2023). Efficiency of Indian banks in fostering financial inclusion: an emerging economy perspective. *Journal of Financial Services Marketing.* https://doi.org/10.1057/s41264-022-00203-7
7. Aizawa, M., & Yang, C. (2010). Green credit, green stimulus, green revolution? China's mobilization of banks for environmental cleanup. *The Journal of Environment & Development, 19*(2), 119-144.
8. Akhter, I., Yasmin, S., & Faria, N. (2021). Green Banking Practices And Its Implication On Financial Performance Of The Commercial Banks In Bangladesh. *Journal of Business Administration, 42*(1).

9. Almekhlafi, E., Almekhlafi, K., Kargbo, M., & Hu, X. (2016). A study of credit risk and commercial banks' performance in Yemen: Panel evidence. *Journal of Management Policies and Practices, 4*(1), 57-69.

10. Anson, M. (2010). Measuring a Premium for Liquidity Risk. *The Journal of Private Equity, 13*, 16 - 6. https://doi.org/10.3905/JPE.2010.13.2.006.

11. Banks, E. (2005). Liquidity Risk Defined. https://doi.org/10.1057/9780230508118_1

12. Barber, B. M., & Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. *The Journal of Finance, 55*(2), 773-806. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00226

13. Basel Committee on Banking Supervion (2006) Sound credit risk assessment and valuation for loans. *BIS Press and Communication,* Basel, Switzerland

14. Bauer, R., & Hann, D. (2010). Corporate environmental management and credit risk. *Available at SSRN 1660470.*

15. Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & finance, 30*(11), 2931-2943.

16. Bhattarai, Y. R. (2016). Effect of credit risk on the performance of Nepalese commercial banks. *NRB Economic Review, 28*(1), 41-64.

17. Bilal, A., Talib, N., & Khan, M. (2013). Remodeling of risk management in banking: evidence from the sub-continent and gulf. *The Journal of Risk Finance, 14*, 468-489. https://doi.org/10.1108/JRF-11-2012-0074.

18. Boahene, S. H., Dasah, J., & Agyei, S. K. (2012). Credit risk and profitability of selected banks in Ghana. *Research Journal of finance and accounting, 3*(7), 6-14.

19. Broman, G., & Robèrt, K. (2017). A framework for strategic sustainable development. *Journal of Cleaner Production, 140,* 17-31. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2015.10.121.

20. Cai, C., Duxbury, D., & Keasey, K. (2008). A New Test of Signaling Theory. *ERN: Pricing.*

21. Campbell, J. Y., & Viceira, L. M. (2005). The term structure of the risk–return trade-off. *Financial Analysts Journal, 61*(1), 34-44.

22. Chang, X. (2021). Research on the Influence of Green Credit on the Profitability of Chinese Commercial Banks. *In Proceedings of the 5th International Conference on Informatization in Education, Management and Business*, Suzhou, China (pp. 5-6).

23. Chen, S. (2023). Research on Risk Management in Banking System. *Highlights in Business, Economics and Management.* https://doi.org/10.54097/hbem.v3i.4754.

24. Chen, Y. (2023). The Impact of Macroeconomic Factors on Bank Credit Risk. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*. https://doi.org/10.54254/2754-1169/53/20230799.

25. Chhetri, G. R. (2021). Effect of Credit Risk Management on Financial Performance Of Nepalese Commercial Banks. *Journal of Balkumari College, 10*(1), 19-30.

26. Colombini, F. (2018). Banking efficiency in Europe. Raising Capital or Improving Risk Management and Efficiency? *Key Issues in the Evolution of Regulation and Supervision in European Banks*, 57-73.

27. Colquitt, J. (2007). *Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters & Maximize Earnings. 3rd Edition.* McGraw-Hill. USA

28. Connelly, B., Certo, S., Ireland, R., & Reutzel, C. (2011). Signaling Theory: A Review and Assessment. *Journal of Management, 37*, 39 - 67. https://doi.org/10.1177/0149206310388419.

29. Cui, Y., Geobey, S., Weber, O., & Lin, H. (2018). The impact of green lending on credit risk in China. *Sustainability, 10*(6), 2008.

30. Currie, L. (1933). Treatment of Credit in Contemporary Monetary Theory. *Journal of Political Economy, 41*, 58 - 79. https://doi.org/10.1086/254429.

31. Dam, D. L. (2010). Evaluation of credit risk management policies and practices in a Vietnamese joint-stock commercial bank's transaction office.

32. Danye, H. (2020), Research on the Impact of Green Credit on Profitability of Commercial Banks in China. *E3S Web Conf.* 214 03008. DOI: 10.1051/e3sconf/202021403008

33. Donaldson, T., & Preston, L. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *Academy of Management Review, 20*, 65-91. https://doi.org/10.5465/AMR.1995.9503271992.

34. Duffie, D. & Singleton, K. (2003). *Credit Risk: Pricing Measurement and Management.* 10.2307/j.ctv30pnvpg.

35. Duttweiler, R. (2011). Managing liquidity in banks: a top down approach. John Wiley & Sons.

36. Ekinci, R., & Poyraz, G. (2019). The effect of credit risk on financial performance of deposit banks in Turkey. *Procedia Computer Science, 158*, 979-987.

37. Elkington, J. (1998), "Accounting For The Triple Bottom Line", *Measuring Business Excellence, Vol. 2* No. 3, pp. 18-22. https://doi.org/10.1108/eb025539

38. Feder, G., Lau, L., Lin, J., & Luo, X. (1990). The Relationship between Credit and Productivity in Chinese Agriculture: A Microeconomic Model of Disequilibrium. American *Journal of Agricultural Economics, 72*, 1151-1157. https://doi.org/10.2307/1242524.

39. Fontaine, C., Haarman, A., & Schmid, S. (2006). *The Stakeholder Theory*. https://doi.org/10.4135/9780857020109.n99.

40. Ghysels, E., Plazzi, A., & Valkanov, R. (2016). The Risk-Return Relationship and Financial Crises. *Kenan Institute of Private Enterprise Research Paper Series.* https://doi.org/10.2139/ssrn.2776702.

41. Gibson, K. (2000). The Moral Basis of Stakeholder Theory. *Journal of Business Ethics, 26,* 245-257. https://doi.org/10.1023/A:1006110106408.

42. Goss, A.; Roberts, G.S. (2021) The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. *Journal of Banking & Finance, 35*, 1794–1810.

43. Grainger-Brown, J., & Malekpour, S. (2019). Implementing the Sustainable Development Goals: A Review of Strategic Tools and Frameworks Available to Organisations. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su11051381.

44. Greuning, H.V. & Bratanovic, S. B. (2009). *Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management. 3rd Edition*. The World Bank. Washington, USA.

45. Haile, D. M., & Joshi, D. (2022). The effect of credit risk management on financial performance of commercial banks in Ethiopia. *International Journal of Creative*

46. Hakenes, H. (2004). Banks as delegated risk managers. *Journal of Banking and Finance, 28*, 2399-2426. https://doi.org/10.1016/J.JBANKFIN.2003.09.007.

47. Hamza, S. M. (2017). Impact of credit risk management on banks performance: A case study in Pakistan banks. *European Journal of Business and Management, 9*(1), 57-64.

48. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica. *Journal of the econometric society,* 1251-1271.

49. Hsiao, C.-Y., & Wang, J.-W. (2022). The moderating role of green credit between business risk and financial performance – A case study of Chinese commercial banks. Asian *Journal of Economics Business and Accounting.*

50. Jiao, Y. (2011). The Connotation of Credit and the Fundamental Approaches of Credit Establishing. *Journal of Central South University of Forestry & Technology.*

51. Jin, D., & Mengqi, N. (2011). The paradox of green credit in China. *Energy Procedia, 5*, 1979-1986.

52. Kaaya, I. & Pastory, D., (2013). Credit risk and commercial banks performance in Tanzania: A panel data analysis.

53. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica, 47*(2), 263-292. https://doi.org/10.2307/1914185

54. Kayode, O. F., Obamuyi, T. M., Owoputi, J. A., & Adeyefa, F. A. (2015). Credit risk and bank performance in Nigeria. *IOSR Journal of Economics and Finance, 6*(2), 21-28.

55. Klaassen, P., & Eeghen, I. (2014). Analyzing Bank Performance — Linking RoE, RoA and RAROC: U.S. Commercial Banks: 1992-2014. *Corporate Finance: Valuation.* https://doi.org/10.2139/SSRN.2389443.

56. Landskroner, Y., & Paroush, J. (2008). Liquidity Risk and Competition in Banking. *Banking & Financial Institutions.*

57. Lele, S. (1991). Sustainable development: A critical review. *World Development, 19,* 607-621. https://doi.org/10.1016/0305-750X(91)90197-P.

58. Lu, X. (2023). Does Green Credit Policy Affect Dividend Distribution. *Frontiers in Business, Economics and Management*. https://doi.org/10.54097/fbem.v12i2.14609.

59. Lundblad, C. (2004). The Risk Return Tradeoff in the Long-Run: 1836-2003. *EFA 2005 Moscow Meetings (Archive).* https://doi.org/10.2139/ssrn.671324.

60. Majani, S. I. (2022). The relationship between credit risk management and financial performance of commercial banks listed at the Nairobi Securities Exchange, Kenya. *International Journal of Managerial Studies and Research.*

61. Mengyao, W. (2020). Research on the impact of green credit on small and medium commercial banks. *Financial Engineering and Risk Management, 3*(1), 137-146.

62. Migliorelli, M. (2021). What do we mean by sustainable finance? Assessing existing frameworks and policy risks. *Sustainability, 13*(2), 975.

63. Narayana, A., & MahadevaK, S. (2016). Risk Management in Banking Sector - An Empirical Study. *Imperial journal of interdisciplinary research, 2.*

64. Olarinre, O. T., Tajudeen, K. F., & Oluwakemi, A. A. (2023). Risk management and profitability of quoted banks in Nigeria. *European Journal of Economic and Financial Research*.

65. Pyle, D. H. (1999). *Bank risk management: theory. In Risk Management and regulation in banking* (pp. 7-14). Springer, Boston, MA.

66. Ranning, Z. (2022) Research on the Impact of Green Credit on the Profitability of *Commercial Banks. Management and Social Science*

67. Ratnovski, L. (2013). Liquidity and transparency in bank risk management. *Journal of Financial Intermediation, 22*(3), 422-439.

68. Revtova, E. G. (2020). Construction of the definition of the "credit" category. *Journal of Volgograd State University. Economics, 22*(4).

69. Ross, S. A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive – Signalling Approach. *The Bell Journal of Economics, 8*(1), 23-40.

70. Safari, R., Shateri, M., Baghiabadi, H., & Hozhabrnejad, N. (2016). The Significance Of Risk Management For Banks And Other Financial Institutions. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v4.i4.2016.2757.

71. Salvador, E. (2012). The Risk-Return Trade-Off in Emerging Markets. *Emerging Markets Finance and Trade, 48,* 106 - 128. https://doi.org/10.2753/REE1540-496X480606.

72. Saunders, A. (1999). Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. *John Wiley & Sons, Inc*., New York, NY, USA.

73. Shi, L., Han, L., Yang, F., & Gao, L. (2019). The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects. *Sustainability, 11,* 7158. https://doi.org/10.3390/su11247158.

74. Siddique, A., Khan, M. A., & Khan, Z. (2021). The effect of credit risk management and bank-specific factors on the financial performance of the South Asian commercial banks. *Asian Journal of Accounting Research.*

75. Silvestre, B., & Ţîrcă, D. (2019). Innovations for sustainable development: Moving toward a sustainable future. *Journal of Cleaner Production*. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2018.09.244.

76. Singh, A. (2013). Credit Risk Management in Indian Commercial Banks. *International Journal of Marketing, Financial Services and Management Research, 2*, 47-51.

77. Smirlock, M (1985). Evidence of non-relationship between concentration and profitability in Banking. *Journal of Money, Credit and Banking, 17*, 69-83.

78. Solanki, H., & Aggarwal, J. (2022). Impact of Bank Specific Variables on Financial Performance of Private Sector Banks in India. *Research Review International Journal of Multidisciplinary.* https://doi.org/10.31305/rrijm.2022.v07.i01.010.

79. Song, X., Deng, X., & Wu, R. (2019). Comparing the influence of green credit on commercial bank profitability in china and abroad: Empirical test based on a dynamic panel system using GMM. *International Journal of Financial Studies, 7*(4), 64.

80. Sufian, F., & Habibullah, M. S. (2009). Determinants of bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from Bangladesh. *Journal of business economics and management, 10*(3), 207-217.

81. Thapa, M., & Bhandari, N. R. (2023). Risk management and its impact on profitability of commercial banks in Nepal. *International Journal of Finance and Commerce.*

82. Tursoy, T. (2018). Risk management process in banking industry (No. 86427). *University Library of Munich,* Germany.

83. Vento, G. A., & La Ganga, P. (2009). Bank liquidity risk management and supervision: which lessons from recent market turmoil. *Journal of Money, Investment and Banking, 10*(10), 78-125.

84. Wang, Y., Lei, X., Zhao, D., Long, R., & Wu, M. (2021). The Dual Impacts of Green Credit on Economy and Environment: Evidence from China. *Sustainability, 13*, 4574. https://doi.org/10.3390/SU13084574.

85. Wanting, X. (2020). Research on the Impact of Green Credit on the Financial Performance of Commercial Banks. *Financial Engineering and Risk Management 3:* 127-136. DOI: http://dx.doi.org/10.23977/ferm.2020.030119.

86. Weber, S., Anderson, W., Hamm, A., Knispel, T., Liese, M., & Salfeld, T. (2013). Liquidity-adjusted risk measures. *Mathematics and Financial Economics, 7,* 69-91. https://doi.org/10.1007/S11579-012-0092-3.

87. Wei, Y., & Lin, W. (2023). Analysis of the Impact of Green Credit on the Profitability of Commercial Banks—The Case of ICBC. *Academic Journal of Business & Management, 5*(21), 80-89. DOI: 10.25236/AJBM.2023.052112.

88. Xu, S. (2020). International comparison of green credit and its enlightenment to China. *Green Finance, 2*, 75-99. https://doi.org/10.3934/gf.2020005.

89. Yaa, D. S., & Mwanzia, S. (2022). Effect of Credit Risk Management on Financial Performance of Commercial Banks in Kenya. *The Strategic Journal of Business & Change Management, 9(*4), 383-402.

90. Yasmin, S. & Akhter, I. (2021). Determinants Of Green Credit And Its Influence On Bank Performance In Bangladesh. *International Journal of Business, Economics and Law, 25,* 2 (December) ISSN 2289-1552

91. Zhang, Y. (2018, August). Green Credit Rises the Financial Performance of Commercial Bank--A Case Study on Industrial Bank. *In 2018 International Conference on Management, Economics, Education and Social Sciences (MEESS 2018) (pp. 295-300).* Atlantis Press.

92. Zhou, X. Y., Caldecott, B., Hoepner, A. G., & Wang, Y. (2022). Bank green lending and credit risk: an empirical analysis of China's Green Credit Policy. *Business Strategy and the Environment, 31*(4), 1623-1640.

PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thống kê mô tả chung các biến trong mô hình nghiên cứu

```
. sum ROA ROE GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
         ROA |         84    .0121388     .007472   .0002669   .0323799
         ROE |         84     .144182    .0651303   .0030426   .2638767
         GLR |         84    .0564202    .0326222      .0102       .125
        NPLR |         84    .0180609    .0113313   .0047098   .0701291
        LLPR |         84    .0136179    .0042427   .0080518   .0286694
-------------+---------------------------------------------------------
          LR |         84    .2120121    .0530854   .1110429   .4055626
         LDR |         84    .9260385    .1538197   .6554127   1.426581
        SIZE |         84    33.46144     .883332   31.53193   35.10506
         GDP |         84    .0561286    .0184579      .0258      .0708
         INF |         84    .0260286    .0098006      .0063      .0354
```

2. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu

```
. pwcorr ROA ROE GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF, sig

             |      ROA      ROE      GLR     NPLR     LLPR       LR      LDR
-------------+------------------------------------------------------------------
         ROA |   1.0000
             |
             |
         ROE |   0.8040   1.0000
             |   0.0000
             |
         GLR |   0.4105   0.3758   1.0000
             |   0.0001   0.0004
             |
        NPLR |  -0.1607  -0.3350  -0.2419   1.0000
             |   0.1443   0.0018   0.0266
             |
        LLPR |   0.1070   0.1226   0.4272   0.0928   1.0000
             |   0.3329   0.2667   0.0001   0.4012
             |
          LR |   0.2009   0.1226  -0.4039   0.0561  -0.1747   1.0000
```

```
             |   0.0668   0.2667   0.0001   0.6122   0.1119
             |
         LDR |   0.4982   0.4417   0.2637   0.1298   0.1130  -0.0715   1.0000
             |   0.0000   0.0000   0.0154   0.2392   0.3063   0.5178
             |
        SIZE |   0.0047   0.1779   0.5468  -0.1951   0.4962  -0.6241   0.0793
             |   0.9660   0.1055   0.0000   0.0753   0.0000   0.0000   0.4735
             |
         GDP |  -0.2905  -0.1985  -0.7893   0.1496  -0.3789   0.1451  -0.1962
             |   0.0074   0.0702   0.0000   0.1743   0.0004   0.1879   0.0737
             |
         INF |   0.1863   0.2611   0.1067  -0.0471  -0.1481  -0.1738   0.1504
             |   0.0898   0.0164   0.3342   0.6704   0.1789   0.1139   0.1720
             |

             |     SIZE      GDP      INF
-------------+---------------------------
        SIZE |   1.0000
             |
             |
         GDP |  -0.2413   1.0000
             |   0.0270
             |
         INF |   0.1108   0.1035   1.0000
             |   0.3158   0.3486
             |
```

3. Phân tích tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng TMCP Việt Nam (trường hợp đo lường hiệu quả tài chính bằng ROA)

3.1 Mô hình hồi quy Pooled OLS

```
. reg ROA GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        84
-------------+----------------------------------   F(8, 75)        =     11.08
       Model |  .002510213         8  .000313777   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  .002123794        75  .000028317   R-squared       =    0.5417
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.4928
       Total |  .004634006        83  .000055831   Root MSE        =    .00532
```

```
------------------------------------------------------------------------------
         ROA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |   .1631888   .0395304     4.13   0.000     .0844403    .2419374
        NPLR |  -.0866971    .057364    -1.51   0.135     -.200972    .0275778
        LLPR |   .0603693    .181517     0.33   0.740    -.3012312    .4219698
          LR |   .0592645   .0148414     3.99   0.000      .029699    .0888301
         LDR |   .0195708   .0040768     4.80   0.000     .0114493    .0276922
        SIZE |  -.0012005   .0011018    -1.09   0.279    -.0033953    .0009944
         GDP |   .1121293   .0593555     1.89   0.063    -.0061128    .2303715
         INF |   .0829245   .0650417     1.27   0.206    -.0466453    .2124943
       _cons |   .0047045   .0366667     0.13   0.898    -.0683394    .0777484
------------------------------------------------------------------------------
```

3.2 Kiểm định đa cộng tuyến

```
. vif

    Variable |       VIF       1/VIF
-------------+----------------------
         GLR |      4.87    0.205156
         GDP |      3.52    0.284240
        SIZE |      2.78    0.360201
          LR |      1.82    0.549635
        LLPR |      1.74    0.575253
        NPLR |      1.24    0.807485
         INF |      1.19    0.839626
         LDR |      1.15    0.867568
-------------+----------------------
    Mean VIF |      2.29
```

3.3 Mô hình tác động cố định FEM

```
. xtreg ROA GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        84
Group variable: BANK                            Number of groups   =        12

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.7379                                         min =         7
     between = 0.0286                                         avg =       7.0
```

```
     overall = 0.0095                                        max =          7

                                                F(8,64)           =      22.53
corr(u_i, Xb)  = -0.8069                        Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         ROA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |      .0146   .0321871     0.45   0.652     -.049701    .0789011
        NPLR |  -.0118156    .047737    -0.25   0.805    -.1071812    .0835499
        LLPR |  -.1676097   .1191803    -1.41   0.164    -.4056997    .0704803
          LR |   .0136978   .0129205     1.06   0.293    -.0121139    .0395094
         LDR |   .0123657   .0054264     2.28   0.026     .0015252    .0232062
        SIZE |   .0121358   .0027369     4.43   0.000     .0066683    .0176033
         GDP |    .045037    .032166     1.40   0.166    -.0192219    .1092958
         INF |  -.0208074    .037872    -0.55   0.585    -.0964655    .0548507
       _cons |  -.4086125   .0868259    -4.71   0.000    -.5820673   -.2351578
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .01234729
     sigma_e |  .00277677
         rho |  .95185965   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(11, 64) = 19.22                     Prob > F = 0.0000
```

3.4 Mô hình tác động ngẫu nhiên REM

```
. xtreg ROA GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF, re

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         84
Group variable: BANK                            Number of groups  =         12

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.6833                                         min =          7
     between = 0.1683                                         avg =        7.0
     overall = 0.3624                                         max =          7

                                                Wald chi2(8)      =     134.25
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         ROA |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
```

```
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |   .1030386   .0276811     3.72   0.000     .0487847    .1572926
        NPLR |   .0022902   .0508557     0.05   0.964    -.0973852    .1019656
        LLPR |  -.2153348   .1303202    -1.65   0.098    -.4707578    .0400881
          LR |   .0336189   .0130967     2.57   0.010     .0079499    .0592879
         LDR |   .0230477   .0047464     4.86   0.000     .0137448    .0323506
        SIZE |   .0024449   .0016361     1.49   0.135    -.0007617    .0056515
         GDP |   .0572324   .0359004     1.59   0.111    -.0131311    .1275959
         INF |   .0334164   .0402333     0.83   0.406    -.0454394    .1122722
       _cons |  -.1051455   .0534144    -1.97   0.049    -.2098359   -.0004551
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .00434465
     sigma_e |  .00277677
         rho |  .70998571   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

3.5 Kiểm định Hausman

```
. hausman FEM1 REM1

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |      FEM1         REM1        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |       .0146     .1030386       -.0884386        .0164245
        NPLR |   -.0118156     .0022902       -.0141058               .
        LLPR |   -.1676097    -.2153348        .0477251               .
          LR |    .0136978     .0336189       -.0199212               .
         LDR |    .0123657     .0230477        -.010682          .00263
        SIZE |    .0121358     .0024449        .0096909         .002194
         GDP |     .045037     .0572324       -.0121954               .
         INF |   -.0208074     .0334164       -.0542238               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       14.38
                Prob>chi2 =      0.0724
                (V_b-V_B is not positive definite)
```

3.6 Kiểm định tự tương quan

```
. xtserial ROA GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF


Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first order autocorrelation
    F(  1,      11) =     19.955
           Prob > F =      0.0010
```

3.7 Kiểm định phương sai sai số thay đổi

```
. xttest0


Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects


        ROA[BANK,t] = Xb + u[BANK] + e[BANK,t]


        Estimated results:
                         |       Var     sd = sqrt(Var)
                ---------+-----------------------------
                     ROA |   .0000558        .007472
                       e |   7.71e-06       .0027768
                       u |   .0000189       .0043447


        Test:   Var(u) = 0
                             chibar2(01) =    68.51
                          Prob > chibar2 =   0.0000
```

3.8 Mô hình hồi quy GLS

```
. xtgls ROA GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF, panels(h) corr(a)


Cross-sectional time-series FGLS regression


Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic
Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.6053)


Estimated covariances      =        12          Number of obs     =         84
Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         12
Estimated coefficients     =         9          Time periods      =          7
                                                Wald chi2(8)      =      65.86
```

```
                                                  Prob > chi2       =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         ROA |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |   .0900837   .0237927     3.79   0.000     .0434509    .1367165
        NPLR |  -.0686174   .0434043    -1.58   0.114    -.1536883    .0164534
        LLPR |    .109034   .1089989     1.00   0.317    -.1045998    .3226679
          LR |   .0305313    .010842     2.82   0.005     .0092813    .0517812
         LDR |   .0179372    .003483     5.15   0.000     .0111106    .0247637
        SIZE |  -.0009587   .0010447    -0.92   0.359    -.0030064    .0010889
         GDP |   .0537554   .0287244     1.87   0.061    -.0025434    .1100542
         INF |   .0532196   .0357945     1.49   0.137    -.0169362    .1233755
       _cons |   .0108482   .0349786     0.31   0.756    -.0577086     .079405
------------------------------------------------------------------------------
```

4. Phân tích tác động của tín dụng xanh và đặc điểm của quản trị rủi ro đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng TMCP Việt Nam (trường hợp đo lường hiệu quả tài chính bằng ROA)

4.1 Mô hình hồi quy Pooled OLS

```
. reg ROE GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        84
-------------+----------------------------------   F(8, 75)        =     10.70
       Model |  .187641406         8  .023455176   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  .164441085        75  .002192548   R-squared       =    0.5329
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.4831
       Total |  .352082491        83  .004241958   Root MSE        =    .04682

------------------------------------------------------------------------------
         ROE |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |   .9715179   .3478403     2.79   0.007     .2785846    1.664451
        NPLR |  -1.769118   .5047639    -3.50   0.001    -2.774659   -.7635769
        LLPR |   .7222445   1.597226     0.45   0.652    -2.459593    3.904082
          LR |   .5350705   .1305941     4.10   0.000     .2749137    .7952272
         LDR |   .1681728   .0358733     4.69   0.000     .0967094    .2396361
        SIZE |   .0085203   .0096948     0.88   0.382    -.0107928    .0278333
         GDP |   .9656025   .5222878     1.85   0.068    -.0748481    2.006053
```

```
         INF |   1.173521    .572323     2.05   0.044     .0333953    2.313647
       _cons |  -.5275347   .3226423    -1.64   0.106    -1.170271    .1152018
------------------------------------------------------------------------------
```

4.2 Kiểm định đa cộng tuyến

```
. vif

    Variable |       VIF       1/VIF
-------------+----------------------
         GLR |      4.87    0.205156
         GDP |      3.52    0.284240
        SIZE |      2.78    0.360201
          LR |      1.82    0.549635
        LLPR |      1.74    0.575253
        NPLR |      1.24    0.807485
         INF |      1.19    0.839626
         LDR |      1.15    0.867568
-------------+----------------------
    Mean VIF |      2.29
```

4.3 Mô hình tác động cố định FEM

```
. xtreg ROE GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =         84
Group variable: BANK                            Number of groups  =         12

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.5822                                         min =          7
     between = 0.0005                                         avg =        7.0
     overall = 0.0181                                         max =          7

                                                F(8,64)           =      11.15
corr(u_i, Xb)  = -0.9004                        Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         ROE |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |  -.4776309   .3943237    -1.21   0.230    -1.265383    .3101213
        NPLR |  -1.347311   .5848255    -2.30   0.024    -2.515634   -.1789877
```

```
        LLPR |  -2.211015   1.460078    -1.51   0.135    -5.127856    .7058255
          LR |  -.1585816   .1582891    -1.00   0.320    -.4748005    .1576373
         LDR |  -.0355252   .0664789    -0.53   0.595     -.168332    .0972816
        SIZE |   .1478316   .0335292     4.41   0.000     .0808493     .214814
         GDP |   .2741281   .3940652     0.70   0.489    -.5131076    1.061364
         INF |   .0948502   .4639703     0.20   0.839     -.832037    1.021737
       _cons |  -4.672422   1.063705    -4.39   0.000    -6.797417   -2.547428
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .1365307
     sigma_e |  .03401822
         rho |   .9415473   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(11, 64) = 7.10                      Prob > F = 0.0000
```

4.4 Mô hình tác động ngẫu nhiên REM

```
. xtreg ROE GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF, re

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =         84
Group variable: BANK                            Number of groups  =         12

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.3799                                         min =          7
     between = 0.7301                                         avg =        7.0
     overall = 0.5293                                         max =          7

                                                Wald chi2(8)      =      74.57
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         ROE |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |   .9107087   .3381109     2.69   0.007     .2480235    1.573394
        NPLR |   -1.62319   .5309281    -3.06   0.002     -2.66379   -.5825902
        LLPR |  -.1198412   1.610233    -0.07   0.941    -3.275839    3.036157
          LR |   .4757287    .136466     3.49   0.000     .2082604    .7431971
         LDR |   .1687249   .0389558     4.33   0.000      .092373    .2450768
        SIZE |   .0101997     .01033     0.99   0.323    -.0100468    .0304462
         GDP |   .8431886   .5016065     1.68   0.093    -.1399421    1.826319
         INF |   1.099028   .5498292     2.00   0.046     .0213822    2.176673
       _cons |  -.5505878   .3462476    -1.59   0.112    -1.229221     .128045
```

```
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .00861076
     sigma_e |  .03401822
         rho |   .0602129   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

4.5 Kiểm định Hausman

```
. hausman FEM2 REM2

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |      FEM2         REM2        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |   -.4776309     .9107087        -1.38834        .2029094
        NPLR |   -1.347311     -1.62319        .2758791         .245227
        LLPR |   -2.211015    -.1198412       -2.091174               .
          LR |   -.1585816     .4757287       -.6343104        .0802028
         LDR |   -.0355252     .1687249       -.2042501        .0538692
        SIZE |    .1478316     .0101997        .1376319        .0318983
         GDP |    .2741281     .8431886       -.5690604               .
         INF |    .0948502     1.099028       -1.004177               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      239.05
                Prob>chi2 =      0.0000
                (V_b-V_B is not positive definite)
```

4.6 Kiểm định tự tương quan

```
. xtserial ROE GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first order autocorrelation
    F(  1,      11) =     36.069
           Prob > F =      0.0001
```

4.7 Kiểm định phương sai sai số thay đổi

```
. xttest3

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (12)  =     149.56
Prob>chi2 =      0.0000
```

4.8 Mô hình hồi quy GLS

```
. xtgls ROE GLR NPLR LLPR LR LDR SIZE GDP INF, panels(h) corr(a)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic
Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.4962)

Estimated covariances      =        12          Number of obs     =         84
Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         12
Estimated coefficients     =         9          Time periods      =          7
                                                Wald chi2(8)      =      66.78
                                                Prob > chi2       =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         ROE |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GLR |   .6058278   .2662741     2.28   0.023     .0839402    1.127715
        NPLR |  -1.680074   .4228613    -3.97   0.000    -2.508867   -.8512808
        LLPR |   1.465438   1.239063     1.18   0.237    -.9630803    3.893956
          LR |   .3037431    .113359     2.68   0.007     .0815636    .5259227
         LDR |   .1522669    .038272     3.98   0.000     .0772552    .2272786
        SIZE |   .0035335   .0103068     0.34   0.732    -.0166675    .0237345
         GDP |   .7594117   .3257649     2.33   0.020     .1209243    1.397899
         INF |   .7341956   .3910717     1.88   0.060     -.032291    1.500682
       _cons |  -.2676087   .3456629    -0.77   0.439    -.9450956    .4098782
------------------------------------------------------------------------------
```